

PCT • 3ÈME

MODULE1 : CHIMIE

LEÇON N04

LA RÉACTION CHIMIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion de réaction chimique, son écriture sous forme d'équation-bilan et les règles d'équilibrage traduisant la conservation de la matière. Elle étudie ensuite les combustions complètes et incomplètes, le danger du monoxyde de carbone et les gestes de prévention dans la vie quotidienne.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une transformation chimique d'une transformation physique à partir d'indices expérimentaux.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les réactifs et les produits d'une réaction chimique.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan d'une réaction chimique simple.
- À la fin de cette leçon, je sais équilibrer une équation-bilan en appliquant la conservation des atomes (loi de Lavoisier).
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter des expériences simples de réaction chimique (effervescence, combustion, précipitation).
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète et écrire leurs équations-bilans.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Transformation chimique : mise en évidence expérimentale
2. Conservation de la masse et loi de Lavoisier
3. Équation-bilan et équilibrage
4. Combustions complète et incomplète
5. Le monoxyde de carbone : un danger invisible
6. Sécurité et gestes responsables autour des combustions
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une transformation chimique d'une transformation physique à partir d'indices expérimentaux.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les réactifs et les produits d'une réaction chimique.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan d'une réaction chimique simple.
- À la fin de cette leçon, je sais équilibrer une équation-bilan en appliquant la conservation des atomes (loi de Lavoisier).
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter des expériences simples de réaction chimique (effervescence, combustion, précipitation).
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète et écrire leurs équations-bilans.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la toxicité du monoxyde de carbone et citer les mesures de prévention des intoxications domestiques.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité lors de manipulations mettant en jeu des combustions.

PRÉREQUIS

- Notion d'atome, de molécule et de formule chimique (H_2O , CO_2 , O_2) vues en 4ème et en début de 3ème

- Corps purs et mélanges ; changements d'état (transformations physiques)
- Tests d'identification des gaz : dioxygène (bûchette incandescente), dioxyde de carbone (eau de chaux), dihydrogène (détonation)
- Notion de combustible et de comburant (triangle du feu, vu en 4ème)

1 LEÇON N04 : LA RÉACTION CHIMIQUE

Situation d'accroche. À Yaoundé, pendant la saison des pluies, une famille allume un brasero à charbon dans une pièce fermée pour se réchauffer. Le lendemain matin, deux personnes se réveillent avec de violents maux de tête et des nausées. Quelques jours plus tôt, au moment de la cuisson du poisson braisé, le même charbon rougeoyant produisait d'abord de petites flammes bleues, puis de grandes flammes jaunes fumeuses. Que s'est-il passé dans l'air de la pièce ? Pourquoi le charbon semble-t-il « disparaître » en brûlant alors que, en chimie, rien ne se perd ? Comment décrire et écrire la transformation qui a lieu, et surtout comment éviter ce drame domestique malheureusement fréquent au Cameroun ?

Problématique. Comment reconnaître qu'une transformation chimique a eu lieu ? Quelles espèces disparaissent, quelles espèces apparaissent, et que deviennent les atomes pendant la transformation ? Comment écrire la réaction sous forme d'équation-bilan ? Pourquoi certaines combustions sont-elles dangereuses ?

Pour répondre à ces questions, nous allons d'abord distinguer transformation physique et transformation chimique, puis mener des expériences d'investigation, établir la loi de conservation de la masse, apprendre à écrire et équilibrer une équation-bilan, et enfin analyser les combustions et leurs dangers.

1.1 Rappel : la transformation physique

DÉFINITION Transformation physique

Une **transformation physique** est une transformation au cours de laquelle l'espèce chimique ne change pas de nature : seuls son état (solide, liquide, gaz), sa forme ou sa répartition dans un mélange sont modifiés.

Tu connais déjà de nombreux exemples :

- la **fonte de la glace** : l'eau solide devient liquide, mais c'est toujours de l'eau, H_2O ;
- la **dissolution du sel** dans l'eau de la sauce : le sel se disperse, mais il reste du chlorure de sodium, $NaCl$ (on peut le récupérer par évaporation) ;
- la **vaporisation de l'eau** dans la marmite : la vapeur qui s'échappe est toujours de l'eau.

Dans tous ces cas, aucune espèce nouvelle n'apparaît : les molécules de départ sont intactes. C'est précisément ce qui distingue une transformation physique d'une transformation chimique.

1.2 Expérience 1 : action de l'acide chlorhydrique sur la craie

EXPÉRIENCE L'acide chlorhydrique attaque la craie

Matériel : deux tubes à essai, un bouchon percé muni d'un tube à dégagement, un sup-

port, de la craie (carbonate de calcium CaCO_3), de l'acide chlorhydrique dilué, de l'eau de chaux.

Protocole :

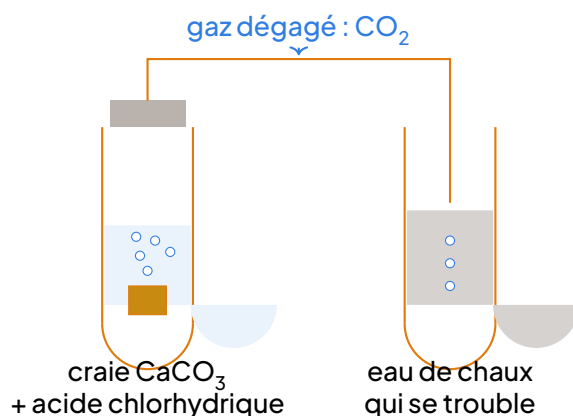
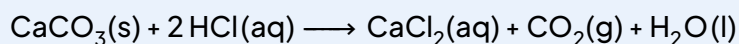
1. Placer un morceau de craie au fond du premier tube à essai.
2. Verser délicatement de l'acide chlorhydrique dilué sur la craie, puis boucher aussitôt le tube avec le bouchon muni du tube à dégagement.
3. Plonger l'extrémité du tube à dégagement dans le second tube contenant de l'eau de chaux limpide.
4. Observer.

Observations :

- Il se produit une effervescence : des bulles de gaz se forment à la surface de la craie, qui diminue de volume.
- Le gaz recueilli barbote dans l'eau de chaux, qui se trouble (un voile blanchâtre apparaît).

Interprétation : le trouble de l'eau de chaux est le test caractéristique du **dioxyde de carbone** CO_2 . Or le dioxyde de carbone n'existait ni dans la craie seule, ni dans l'acide seul : c'est une espèce nouvelle, formée pendant la transformation. La craie et l'acide ont été partiellement consommés.

Équation-bilan de la réaction :



Dispositif expérimental : l'acide chlorhydrique versé sur la craie provoque une effervescence. Le gaz dégagé est conduit par un tube à dégagement dans l'eau de chaux, qui se trouble : c'est la preuve de la formation de dioxyde de carbone CO_2 , une espèce nouvelle.

EXEMPLE Le test à l'eau de chaux

Le gaz qui trouble l'eau de chaux lors de l'action de l'acide chlorhydrique sur la craie est le **dioxyde de carbone** CO_2 . Ce test est très utilisé au laboratoire : si un gaz incolore trouble l'eau de chaux, alors ce gaz contient du dioxyde de carbone. C'est ainsi qu'on prouve qu'une espèce nouvelle est apparue : la transformation est donc chimique.

1.3 Expérience 2 : combustion du ruban de magnésium**EXPÉRIENCE** Brûler du magnésium dans l'air

Matériel : un ruban de magnésium (métal gris brillant), une pince en fer, une flamme de bec Bunsen, des lunettes de protection, une coupelle en porcelaine.

Protocole :

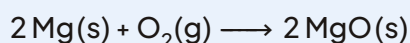
1. Saisir un petit ruban de magnésium avec la pince.
2. Approcher le ruban de la flamme, sans regarder directement la lumière produite (risque de lésion oculaire).
3. Recueillir le résidu solide sur la coupelle et l'observer.

Observations :

- Le magnésium brûle en émettant une lumière blanche très vive et en dégageant de la chaleur.
- Il reste une cendre blanche et poudreuse, l'oxyde de magnésium MgO , qui ne ressemble en rien au métal gris de départ : elle ne conduit plus le courant, ne brille plus, ne se plie plus.

Interprétation : le magnésium a réagi avec le **dioxygène** O_2 de l'air. Le métal magnésium a disparu et une espèce nouvelle, l'oxyde de magnésium, est apparue. La transformation est chimique.

Équation-bilan de la réaction :

**1.4** Les indices d'une transformation chimique

Comment, dans la vie courante ou au laboratoire, savoir qu'une transformation chimique vient de se produire ? On se fie à des **indices expérimentaux** observables.

MÉTHODE Reconnaître une transformation chimique

1. Observer avant et après : noter l'aspect, la couleur, l'état des espèces présentes au départ.
2. Chercher les indices pendant la transformation :
 - un dégagement gazeux (effervescence, bulles) ;
 - un changement de couleur durable ;
 - une variation de température (le milieu chauffe ou refroidit) ;
 - l'apparition d'un précipité (solide qui se forme dans un liquide) ;
 - une émission de lumière (flamme, éclat).
3. Identifier une espèce nouvelle si possible, grâce à un test d'identification (eau de chaux pour CO_2 , par exemple).
4. Conclure : si au moins une espèce nouvelle est apparue et qu'au moins une espèce de départ a disparu, la transformation est chimique.

ATTENTION Ce qui n'est PAS une transformation chimique

La fonte de la glace, la dissolution du sel dans l'eau ou l'évaporation de l'eau ne sont pas des réactions chimiques : aucune espèce nouvelle n'apparaît. L'eau reste de l'eau, le sel reste du sel. Ce sont des transformations physiques. Piège classique au BEPC : un changement d'état spectaculaire (bouillonnement de l'eau qui bout) n'est pas un dégagement gazeux d'espèce nouvelle !

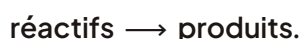
1.5 Définition et vocabulaire

DÉFINITION Transformation chimique, réactifs, produits

Une **transformation chimique** est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques disparaissent et de nouvelles espèces chimiques apparaissent.

- Les espèces consommées (qui disparaissent) sont les **réactifs**.
- Les espèces formées (qui apparaissent) sont les **produits**.

La **réaction chimique** est la modélisation de cette transformation à l'échelle microscopique : on la décrit par un schéma



Dans nos deux expériences :

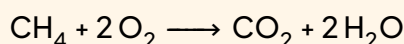
- Expérience 1 : réactifs = carbonate de calcium CaCO_3 et acide chlorhydrique HCl ; produits

= dioxyde de carbone CO_2 , chlorure de calcium CaCl_2 et eau H_2O .

- Expérience 2 : réactifs = magnésium Mg et dioxygène O_2 ; produit = oxyde de magnésium MgO .

1.6 Interprétation microscopique : les atomes se réorganisent

Que se passe-t-il à l'échelle des atomes et des molécules ? Prenons l'exemple de la combustion du méthane CH_4 (gaz des marais, proche du gaz naturel) dans le dioxygène, qui donne du dioxyde de carbone et de l'eau :



Au cours d'une réaction chimique :

- les **liaisons** des molécules des réactifs se **cassent** ;
- les **atomes se réorganisent** pour former les molécules des produits ;
- les atomes eux-mêmes ne sont **ni créés, ni détruits, ni transformés** : on retrouve exactement les mêmes atomes avant et après, simplement rangés différemment.



Modèle microscopique de la combustion du méthane : les molécules de CH_4 et de O_2 se cassent, puis les atomes (C en noir, H en gris, O en orange) se réorganisent pour former CO_2 et H_2O . Compte les atomes : 1 C, 4 H et 4 O avant, et 1 C, 4 H et 4 O après. Aucun atome n'a été créé ni détruit.

À RETENIR L'essentiel : transformation chimique

- Une transformation chimique s'accompagne de la disparition de réactifs et de l'apparition de produits.
- On la repère par des indices : dégagement gazeux, changement de couleur, variation de température, précipité, lumière.
- À l'échelle microscopique, les atomes des réactifs se réorganisent : ils sont conservés en nombre et en nature.

EXERCICE RÉSOLU 1 Physique ou chimique ?

Énoncé. Pour chacune des transformations suivantes, dire s'il s'agit d'une transformation

physique ou chimique, en justifiant :

1. On fait fondre du fer pour fabriquer une marmite.
2. Du bois brûle dans un foyer.
3. On dissout du sucre dans l'eau du « foléré ».
4. Du lait caillé se forme quand on ajoute du jus de citron au lait chaud.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Physique : le fer change d'état (solide → liquide → solide) mais reste du fer ; aucune espèce nouvelle n'apparaît.
2. Chimique : le bois et le dioxygène disparaissent ; des espèces nouvelles apparaissent (dioxyde de carbone, vapeur d'eau, cendres). Indices : flamme, chaleur, fumée.
3. Physique : le sucre se disperse dans l'eau mais reste du sucre ; on peut le récupérer par évaporation. Aucune espèce nouvelle.
4. Chimique : un solide nouveau (le caillé, caséine) apparaît dans le liquide, avec changement d'aspect et de goût irréversibles : une espèce nouvelle s'est formée.

LESAVAIS-TU ?**Le secret du puff-puff qui gonfle**

Le dégagement de CO_2 n'est pas qu'une affaire de laboratoire ! Quand la maman prépare les beignets ou le « puff-puff », la levure chimique (bicarbonate de sodium + acide) incorporée à la pâte réagit à la chaleur et libère du dioxyde de carbone. Les bulles de gaz, prisonnières de la pâte, la font lever et donnent au beignet son moelleux. C'est une réaction chimique... que tu manges !

1.7 Conservation de la masse et loi de Lavoisier

Si les atomes ne sont ni créés ni détruits, la masse totale doit rester constante. C'est ce qu'a démontré Antoine Lavoisier au XVIII^e siècle.

EXPÉRIENCE**Vérification de la conservation de la masse (précipitation)**

Matériel : une balance électronique de précision (0,01 g), un erlenmeyer avec bouchon, deux petits tubes à essai, du chlorure de sodium NaCl (sel de table), du nitrate d'argent AgNO_3 (solution incolore). Protocole :

1. Mettre la solution de NaCl dans l'erlenmeyer et la solution de AgNO_3 dans un petit tube à essai. Placer le tube dans l'erlenmeyer sans verser. Boucher l'erlenmeyer.

2. Peser l'ensemble : masse initiale m_i .
3. Renverser l'erlenmeyer pour mélanger les solutions. Un précipité blanc (AgCl) se forme instantanément.
4. Peser à nouveau l'ensemble fermé : masse finale m_f .

Observation : $m_f = m_i$ (à la précision de la balance près). La masse ne change pas malgré la formation d'un solide nouveau. Conclusion : Au cours d'une transformation chimique dans un système fermé, la masse totale reste constante.

PROPRIÉTÉ Loi de Lavoisier (Conservation de la masse)

Au cours d'une transformation chimique réalisée dans un système fermé, la masse du système ne change pas.

$$m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$$

Cette loi est une conséquence directe de la conservation des atomes (même nombre, même nature, donc même masse).

ATTENTION Système ouvert vs fermé

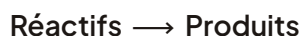
Si un gaz s'échappe (système ouvert), la masse mesurée diminue. Exemple : la craie + acide dans un bécher non bouché : le CO_2 part dans l'air, la masse finale est plus faible. La loi de Lavoisier ne s'applique qu'aux systèmes fermés (aucun échange de matière avec l'extérieur).

1.8 Équation-bilan et équilibrage

L'équation-bilan est l'écriture symbolique de la réaction chimique. Elle doit respecter la conservation des atomes (loi de Lavoisier).

DÉFINITION Équation-bilan

Une **équation-bilan** s'écrit :



- Les formules chimiques des réactifs sont à gauche, celles des produits à droite.
- L'état physique est précisé entre parenthèses : (s) solide, (l) liquide, (g) gaz, (aq) aqueux (dissous dans l'eau).
- Les nombres stœchiométriques (coefficients devant les formules) indiquent les pro-

portions en nombre de molécules (ou de moles). Ils sont ajustés pour équilibrer l'équation : même nombre d'atomes de chaque élément des deux côtés de la flèche.

MÉTHODE Équilibrer une équation-bilan (méthode par inspection)

1. Écrire les formules correctes des réactifs et des produits (ne jamais modifier les indices dans les formules!).
2. Dresser l'inventaire des atomes : compter les atomes de chaque élément à gauche et à droite.
3. Équilibrer les éléments qui ne sont ni H ni O (souvent C, puis métaux, puis non-métaux).
4. Équilibrer l'oxygène O.
5. Équilibrer l'hydrogène H.
6. Vérifier l'inventaire final. Simplifier les coefficients si possible (diviser par le PGCD).

EXEMPLE Équilibrage de la combustion du butane (gaz de cuisine)

Le butane C_4H_{10} brûle dans le dioxygène pour donner CO_2 et H_2O .

1. Ébauche : $C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$
2. Inventaire initial : Gauche : 4 C, 10 H, 2 O. Droite : 1 C, 2 H, 3 O.
3. Carbone : mettre 4 devant CO_2 . $C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow 4 CO_2 + H_2O$
4. Hydrogène : mettre 5 devant H_2O . $C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow 4 CO_2 + 5 H_2O$
5. Oxygène : à droite $4 \times 2 + 5 \times 1 = 13$ atomes O. Il faut $13/2$ molécules O_2 à gauche.
6. $C_4H_{10} + \frac{13}{2} O_2 \longrightarrow 4 CO_2 + 5 H_2O \rightarrow$ multiplier par 2 pour éviter les fractions :
7. Équation finale : $2 C_4H_{10} + 13 O_2 \longrightarrow 8 CO_2 + 10 H_2O$

Vérification : Gauche : 8 C, 20 H, 26 O. Droite : 8 C, 20 H, $16 + 10 = 26$ O. Équilibrée.

EXERCICE RÉSOLU 2 Équilibrage : action de l'acide sur la craie

Énoncé. Écrire et équilibrer l'équation-bilan de la réaction entre le carbonate de calcium solide $CaCO_3$ et l'acide chlorhydrique aqueux HCl . Les produits sont le chlorure de calcium aqueux $CaCl_2$, le dioxyde de carbone gazeux CO_2 et l'eau liquide.

SOLUTION

Solution.

1. Formules : $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow \text{CaCl}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
2. Inventaire : Gauche : 1 Ca, 1 C, 3 O + 1 H, 1 Cl. Droite : 1 Ca, 1 C, 3 O, 2 H, 2 Cl.
3. Ca, C, O (hors H/O) : Ca et C OK. Cl : 1 à G, 2 à D → mettre 2 devant HCl.
4. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
5. H : 2 à G, 2 à D (dans H_2O). O : 3+0=3 à G, 2+1+1=4 à D? Attendre.
6. Re-vérif O : CaCO_3 (3 O) + 2HCl (0 O) = 3 O. Produits : CaCl_2 (0) + CO_2 (2) + H_2O (1) = 3 O. OK.
7. Équation finale : $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow \text{CaCl}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

1.9 Combustions complète et incomplète

La combustion est une réaction chimique rapide entre un **combustible** (souvent du carbone C et de l'hydrogène H) et un **comburant** (le dioxygène O_2 de l'air), qui dégage de la **chaleur** et de la **lumière**.

DÉFINITION Combustion complète

Lorsque le combustible brûle dans une quantité suffisante de dioxygène, il se transforme totalement en dioxyde de carbone CO_2 et eau H_2O . La flamme est bleue (gaz) ou claire, non fumante. C'est le rendement énergétique maximal.

DÉFINITION Combustion incomplète

Lorsque le combustible brûle dans une quantité insuffisante de dioxygène (manque d'air), il se forme du monoxyde de carbone CO (gaz incolore, inodore, très toxique) et/ou du carbone C (suie, particules noires), en plus de CO_2 et H_2O . La flamme est jaune-orangée, fumeuse. Le rendement énergétique est plus faible.

Caractéristique	Combustion complète	Combustion incomplète
Dioxygène	Excès ou quantité stœchiométrique	Déficient (manque d'air)
Produits principaux	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	$\text{CO} + \text{C}$ (suie) + $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
Aspect flamme	Bleue (gaz), claire, stable	Jaune, orangée, vacillante, fumante
Exemple courant	Gazinière bien réglée (bleu), chalumeau	Brasero, feu de bois étouffé, moteur mal réglé, groupe électrogène dans pièce close
Danger	Brûlures, incendie	Intoxication mortelle au CO , encrassement

EXEMPLE Équations de combustion du méthane CH_4 (gaz naturel)

- Complète : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (Flamme bleue, gazinière bien réglée)
- Incomplète (manque d' O_2) : $2 \text{CH}_4 + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO} + 4 \text{H}_2\text{O}$ (Formation de CO)
- Très incomplète : $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{C} + 2 \text{H}_2\text{O}$ (Formation de suie, flamme jaune)

1.10 Le monoxyde de carbone : un danger invisible

Le **monoxyde de carbone** (CO) est le produit majeur des combustions incomplètes. C'est un gaz incolore, inodore, non irritant et légèrement plus léger que l'air (il se diffuse partout dans la pièce).

PROPRIÉTÉ Toxicité du CO : fixation sur l'hémoglobine

Dans le sang, l'hémoglobine (Hb) transporte le dioxygène O_2 vers les cellules. Le CO se fixe sur l'hémoglobine 200 à 250 fois plus fortement que l' O_2 , formant de la carboxyhémoglobine (HbCO).



Conséquence : le sang ne peut plus transporter l'oxygène → asphyxie cellulaire → décès rapide si concentration élevée.

ATTENTION Symptômes et pièges

- Faible concentration : maux de tête, nausées, vertiges, fatigue inhabituelle (souvent confondus avec grippe ou malaise vague).

- Forte concentration : perte de connaissance en quelques minutes, coma, mort.
- Piège mortel : pas d'odeur, pas de fumée visible (le CO est incolore), pas de toux. La victime s'endort et ne se réveille pas.

LESAVAIS-TU ? Tragédies évitables au Cameroun

Chaque année, au Cameroun, des familles entières décèdent dans leur sommeil à cause d'un brasero, d'un groupe électrogène ou d'une moto-taxi laissés en marche dans une pièce close ou mal ventilée (portes/fenêtres fermées à cause de la pluie ou du froid). Le CO remplit la pièce en silence. Aérer sauve des vies.

1.11 Sécurité et gestes responsables autour des combustions

MÉTHODE Prévention des accidents liés au monoxyde de carbone

1. Jamais de brasero, fourneau à charbon, groupe électrogène, moto ou voiture en marche dans un lieu fermé ou mal ventilé (chambre, salon, garage, couloir). Sortir le groupe électrogène à l'extérieur (au moins 5 m des ouvertures).
2. Aérer en permanence : ouvrir grand les fenêtres et portes lors de l'utilisation de tout appareil à combustion (gazinière, chauffage, lampe à pétrole). Créer un courant d'air traversant.
3. Entretenir les appareils : brûleurs de gazinière propres (flamme bleue), pot d'échappement moto/voiture non bouché, révision groupe électrogène.
4. Installer un détecteur de CO (norme EN 50291) dans les chambres et couloirs. Il sonne avant que le taux ne devienne mortel.
5. En cas de suspicion d'intoxication (maux de tête soudains, nausées, plusieurs personnes touchées) :
 - Ouvrir immédiatement toutes les portes et fenêtres.
 - Évacuer les lieux au plus vite.
 - Appeler les secours (112 ou 119 au Cameroun) ou emmener les victimes à l'hôpital (service d'urgence, oxygénothérapie).
 - Ne pas réintégrer le lieu avant aération complète et recherche de la source.

À RETENIR L'essentiel : Réaction, Équation, Combustion, Sécurité

- Transformation chimique : disparition de réactifs, apparition de produits (indices : gaz, couleur, T°, précipité, lumière).
- Loi de Lavoisier : masse conservée en système fermé (atomes réorganisés, non créés/détruits).
- Équation-bilan : formules exactes + coefficients stœchiométriques pour équilibrer les atomes (méthode : C, puis O, puis H).
- Combustion complète (excès O_2) $\rightarrow CO_2 + H_2O$ (flamme bleue, max énergie).
- Combustion incomplète (manque O_2) $\rightarrow CO + C + CO_2 + H_2O$ (flamme jaune, suie, CO mortel).
- Sécurité : Aérer, sortir les groupes électrogènes, détecteur CO, connaître le 112/119.

EXERCICE 1 Entraînement BEPC – La réaction chimique

1. Équilibrage. Équilibrer les équations-bilan suivantes :
 - (a) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$ (rouille)
 - (b) $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (propane, gaz de camping)
 - (c) $Al + HCl \rightarrow AlCl_3 + H_2$ (aluminium + acide)
2. Combustion. On brûle du charbon de bois (principalement du carbone C) dans un brasero.
 - (a) Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du carbone.
 - (b) Écrire l'équation-bilan d'une combustion incomplète du carbone formant du CO.
 - (c) Expliquer pourquoi il est mortel de dormir avec un brasero allumé dans une chambre fermée, en utilisant les notions de combustion incomplète et de toxicité du CO.
3. Masse. On introduit 10,0 g de marbre ($CaCO_3$) dans 50,0 g de solution d'acide chlorhydrique dans un erlenmeyer bouché posé sur une balance. La masse initiale est 60,0 g. Après réaction complète, on observe qu'il reste du marbre non réagi. La masse finale affichée est 60,0 g. Expliquer pourquoi la masse n'a pas changé malgré la réaction et la formation de gaz.
4. Identification. On chauffe un mélange de poudre de fer et de soufre. Il se forme un solide noir, non magnétique, le sulfure de fer FeS .
 - (a) Citer les réactifs et le produit.
 - (b) Est-ce une transformation physique ou chimique ? Justifier par deux arguments.

CORRIGÉ Exercice : Entraînement BEPC**1. Équilibrage.**

(a) Inventaire : Fe (1/2), O (2/3). Mettre 2 devant Fe $\rightarrow 2\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$. O : 2/3. PPCM 6. $2\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$? Non. $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$. Vérif : Fe 4/4, O 6/6.

(b) $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. C : 3 $\rightarrow 3\text{CO}_2$. H : 8 $\rightarrow 4\text{H}_2\text{O}$. O : à D $3 \times 2 + 4 = 10$. À G : 5O_2 . $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$.

(c) $\text{Al} + \text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$. Al : 1/1. Cl : 1/3 $\rightarrow 3\text{HCl}$. H : 3/2. PPCM 6. $2\text{Al} + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2$. Vérif : Al 2/2, Cl 6/6, H 6/6.

2. Combustion du charbon.

(a) $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ (Compleète, flamme bleue à la base, rougeoyante au sommet).

(b) $2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$ (Incomplète, flamme bleue faible, production de CO).

(c) Dans une chambre fermée, le dioxygène diminue (consommé par la combustion et la respiration). La combustion devient incomplète et produit du CO. Ce gaz incolore, inodore, se diffuse dans la pièce. Il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place de l' O_2 , empêchant le transport de l'oxygène vers le cerveau et le cœur. Les victimes s'endorment et meurent par asphyxie cellulaire sans s'en rendre compte.

3. Conservation de la masse. L'ermeneyer est bouché (système fermé). Le gaz CO_2 formé reste piégé dans le ballon. Selon la loi de Lavoisier, la masse totale du système fermé reste constante. La masse finale égale la masse initiale (60,0 g). Le marbre restant prouve que l'acide était le réactif limitant.

4. Fer + Soufre.

(a) Réactifs : Fer Fe (poudre grise, magnétique) et Soufre S (poudre jaune). Produit : Sulfure de fer FeS (solide noir, non magnétique).

(b) Transformation chimique. Arguments : 1) Apparition d'une espèce nouvelle (FeS) aux propriétés différentes (couleur noire, non magnétique). 2) Disparition des réactifs (le fer n'est plus magnétique, le soufre jaune a disparu). 3) Émission de lumière/chaleur lors de l'inflammation (réaction exothermique).

2**CONSERVATION DE LA MASSE ET LOI DE LAVOISIER**

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître une **transformation chimique** : de nouvelles espèces apparaissent (un gaz, un précipité, un changement de couleur), tandis que les espèces de départ disparaissent. Mais une question fondamentale reste en suspens : lorsque la craie réagit avec l'acide, lorsque le charbon brûle dans le brasero, que devient la ma-

tière ? La masse change-t-elle ? C'est à cette question qu'un savant français, Antoine Laurent de **Lavoisier**, a répondu il y a plus de deux siècles, en introduisant un outil révolutionnaire dans le laboratoire de chimie : la **balance**. Cette section raconte cette découverte et en tire la loi la plus importante de toute la chimie.

2.1 L'expérience historique de Lavoisier (vers 1774)

LESAVAIS-TU ? Lavoisier, père de la chimie moderne

Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794) était un savant français passionné de mesures précises. À une époque où les chimistes raisonnaient surtout de manière qualitative (« ça brûle », « ça fume »), lui décida de tout peser, avant et après chaque transformation. Grâce à cette rigueur, il découvrit le rôle du dioxygène dans les combustions et énonça la loi de conservation de la masse. On le considère comme le père de la chimie moderne. Destin tragique : fermier général (collecteur d'impôts) sous l'Ancien Régime, il fut arrêté pendant la Révolution française et guillotiné le 8 mai 1794, à 50 ans. Le mathématicien Lagrange aurait déclaré : « Il ne leur a fallu qu'un instant pour faire tomber cette tête, et cent années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. »

EXPÉRIENCE L'expérience de la cornue de mercure (vers 1774)

Matériel : une cornue en verre (ballon à long col recourbé) contenant du **mercure** liquide et un volume d'air connu, reliée à une cloche renversée sur une cuve à mercure ; un fourneau pour chauffer.

Protocole :

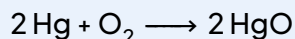
1. Lavoisier place du mercure dans la cornue et mesure le volume d'air enfermé dans le dispositif.
2. Il chauffe le mercure à une température proche de son ébullition, pendant douze jours, dans le dispositif fermé.
3. Il observe et pèse le contenu avant, pendant et après le chauffage.

Observations :

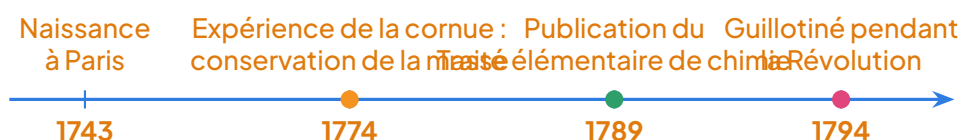
- À la surface du mercure apparaissent des paillettes rouges : une nouvelle espèce chimique s'est formée, l'**oxyde de mercure** (appelé autrefois « précipité rouge »).
- Le volume d'air dans la cloche a diminué d'environ un cinquième : une partie de l'air a été « consommée ».
- L'air restant éteint une bougie et ne permet plus la respiration : c'est de l'air « appauvri » (essentiellement du diazote).
- Surtout : la masse totale du dispositif fermé n'a pas changé d'un milligramme entre le début et la fin de l'expérience.

Interprétation : le mercure a réagi avec le dioxygène de l'air pour former l'oxyde de mer-

cure rouge :



La masse gagnée par le mercure (devenu oxyde) est exactement égale à la masse de dioxygène disparue de l'air. La matière n'a ni disparu ni été créée : elle a simplement changé de partenaire.



Frise historique : les grandes dates de la vie d'Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794).

2.2 Expérience de classe : la pesée avant et après réaction

Reproduisons l'esprit de la démarche de Lavoisier avec du matériel simple, que l'on trouve dans n'importe quel laboratoire de collège.

EXPÉRIENCE

Craie et acide en bouteille fermée

Matériel : une bouteille en plastique avec son bouchon, un morceau de craie, un petit flacon (ou un tube) contenant de l'acide chlorhydrique dilué, une balance électronique.

Protocole :

1. Déposer la craie au fond de la bouteille et y introduire délicatement le flacon d'acide sans le renverser.
2. Boucher la bouteille et poser l'ensemble sur la balance. Noter la masse : m_1 .
3. Sans ouvrir la bouteille, l'incliner pour verser l'acide sur la craie : une effervescence se produit (dégagement de dioxyde de carbone CO_2).
4. Attendre la fin de la réaction et lire la nouvelle masse : m_2 .

Observation : malgré l'effervescence spectaculaire, la balance indique exactement la même masse : $m_2 = m_1$.

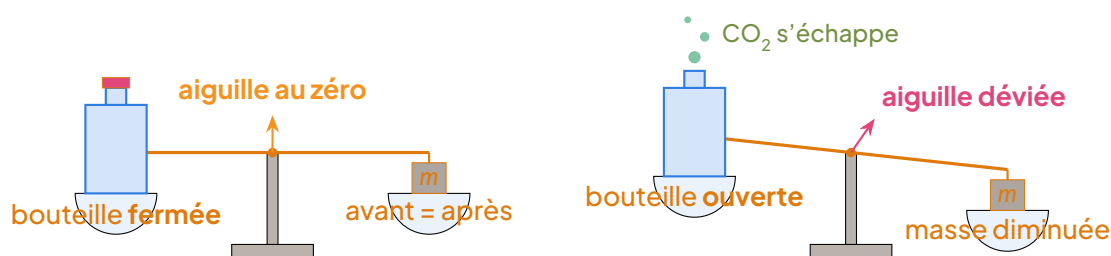
Interprétation : la réaction $\text{CaCO}_3 + 2 \text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ a bien eu lieu (le gaz le prouve), mais comme la bouteille est fermée, aucune matière n'a pu sortir ni entrer. Le gaz produit est resté prisonnier : sa masse est donc toujours comptée par la balance.

EXPÉRIENCE La même expérience en système ouvert

Reprenons le même montage, mais cette fois sans le bouchon (ou en ouvrant la bouteille juste après avoir versé l'acide).

Observation : la masse affichée par la balance diminue au fur et à mesure de l'effervescence, puis se stabilise à une valeur inférieure à m_1 .

Interprétation : le dioxyde de carbone CO_2 formé s'échappe dans l'air de la salle. La balance ne pèse plus que ce qui reste dans la bouteille. La masse « perdue » sur l'écran est précisément la masse du gaz parti. Rien n'a disparu : la matière a simplement changé de place.



a) **Système fermé** : la masse totale ne change pas. b) **Système ouvert** : le gaz part, la masse affichée diminue.

Pesée de la réaction craie + acide. a) En système fermé, le gaz reste prisonnier : la masse est conservée. b) En système ouvert, le CO_2 s'échappe : la balance indique une masse plus faible.

2.3 La loi de Lavoisier

PROPRIÉTÉ Loi de Lavoisier : conservation de la masse

Dans une **transformation chimique** réalisée en **système fermé** (aucun échange de matière avec l'extérieur), la masse totale se conserve :

$$m_{\text{total avant}} = m_{\text{total après}} \quad \text{ou encore} \quad \sum m_{\text{réactifs}} = \sum m_{\text{produits}}$$

Cette loi a été établie expérimentalement par Lavoisier grâce à des pesées de précision ; elle est aujourd'hui admise comme un principe fondateur de la chimie. Aucune démonstration théorique n'est exigible au BEPC, mais tu dois savoir la justifier par une expérience de pesée et l'utiliser dans des calculs.

ATTENTION Un système fermé n'est pas un système ouvert

La loi de Lavoisier ne s'applique que si le système est fermé : ni matière entrante, ni matière sortante. Une bouteille bouchée, une cornue scellée, un ballon hermétique sont des systèmes fermés. Un feu de bois dans la cour, une casserole sur le feu, une bouteille débouchée sont des systèmes ouverts : les gaz peuvent s'échapper et la masse mesurée peut diminuer (ou augmenter si un gaz de l'air est capté). Avant d'appliquer la loi, pose-toi toujours la question : le système est-il fermé ?

2.4 Conséquence microscopique : les atomes se conservent

Pourquoi la masse se conserve-t-elle ? La réponse se trouve à l'échelle **microscopique**, celle des atomes.

Au cours d'une transformation chimique, les molécules des réactifs se « cassent » et leurs atomes se **réarrangent** pour former de nouvelles molécules, celles des produits. Mais :

- aucun atome ne disparaît ;
- aucun atome n'est créé ;
- aucun atome ne change de nature (un atome de carbone reste un atome de carbone).

À RETENIR Conservation des atomes

Lors d'une transformation chimique, il y a conservation du nombre et de la nature des atomes : chaque atome présent dans les réactifs se retrouve dans les produits. Comme chaque atome garde sa masse, la masse totale est nécessairement conservée. C'est l'explication microscopique de la loi de Lavoisier.

EXEMPLE Le charbon qui « disparaît » dans le brasero

Quand maman fait braiser le poisson au charbon de bois, le charbon semble disparaître : il ne reste qu'un peu de cendre. Où est passée la matière ? Le charbon (essentiellement du carbone C) réagit avec le dioxygène de l'air : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$. Le dioxyde de carbone, gazeux, s'échappe dans l'atmosphère avec la chaleur. Si l'on pesait tout — le charbon, l'air consommé, le gaz produit et les cendres — on retrouverait exactement la même masse totale. La disparition du charbon n'est qu'apparente : les produits sont partis en fumée ! C'est exactement ce que résumait Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

2.5 Méthode et application numérique

MÉTHODE Interpréter une pesée avant/après réaction

1. Identifier le système : le dispositif est-il **fermé** (bouché, scellé) ou **ouvert** (gaz libre de sortir ou d'entrer) ?
2. Si le système est fermé : appliquer la loi de Lavoisier, $m_{\text{avant}} = m_{\text{après}}$. Toute différence apparente provient d'une erreur de mesure.
3. Si le système est ouvert : la différence de masse correspond à la masse de matière échangée avec l'extérieur.
 - Masse diminuée $\Rightarrow$ un gaz produit s'est échappé : $m_{\text{gaz}} = m_{\text{avant}} - m_{\text{après}}$.
 - Masse augmentée $\Rightarrow$ un gaz de l'air a été capté (souvent O_2) : $m_{\text{gaz}} = m_{\text{après}} - m_{\text{avant}}$.
4. Conclure en précisant que la loi de Lavoisier reste valable si l'on tient compte de toute la matière, y compris les gaz.

EXERCICE RÉSOLU 3 Craie et acide : système fermé contre système ouvert

Énoncé. On place 10 g de craie (CaCO_3) dans une bouteille contenant un flacon d'acide chlorhydrique en excès. L'ensemble, bouché, pèse $m_1 = 150$ g. On mélange : une effervescence se produit.

1. Quelle masse m_2 la balance indique-t-elle à la fin de la réaction, la bouteille restant fermée ? Justifier.
2. On ouvre maintenant le bouchon et on laisse le gaz s'échapper. La balance indique alors $m_3 = 145,6$ g. Calculer la masse de dioxyde de carbone dégagée.
3. Vérifier que la loi de Lavoisier reste respectée.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La bouteille est fermée : aucune matière ne peut sortir, pas même le gaz CO_2 formé. D'après la loi de Lavoisier, la masse totale se conserve :

$$m_2 = m_1 = 150 \text{ g}$$

L'effervescence ne change rien à la pesée, car le gaz produit reste prisonnier dans la bouteille.

2. Une fois le bouchon ouvert, le dioxyde de carbone s'échappe dans l'air. La masse « perdue » par la balance est exactement la masse du gaz parti :

$$m_{\text{CO}_2} = m_2 - m_3 = 150 - 145,6 = 4,4 \text{ g}$$

3. Vérifions la conservation en comptant toute la matière :

$$\begin{aligned}m_{\text{total après}} &= m_{\text{reste dans la bouteille}} + m_{\text{gaz échappé}} \\&= 145,6 + 4,4 \\&= 150 \text{ g} = m_1\end{aligned}$$

La masse totale est bien conservée : la loi de Lavoisier est respectée, à condition de compter le gaz. La diminution affichée par la balance n'est qu'une disparition apparente.

ATTENTION Erreur fréquente : « le gaz ne pèse rien »

Beaucoup d'élèves croient que la masse diminue parce que « les gaz ne pèsent rien ». C'est faux ! Tous les gaz ont une masse : un litre d'air pèse environ 1,2 g, et la bonbonne de gaz domestique se vend justement au kilogramme de butane ! Si la balance indique moins après la réaction, ce n'est pas parce que le gaz est « sans poids », mais parce qu'il a quitté le système pesé. Au BEPC, écrire « la masse diminue car le gaz ne pèse rien » fait perdre des points ; écris plutôt : « la masse diminue car le gaz produit s'échappe du système ouvert ».

EXERCICE 2 À toi de jouer

On chauffe 2,4 g de magnésium dans un creuset. Le magnésium brûle avec le dioxygène de l'air et il se forme 4,0 g d'oxyde de magnésium MgO (poudre blanche).

1. Le système est-il ouvert ou fermé ? Pourquoi la masse du solide a-t-elle augmenté ?
2. Calculer la masse de dioxygène qui a réagi.
3. Citer la loi utilisée.

CORRIGÉ Exercice : combustion du magnésium

1. Le creuset est ouvert sur l'air : le dioxygène de l'air peut entrer et réagir avec le magnésium. La masse du solide augmente car le solide final contient, en plus du magnésium, l'oxygène capté dans l'air.
2. D'après la loi de Lavoisier appliquée à l'ensemble {magnésium + dioxygène} :

$$\begin{aligned}m_{\text{Mg}} + m_{\text{O}_2} &= m_{\text{MgO}} \\m_{\text{O}_2} &= 4,0 - 2,4 = 1,6 \text{ g}\end{aligned}$$

3. On a utilisé la loi de Lavoisier (loi de conservation de la masse) : la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Loi de Lavoisier : dans une transformation chimique en système fermé, la masse totale se conserve : $\sum m_{\text{réactifs}} = \sum m_{\text{produits}}$.
- En système ouvert, la masse mesurée peut varier à cause des gaz échangés avec l'air — mais la loi reste vraie si l'on compte toute la matière.
- Explication microscopique : les atomes se conservent en nombre et en nature ; ils ne font que se réarranger.
- Les gaz ont une masse : une disparition apparente de matière cache toujours un départ (ou une arrivée) de gaz.
- Devise à retenir : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

Cette conservation des atomes a une conséquence pratique immédiate : pour écrire correctement la transformation que nous venons d'étudier, il faudra que l'équation-bilan respecte, atome par atome, cette loi de conservation. C'est précisément l'objet de la section suivante : l'équation-bilan et son équilibrage.

3 TRANSFORMATION CHIMIQUE : MISE EN ÉVIDENCE EXPÉRIMENTALE

3.1 Comment reconnaître une transformation chimique ?

Dans la vie de tous les jours, la matière change sans cesse. Quand tu fais cuire un œuf, que tu fais brûler du bois dans un foyer trois pierres, que tu verses du vinaigre sur de la craie ou que tu laisses une moto rouiller sous la pluie, tu observes des **transformations chimiques**. Contrairement à une transformation physique (fusion de la glace, dissolution du sucre dans l'eau), une transformation chimique **modifie l'identité des substances** : les espèces chimiques initiales (réactifs) disparaissent et de nouvelles espèces (produits) apparaissent.

EXPÉRIENCE Signes révélateurs d'une transformation chimique

Matériel : Tube à essai, bec Bunsen, pince à creuset, poudre de cuivre (ou limaille de fer), acide chlorhydrique dilué, solution de soude, thermomètre, bois (allumette). Protocole et observations :

1. Changement de couleur : Chauffer fortement de la poudre de cuivre (Cu, rouge-orangé) dans un tube à essai. Elle noircit : formation d'oxyde de cuivre (CuO, noir).
2. Dégagement de gaz (effervescence) : Verser de l'acide chlorhydrique (HCl) sur de la craie (CaCO₃). Des bulles se forment : c'est du dioxyde de carbone (CO₂).

3. Variation de température : Mélanger de l'acide chlorhydrique et de la soude (NaOH) dans un bécher muni d'un thermomètre. La température monte : réaction exothermique. (L'inverse, endothermique, absorbe la chaleur, ex. : dissolution du nitrate d'ammonium).
4. Formation d'un précipité : Mélanger une solution de nitrate de plomb $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (incolore) et une solution d'iodure de potassium KI (incolore). Apparition immédiate d'un solide jaune (iodure de plomb PbI_2).
5. Apparition de lumière / flamme : Brûler du magnésium ou du gaz de cuisine. Émission de lumière intense.

Interprétation : Si au moins un de ces signes est observé, une transformation chimique a eu lieu. Les atomes ont réarrangé leurs liaisons.

Les cinq signes macroscopiques d'une transformation chimique. Au laboratoire, on en note au moins un pour l'affirmer.

DÉFINITION**Transformation chimique (réaction chimique)**

C'est une transformation au cours de laquelle au moins une espèce chimique disparaît (réactif) et au moins une nouvelle espèce chimique apparaît (produit). Les atomes se réorganisent : les liaisons se rompent et de nouvelles liaisons se forment.

ATTENTION**Ne pas confondre physique et chimique !**

- Physique : L'espèce chimique ne change pas (ex. : H_2O liquide $\rightarrow$ H_2O gazeux). C'est réversible facilement.
- Chimique : Les espèces changent d'identité (ex. : $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$). Souvent irréversible spontanément.

Astuce BEPC : Cherche la formation d'une nouvelle substance (gaz, précipité, couleur, chaleur, lumière).

4**CONSERVATION DE LA MASSE ET LOI DE LAVOISIER****4.1 L'expérience fondatrice : le creuset fermé**

LESAVAIS-TU ? Antoine Lavoisier (1743–1794), le père de la chimie moderne

Avant lui, on croyait au « phlogiston » (principe du feu qui s'échappe). Lavoisier, avec sa balance de précision (au mg près), a prouvé que la masse ne se perd pas. Il a nommé l'oxygène (acide générateur) et l'hydrogène (eau génératrice). Guillotiné pendant la Terreur : « La République n'a pas besoin de savants » (Lagrange).

EXPÉRIENCE Conservation de la masse (Lavoisier) – Démonstration

Matériel : Balance électronique de précision (0,01 g), creuset avec couvercle, acide chlorhydrique dilué, marbre (calcaire CaCO_3), petit flacon en verre fin (ou tube à essai) pouvant entrer dans le creuset. Protocole :

1. Placer le marbre dans le creuset. Placer l'acide dans le petit flacon. Fermer le creuset avec son couvercle. Peser l'ensemble : m_{initial} .
2. Basculer le creuset pour verser l'acide sur le marbre sans ouvrir le couvercle. La réaction se produit : effervescence (CO_2 gazeux reste piégé).
3. Laisser refroidir à température ambiante. Peser à nouveau : m_{final} .

Observation : $m_{\text{initial}} = m_{\text{final}}$ (à la précision de la balance près). Interprétation : Le gaz CO_2 produit est resté dans le système fermé. La masse totale est conservée.

Montage de Lavoisier : le système fermé (creuset + couvercle) garantit qu'aucune matière ne s'échange avec l'extérieur.

EXPÉRIENCE Système ouvert : l'illusion de la perte de masse

Recommencer l'expérience sans le couvercle. On observe $m_{\text{final}} < m_{\text{initial}}$. Le gaz CO_2 s'est échappé dans l'air de la classe. La masse de matériau dans le creuset a diminué, mais la masse totale de l'univers (creuset + air ambiant) est conservée.

PROPRIÉTÉ Loi de Lavoisier (Loi de conservation de la masse)

Au cours d'une transformation chimique réalisée dans un système fermé, la masse totale du système ne change pas.

$$m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$$

Au niveau microscopique : Les atomes ne sont ni créés, ni détruits, ils changent seulement de partenaires. Le nombre d'atomes de chaque élément est conservé.

À RETENIR Système ouvert vs fermé

- Système fermé : Aucun échange de matière avec l'extérieur (ex. : creuset fermé, seringue bouchée, Terre quasi fermée). Masse conservée.
- Système ouvert : Échange de matière possible (ex. : creuset ouvert, casserole, moteur de moto). La masse apparente peut varier si un gaz entre ou sort.

5 ÉQUATION-BILAN ET ÉQUILIBRAGE

5.1 De la conservation de la masse à l'écriture symbolique

Grâce à la loi de Lavoisier, nous savons que les atomes se conservent. Pour décrire ce réarrangement de manière précise, universelle et quantitative, les chimistes utilisent l'**équation-bilan**. C'est le « passeport » de la réaction chimique.

DÉFINITION Équation-bilan d'une réaction chimique

L'équation-bilan est l'écriture symbolique d'une transformation chimique.

- À gauche de la flèche ($\rightarrow$) : les réactifs (espèces chimiques qui disparaissent ou diminuent).
- À droite de la flèche : les produits (espèces chimiques qui apparaissent ou augmentent).
- La flèche signifie « donne » ou « se transforme en ».
- Les formules chimiques (H_2O , CO_2 , CH_4 , etc.) ne doivent jamais être modifiées : elles représentent l'identité immuable des substances.
- On note souvent l'état physique : (s) solide, (l) liquide, (g) gaz, (aq) aqueux (dissous dans l'eau).

DÉFINITION Coefficient stœchiométrique

Le nombre entier placé devant une formule chimique (ex. : le 2 dans $2\text{H}_2\text{O}$) s'appelle le coefficient stœchiométrique. Il indique le rapport entre les nombres d'entités (atomes, molécules, ions) qui réagissent ou se forment. S'il n'y a pas de nombre écrit, le coefficient vaut 1.

5.2 Exemple fondateur : la combustion du carbone

Reprenons l'expérience classique : on fait brûler du charbon (carbone C) dans du dioxygène (O_2). On observe la formation de dioxyde de carbone (CO_2).

1. **Identification des espèces** : Réactifs = C (solide) et O_2 (gaz) ; Produit = CO_2 (gaz).
2. **Écriture provisoire** : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$.
3. **Vérification atome par atome** :
 - Carbone : 1 à gauche, 1 à droite → OK.
 - Oxygène : 2 à gauche (dans O_2), 2 à droite (dans CO_2) → OK.

L'équation est **déjà équilibrée** : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$.

EXEMPLE Lecture quantitative de l'équation $C + O_2 \longrightarrow CO_2$

Cette équation nous dit trois choses équivalentes :

- Niveau microscopique : 1 atome de carbone réagit avec 1 molécule de dioxygène pour former 1 molécule de dioxyde de carbone.
- Niveau macroscopique (mole) : 1 mole de carbone (12,0 g) réagit avec 1 mole de dioxygène (32,0 g) pour former 1 mole de dioxyde de carbone (44,0 g). (Notion de mole approfondie en Seconde).
- Niveau masse : 12,0 g de carbone + 32,0 g de dioxygène → 44,0 g de dioxyde de carbone. La masse est conservée (44,0 g = 44,0 g).

5.3 La règle d'or : on ne touche qu'aux coefficients

C'est le point le plus important, et la source de l'erreur n°1 au BEPC.

ATTENTION Interdiction formelle : ne jamais modifier les indices !

Dans une formule chimique, les indices (les petits chiffres en bas à droite, comme le 2 dans H_2O ou O_2) définissent l'identité de la substance.

- H_2O = eau. H_2O_2 = eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène). Ce sont deux substances totalement différentes !
- CO_2 = dioxyde de carbone. CO = monoxyde de carbone (toxique mortel).

Équilibrer une équation, c'est ajouter des coefficients DEVANT les formules, jamais modifier les indices DANS les formules.

5.4 Méthode pas à pas : l'équilibrage de la combustion du méthane

Le méthane (CH_4) est le composant principal du gaz naturel et du gaz de bouteille (butane/propane)

utilisé dans nos cuisines au Cameroun. Sa combustion complète donne du dioxyde de carbone (CO_2) et de l'eau (H_2O). Appliquons la méthode rigoureuse en 4 étapes.

MÉTHODE Équilibrer une équation-bilan en 4 étapes

1. Écrire les formules correctes des réactifs (gauche) et des produits (droite). Ne rien inventer, utiliser les connaissances du cours (nomenclature, ions, molécules courantes).
2. Compter les atomes de chaque élément présent, des deux côtés de la flèche. Faire un petit tableau de comptage (brouillon).
3. Ajuster les coefficients un élément après l'autre.
 - Commencer par l'élément le plus « complexe » (présent dans une seule espèce de chaque côté, souvent C ou métaux).
 - Continuer par l'hydrogène (H).
 - Finir par l'oxygène (O) qui est souvent présent partout.
4. Vérifier le bilan final atome par atome. Tous les coefficients doivent être des entiers et premiers entre eux (simplifiés au maximum).

EXERCICE RÉSOLU 4 Équilibrage complet de la combustion du méthane

Étape 1 : Écriture des formules. Réactifs : Méthane CH_4 + Dioxygène O_2 . Produits : Dioxyde de carbone CO_2 + Eau H_2O . Équation provisoire : $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Étape 2 : Comptage initial (coefficients = 1 partout).

Éléme	Réactifs (Ga	Produits (Droit	Équilibré?
Carbone (C)	1 (dans CH_4)	1 (dans CO_2)	≡ OK
Hydrogène (H)	4 (dans CH_4)	2 (dans H_2O)	Non (4 vs 2) → Mettre 2 devant H_2O
Oxygène (O)	2 (dans O_2)	2+1=3 ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$)	Non (2 vs 3) → Mettre 2 devant O_2

Tableau de comptage atome par atome avant équilibrage. Le carbone est déjà bon. L'hydrogène et l'oxygène ne le sont pas.

Étape 3 : Ajustement des coefficients.

1. Carbone (C) : 1 à gauche, 1 à droite → OK. On ne touche pas.

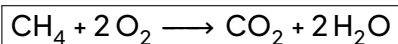
2. Hydrogène (H) : 4 à gauche (CH_4), 2 à droite (H_2O). Pour avoir 4 à droite, je mets 2 devant H_2O : $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.
3. Oxygène (O) : Maintenant à droite : 2 (dans CO_2) + 2×1 (dans $2\text{H}_2\text{O}$) = 4 atomes O. À gauche : 2 (dans O_2). Pour avoir 4 à gauche, je mets 2 devant O_2 : $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

Étape 4 : Vérification finale.

Éléments	Réactifs (Gauche)	Produits (Droite)	Bilan
Carbone (C)	1	1	$1 = 1$ ≡
Hydrogène (H)	4	$2 \times 2 = 4$	$4 = 4$ ≡
Oxygène (O)	$2 \times 2 = 4$	$2 + 2 \times 1 = 4$	$4 = 4$ ≡

Tableau de vérification final : tous les atomes sont conservés. L'équation est équilibrée.

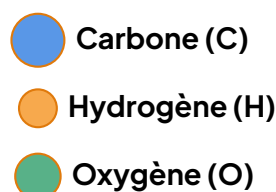
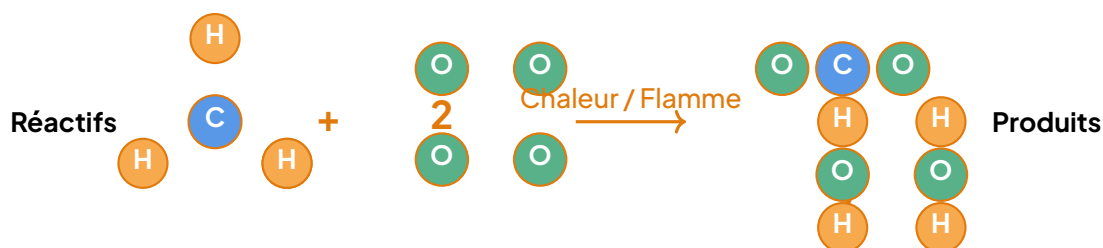
Équation-bilan finale :



Lecture quantitative : 1 molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour donner 1 molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau.

5.5 Représentation microscopique : visualiser les coefficients

Pour bien comprendre ce que signifient les coefficients, rien ne vaut un schéma « à boules » montrant les atomes réarrangés.



Modélisation microscopique de $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. On compte bien 1 C, 4 H, 4 O de chaque côté. Les atomes sont les mêmes, seules les liaisons changent.

5.6 Autres exemples classiques au programme de 3ème

Tu dois savoir équilibrer ces réactions types rencontrées au laboratoire ou dans la vie courante.

EXEMPLE Combustion du magnésium (éclatante !)

Expérience : On tient un ruban de magnésium (Mg) avec une pince à creuset et on l'approche de la flamme du bec Bunsen. Attention : ne pas regarder la flamme directement (risque pour les yeux, lumière UV intense). Il se forme une poudre blanche : l'oxyde de magnésium (MgO).

1. Formules : $\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$
2. Comptage : Mg (1 vs 1) OK. O (2 vs 1) Pas OK.
3. Ajustement : Mettre 2 devant MgO $\rightarrow \text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$.
4. Nouveau comptage Mg : 1 vs 2. Mettre 2 devant Mg.
5. Équation finale : $2\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{MgO}$

EXEMPLE Action de l'acide chlorhydrique sur la craie (calcaire)

C'est la réaction qui fait « mousser » le calcaire (roche, coquille d'œuf, craie scolaire) quand on verse de l'acide (détartrant, vinaigre, acide chlorhydrique dilué). Gaz dégagé :

CO₂ (test à l'eau de chaux trouble).

1. Espèces : Craie = CaCO₃ (carbonate de calcium). Acide = HCl. Produits : Chlorure de calcium CaCl₂ (soluble), Eau H₂O, Dioxyde de carbone CO₂ (gaz).
2. Provisoire : $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
3. Comptage : Ca (1=1), C (1=1), Cl (1 vs 2) → mettre 2 devant HCl.
4. Vérif H : 2 (dans 2 HCl) vs 2 (dans H₂O) OK. O : 3 (dans CaCO₃) vs 2+1=3 OK.
5. Équation finale : $\text{CaCO}_3 + 2 \text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

5.7 Complément : Réactif limitant et réactif en excès (ouverture Seconde)

Ce paragraphe n'est pas exigible au BEPC 3ème, mais il éclaire la compréhension des quantités et prépare la Seconde.

Dans la réalité (cuisine, industrie, moteur), on ne mélange pas toujours les réactifs dans les **proportions exactes** de l'équation équilibrée (proportions stœchiométriques).

DÉFINITION Réactif limitant et réactif en excès

- Le réactif limitant est celui qui sera entièrement consommé le premier. Il limite la quantité de produits formés.
- Le(s) réactif(s) en excès reste(nt) en partie non réagis à la fin de la transformation.

EXEMPLE L'acide en excès sur la craie (détartrage)

Pour détartre une bouilloire, on verse beaucoup de vinaigre (acide acétique) ou d'acide chlorhydrique dilué sur le calcaire (CaCO₃).

- L'acide est mis volontairement en excès (beaucoup plus que les 2 moles nécessaires par mole de CaCO₃).
- Le calcaire est le réactif limitant : tout le calcaire disparaît.
- À la fin, il reste de l'acide non réagi dans la solution (d'où la nécessité de rincer abondamment!).
- Avantage : la réaction est rapide et complète pour le calcaire.

LESAVAIS-TU ? Le gaz de cuisine au Cameroun : Butane et Propane

Dans nos bouteilles bleues (butane) ou grises (propane) de la SONARA / Tradex / Gaz du Cameroun, l'hydrocarbure principal est le butane (C_4H_{10}) ou le propane (C_3H_8). Leur combustion complète s'écrit :



Regarde les coefficients : pour 2 molécules de butane, il faut 13 molécules de dioxygène ! C'est énorme. C'est pour cela qu'une cuisine mal aérée devient vite dangereuse : l'oxygène de l'air ($\approx 21\%$) manque, la combustion devient incomplète et produit du monoxyde de carbone (CO), un gaz inodore, incolore et mortel. Aère toujours ta cuisine quand tu cuisines au gaz !

6 COMBUSTIONS COMPLÈTE ET INCOMPLÈTE

6.1 La combustion : réaction d'oxydation rapide

Une **combustion** est une transformation chimique rapide entre un **combustible** (souvent un hydrocarbure : carbone + hydrogène) et un **comburant** (le plus souvent le dioxygène O_2 de l'air), qui dégage de la **chaleur** et de la **lumière** (flamme). C'est la base de nos énergies : cuisine (gaz), transport (moto-taxi, voiture, avion), électricité (groupe électrogène, centrale thermique).

DÉFINITION Combustion complète

Lorsque le comburant (dioxygène) est en quantité suffisante, le carbone et l'hydrogène du combustible s'oxydent au maximum :

- Carbone $\rightarrow$ Dioxyde de carbone CO_2 (gaz incolore, non toxique à faible dose, mais gaz à effet de serre).
- Hydrogène $\rightarrow$ Eau H_2O (vapeur d'eau).

Flamme bleue, non lumineuse, très chaude (ex. : bec Bunsen air ouvert, gazinière bien réglée).

DÉFINITION Combustion incomplète

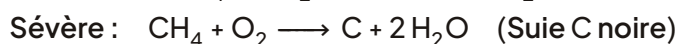
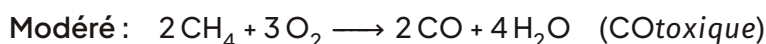
Lorsque le comburant manque (espace confiné, brûleur encrassé, moteur mal réglé), l'oxydation est partielle :

- Carbone → Monoxyde de carbone CO (gaz toxique mortel, incolore, inodore) ET/OU Carbone C (suie, particules fines, noir de fumée).
- Hydrogène → Eau H₂O.

Flamme jaune/orange, lumineuse, moins chaude, dégage de la suie (ex. : bec Bunsen air fermé, flamme de bougie, pot d'échappement noir).

EXEMPLE Combustions du méthane : les deux cas

- Complète (air suffisant) : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (Flamme bleue, rendement max).
- Incomplète (air manquant) : Deux possibilités selon le manque d'O₂ :



ATTENTION Piège BEPC : Équilibrer l'incomplète

Ne jamais écrire $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$ (non équilibré en H et O). Toujours faire le comptage atome par atome. Pour $2 \text{CH}_4 + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO} + 4 \text{H}_2\text{O}$: C : 2=2, H : 8=8, O : 6 = 2+4=6. OK.

7 LE MONOXYDE DE CARBONE : UN DANGER INVISIBLE

7.1 Pourquoi le CO est-il si dangereux ?

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz **incolore**, **inodore**, **inflammable** et **toxique**. Il ne se détecte pas par les sens humains. C'est la première cause de mortalité par intoxication accidentelle dans le monde (et au Cameroun : groupes électrogènes dans les chambres, foyers trois pierres dans les cases fermées, gazinières défectueuses, pots d'échappement dans les garages).

PROPRIÉTÉ Mécanisme toxique : l'hémoglobine piégée

Dans le sang, l'hémoglobine (Hb) transporte l'oxygène (O₂) vers les cellules.

- Normalement : $\text{Hb} + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{HbO}_2$ (oxyhémoglobine, sang rouge vif).

- Avec le CO : $\text{Hb} + \text{CO} \longrightarrow \text{HbCO}$ (carboxyhémoglobine, sang rouge cerise).

L'affinité de l'hémoglobine pour le CO est 200 à 250 fois plus grande que pour l'O₂. Le CO « vole » la place de l'O₂ sur l'hémoglobine. Les cellules s'asphyxient (hypoxie) alors que le sang est rouge.

EXPÉRIENCE Détection du monoxyde de carbone (Démonstration professeur)

Matériel : Tube détecteur CO (type Dräger/Gastec) avec pompe manuelle, source de CO contrôlée (ex. : combustion incomplète dans hotte aspirante, ou ampoule calibrée). **Protocole :** Casser les embouts du tube, l'insérer dans la pompe, aspirer le volume d'air indiqué (ex. : 100 mL). **Observation :** Le réactif dans le tube (souvent à base de palladium ou iode) change de couleur (blanc → brun/vert/noir) proportionnellement à la concentration en CO. **Interprétation :** Lecture directe de la concentration en ppm (parties par million) sur l'échelle graduée du tube. **Seuil danger :** > 50 ppm (exposition prolongée), > 200 ppm (maux de tête), > 800 ppm (mortel en quelques heures).

Tube détecteur de CO : outil indispensable pour les sapeurs-pompiers et la maintenance des chaudières/générateurs.

À RETENIR Symptômes d'intoxication au CO (ordre de gravité)

1. Maux de tête, vertiges, nausées, fatigue inhabituelle (souvent confondus avec grippe/paludisme).
2. Troubles de la vision, confusion, essoufflement, douleurs thoraciques.
3. Perte de connaissance, coma, arrêt cardio-respiratoire, mort.
4. Séquelles neurologiques possibles chez les survivants (troubles mémoire, Parkinsonien).

Particulièrement vulnérables : Enfants, femmes enceintes (risque fœtus), personnes âgées, cardiaques, anémiques.

8 SÉCURITÉ ET GESTES RESPONSABLES AUTOUR DES COMBUSTIONS

8.1 Prévenir le risque : la ventilation avant tout

MÉTHODE Les 5 règles d'or au Cameroun (et partout)

1. Aérer en permanence : Ouvrir les fenêtres/portes quand on cuisine au gaz/bois/charbon. Ne jamais boucher les grilles d'aération hautes et basses (obligatoires dans les cuisines). Un groupe électrogène ne fonctionne JAMAIS dans une pièce fermée, un couloir, un garage attenant à une chambre. TOUJOURS À L'EXTÉRIEUR, loin des ouvertures.
2. Entretenir les appareils : Vérifier les tuyaux de gaz (date de péremption, fissures), les brûleurs (flamme bleue = bon, flamme jaune = encrassé/manque d'air), le pot d'échappement de la moto/voiture (pas de fuite dans l'habitacle).
3. Installer un détecteur de CO : Norme EN 50291. À placer dans les pièces à risque (chambre près du garage, cuisine au gaz, salon avec cheminée/poêle). Tester la pile chaque mois.
4. Ne pas utiliser d'appareils non prévus : Pas de réchaud à gaz « camping » pour chauffer une chambre. Pas de brasero/charbon dans la case pour chauffer. Pas de moteur tournant au ralenti dans un garage fermé.
5. Connaître la conduite à tenir : Voir ci-dessous.

8.2 Conduite à tenir en cas de suspicion d'intoxication au CO**ATTENTION** URGENCE VITALE : Réagir vite et bien

1. Aérer IMMÉDIATEMENT : Ouvrir grandes portes et fenêtres.
2. Évacuer les lieux : Sortir tout le monde (ne pas chercher les affaires). Ne pas rallumer d'interrupteur (étincelle = explosion si fuite gaz).
3. Appeler les secours : 112 (numéro d'urgence unique Cameroun) ou 119 (Sapeurs-Pompiers). Dire : « Intoxication au monoxyde de carbone, adresse, nombre de victimes, état conscient/inconscient ».
4. Ne pas réintégrer tant qu'un professionnel (pompiers, technicien gaz) n'a pas mesuré l'air et réparé la cause.

Règle d'or : Un détecteur qui sonne = On sort, on appelle, on ne rentre pas.

LESAVAIS-TU ? Le triangle du feu et l'extinction

Pour qu'il y ait combustion (feu), il faut 3 éléments : Combustible + Comburant (O₂) + Énergie d'activation (Chaleur). Retirer un seul des trois éteint le feu.

- Retirer combustible : Couper l'arrivée de gaz, éloigner le bois.
- Retirer comburant : Étouffer (couvercle sur casserole, couverture anti-feu, extincteur CO_2 /poudre).
- Retirer chaleur : Refroidir à grande eau (feu de classe A : bois, papier, tissu). JAMAIS d'eau sur feu d'huile/électrique/gaz (éclaboussures brûlantes, conduction électrique, explosion).

Extincteur poudre ABC : polyvalent (solides, liquides, gaz, électricité). À avoir à la maison et dans la voiture. Vérifier la pression (aiguille dans le vert) chaque année.

8.3 Exercices d'entraînement (niveau BEPC)

EXERCICE 3 Équilibrage de combustions

Équilibrer les équations-bilan suivantes (combustions complètes) :

1. Hydrogène : $\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$
2. Monoxyde de carbone : $\text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$
3. Éthane (gaz) : $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
4. Pentane (essence) : $\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

EXERCICE 4 Identification et équilibrage

On fait réagir du zinc (Zn) avec de l'acide chlorhydrique (HCl). Il se forme du chlorure de zinc (ZnCl_2) et un gaz qui « pop » à la flamme (dihydrogène H_2).

1. Écrire l'équation-bilan provisoire.
2. L'équilibrer.
3. Dire quel est le réactif limitant si on met 1 g de zinc dans 100 mL d'acide chlorhydrique 1 mol/L (approximatif : Zn limitant).

EXERCICE 5 Combustion incomplète : danger au garage

Un groupe électrogène tourne dans un garage fermé. Le carburant est de l'essence (modélisée par l'octane C_8H_{18}). Faute d'air, la combustion est incomplète et produit du CO et de l'eau.

1. Écrire l'équation-bilan provisoire de cette combustion incomplète.

2. L'équilibrer.
3. Pourquoi est-ce mortel de dormir dans la pièce au-dessus du garage ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (H : 4=4, O : 2=2)
2. $2\text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}_2$ (C : 2=2, O : 2+2=4 vs 4 OK)
3. $2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (C : 4=4, H : 12=12, O : 14 = 8+6=14)
4. $\text{C}_5\text{H}_{12} + 8\text{O}_2 \longrightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (C : 5=5, H : 12=12, O : 16 = 10+6=16)

CORRIGÉ Exercice 2

1. $\text{Zn} + \text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
2. Comptage : Zn (1=1), Cl (1 vs 2) → 2 devant HCl. H (2 vs 2) OK.
3. $\text{Zn} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
4. Masse molaire Zn = 65,4 g/mol. Quantité de zinc = 1 g / 65,4 g/mol ≈ 0,0153 mol. Quantité HCl = 0,100 L × 1,0 mol/L = 0,100 mol. Il faut 2 mol HCl par mol Zn → besoin 0,0306 mol HCl. On a 0,100 mol HCl → HCl en excès, Zn limitant.

CORRIGÉ Exercice 3

1. $\text{C}_8\text{H}_{18} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$
2. Comptage : C : 8 → 8 CO. H : 18 → 9 H₂O. O : à droite = 8 (dans 8 CO) + 9 (dans 9 H₂O) = 17 atomes O. À gauche : O₂ → coefficient 17/2 = 8,5. Multiplier par 2 pour entiers :
 $2\text{C}_8\text{H}_{18} + 17\text{O}_2 \longrightarrow 16\text{CO} + 18\text{H}_2\text{O}$
3. Le CO est un gaz incolore, inodore, plus léger que l'air (densité 0,97). Il traverse les planchers, les cloisons, monte à l'étage. Il se fixe sur l'hémoglobine des dormants → asphyxie silencieuse, mort dans le sommeil. JAMAIS de groupe électrogène dans un garage attenant à l'habitation.

À RETENIR

Résumé : La réaction chimique, de l'expérience à la sécurité

1. Reconnaître une transformation chimique : changement de couleur, gaz, précipité, température, lumière. Nouvelles substances formées.
2. Loi de Lavoisier : Dans un système fermé, la masse est conservée. Les atomes se réorganisent.
3. Équation-bilan : Réactifs → Produits. Seuls les coefficients changent (devant). Indices intouchables.
4. Méthode d'équilibrage : Formules → Comptage → Coefficients (C, H, O, autres) → Vérification.
5. Combustion complète (O₂ suffisant) → CO₂ + H₂O (bleue, max énergie).
6. Combustion incomplète (O₂ manquant) → CO (mortel) + C (suie) + H₂O (jaune, sale).
7. Sécurité CO : Ventilation permanente, entretien, détecteur CO, conduite à tenir (Aérer, Sortir, Appeler 112/119).

9

COMBUSTIONS COMPLÈTE ET INCOMPLÈTE

Dans la section précédente, nous avons appris à écrire et à équilibrer l'équation-bilan d'une réaction chimique. Nous savons maintenant que les atomes se conservent et se réarrangent. Appliquons cette rigueur à une réaction familière : la combustion. Pourquoi la flamme de ta gazinière est-elle bleue alors que celle d'un feu de bois ou d'une lampe à pétrole est jaune et fumée ? La réponse tient en un mot : **dioxygène**.

9.1 Rappel : c'est quoi, une combustion ?

Une **combustion** est une réaction chimique rapide entre un **combustible** (qui brûle) et un **comburant** (qui entretient la flamme), déclenchée par une **énergie d'activation** (étincelle, flamme, chaleur). Dans notre vie quotidienne au Cameroun, le comburant est presque toujours le **dioxygène** O₂ contenu dans l'air (environ 21 %). Les combustibles sont variés : le **carbone** C (charbon de bois), le **butane** C₄H₁₀ (bonbonne bleue), l'**essence** et le **gasoil** (station SONARA), le **bois** (cuisine traditionnelle), l'**alcool** (lampe à pétrole ou gel hydroalcoolique).

EXPÉRIENCE

Combustion du carbone dans le dioxygène pur

Matériel : creuset, charbon de bois (carbone), cuillère à déflagration, flacon à large col rempli de dioxygène O₂ (recueilli par déplacement de l'eau), eau de chaux. Protocole :

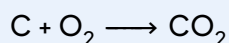
1. Enflammer le charbon dans la cuillère à déflagration (énergie d'activation).

2. Plonger la cuillère dans le flacon de O_2 .
3. Observer la combustion.
4. Après refroidissement, verser de l'eau de chaux dans le flacon, boucher et agiter.

Observations :

- Le charbon brûle avec une vive incandescence (blanc éclatant), bien plus intense qu'à l'air libre.
- L'eau de chaux devient trouble (blanchiment).

Interprétation : Le trouble de l'eau de chaux prouve la formation de **dioxyde de carbone** CO_2 . Le carbone a réagi avec le dioxygène pour former du CO_2 .



Conclusion : En présence de dioxygène en excès (pur ici), le carbone brûle totalement en dioxyde de carbone. C'est une combustion complète.

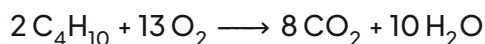
9.2 Combustion complète : le dioxygène est en quantité suffisante

DÉFINITION Combustion complète

Une combustion complète est une combustion où le comburant (dioxygène) est en quantité suffisante pour oxyder totalement tous les atomes du combustible. Pour un combustible carboné (contenant C et H), les produits sont uniquement du **dioxyde de carbone** CO_2 et de l'**eau** H_2O .

EXEMPLE Gazinière bien réglée : combustion complète du butane

Le butane C_4H_{10} de ta bonbonne réagit avec l'oxygène de l'air. Équation-bilan équilibrée :



Signes visibles : Flamme bleue, stable, silencieuse, peu ou pas de fumée. C'est le signe d'un bon réglage de l'arrivée d'air (aération primaire) sur ta gazinière.

9.3 Combustion incomplète : le dioxygène manque

DÉFINITION Combustion incomplète

Une combustion incomplète est une combustion où le comburant (dioxygène) est en quantité insuffisante pour oxyder totalement le combustible. Pour un combustible carboné, il se forme un mélange de **dioxyde de carbone** CO_2 , de **monoxyde de carbone** CO (gaz incolore, inodore, très toxique) et/ou de **carbone** C sous forme de **suie** (poudre noire).

EXPÉRIENCE La flamme du bec Bunsen : complète vs incomplète

Matériel : Bec Bunsen (ou bec de gaz de TP), arrivée de gaz, arrivée d'air réglable (colle-rette). Protocole :

1. Ouvrir le gaz, allumer. Fermer complètement l'arrivée d'air (colle-rette basse). Observer.
2. Ouvrir progressivement l'arrivée d'air au maximum. Observer.

Observations et interprétation :



Comparaison des flammes du bec Bunsen : arrivée d'air fermée (combustion incomplète, jaune, suie) vs arrivée d'air ouverte (combustion complète, bleue, propre).

PROPRIÉTÉ Produits selon la quantité de dioxygène

La nature des produits d'une combustion d'un combustible carboné dépend uniquement de la quantité de dioxygène O_2 disponible.

- Dioxygène en excès (ou suffisant) → Combustion complète : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
- Dioxygène insuffisant (manque d'air) → Combustion incomplète : $\text{CO}_2 + \text{CO} + \text{C}$ (suie) + H_2O .

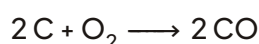
Cette propriété est établie par l'expérience du bec Bunsen : en variant l'arrivée d'air, on passe d'une flamme jaune (incomplète) à une flamme bleue (complète).

9.4 Équations-bilan de la combustion incomplète du carbone

Pour le carbone pur (charbon), deux équations incomplètes principales sont possibles selon le degré de manque d'oxygène.

PROPRIÉTÉ Équations de la combustion incomplète du carbone

1. Formation de monoxyde de carbone (manque modéré d' O_2) :



2. Formation de suie (carbone non brûlé) (manque sévère d' O_2) : Le carbone en excès ne réagit pas et se dépose sous forme de poudre noire (C).

Attention : Dans la réalité (feu de bois, moteur de moto-taxi mal entretenu), les trois réactions ont lieu simultanément : on obtient un mélange de CO_2 , CO et de suie C.

MÉTHODE Choisir l'équation-bilan correcte

Pour écrire l'équation-bilan d'une combustion :

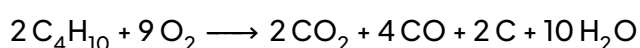
1. Identifier le combustible (formule brute : C, CH_4 , C_4H_{10} , etc.).
2. Identifier le type de combustion d'après l'énoncé ou les indices (flamme bleue = complète ; flamme jaune/fumeuse, manque d'air, espace confiné = incomplète).
3. Écrire les produits :
 - Complète : CO_2 et H_2O (s'il y a H).
 - Incomplète : CO_2 , CO , C (suie) et H_2O .
4. Équilibrer (atomes C, puis H, puis O).

EXERCICE RÉSOLU 5 Équilibrage combustion incomplète du butane

Énoncé : Une bonbonne de butane C_4H_{10} brûle dans une pièce mal aérée (manque d'oxygène). On observe une flamme jaune et le dépôt de suie. Écrire l'équation-bilan d'une combustion incomplète possible produisant du CO_2 , du CO et du C.

Solution détaillée :

1. Réactifs : $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2$.
2. Produits (incomplète) : $\text{CO}_2 + \text{CO} + \text{C} + \text{H}_2\text{O}$.
3. Équation squelette : $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \longrightarrow a \text{CO}_2 + b \text{CO} + c \text{C} + d \text{H}_2\text{O}$.
4. Bilan Carbone (C) : $4 = a + b + c$. (On choisit par ex. $a = 1, b = 2, c = 1$).
5. Bilan Hydrogène (H) : $10 = 2d \Rightarrow d = 5$.
6. Bilan Oxygène (O) : $2 = 2a + b + d = 2(1) + 2 + 5 = 9$. Il faut $9/2 = 4,5$ molécules O_2 .
7. Équation équilibrée (coefficients entiers) : On multiplie par 2.



Vérification : C : $8 = 2 + 4 + 2 = 8$; H : $20 = 20$; O : $18 = 4 + 4 + 10 = 18$. ✓

9.5 Le monoxyde de carbone : un danger invisible

LES AVAIS-TU ? Le monoxyde de carbone (CO), tueur silencieux

Le **monoxyde de carbone** CO est un gaz incolore, inodore et non irritant. On ne le sent pas, on ne le voit pas, il ne pique pas les yeux. Pourtant, c'est un poison violent.

- Mécanisme : CO se fixe sur l'hémoglobine du sang (à la place de l' O_2) avec une affinité 200 à 250 fois plus grande. Il forme de la **carboxyhémoglobine**. Le sang ne peut plus transporter l'oxygène → asphyxie cellulaire.
- Symptômes : Maux de tête, nausées, vertiges, confusion, perte de connaissance, mort en quelques minutes si concentration élevée.
- Situations à risque au Cameroun : Brasero ou feu de charbon dans une chambre close (portes/fenêtres fermées), groupe électrogène placé dans un couloir ou près d'une fenêtre ouverte, gazinière mal réglée (flamme jaune) dans une cuisine non aérée, moto-taxi (bensikin) dans les embouteillages (inhalation des gaz d'échappement).

9.6 Sécurité et gestes responsables autour des combustions

À RETENIR Comparatif complet et prévention

Critère	Combustion COMPLÈTE	Combustion INCOMPLÈTE
Dioxygène O_2	Quantité suffisante (excès)	Quantité insuffisante (manque d'air)
Produits (combustible C_xH_y)	$CO_2 + H_2O$ uniquement	Mélange $CO_2 + CO + C$ (suie) + H_2O
Couleur flamme	Bleue (deux cônes nets)	Jaune / Orange (fumeuse, instable)
Fumée / Suie	Aucune (propre)	Abondante (suie noire, encrassement)
Énergie dégagée	Maximale (rendement optimal)	Moins élevée (perte d'énergie dans CO et C)
Dangers principaux	CO_2 (gaz à effet de serre), brûlures	CO (mortel), suie (cancérigène, encrasse moteurs), CO_2
Exemples au Cameroun	Gazinière bien réglée, moto-taxi bien entretenue, groupe électrogène récent	Feu de bois (marmite noircie), brasero en chambre close, vieux moteur 2-temps qui fume, gazinière mal réglée

Tableau comparatif : combustion complète vs incomplète.

LESAVAIS-TU ? Le feu de bois et la marmite noircie

Quand tu cuisines sur un feu de bois (trois pierres) ou un brasero en terre cuite, la marmite noircit vite. Ce dépôt noir, c'est de la suie (carbone C non brûlé). C'est la preuve visuelle d'une combustion incomplète : l'air ne circule pas assez bien entre les bûches pour apporter l'oxygène nécessaire.

- Perte d'argent : Le bois (ou le charbon) n'est pas brûlé totalement → gaspillage de combustible.
- Santé : La fumée contient du CO et des particules fines (suie) qui irritent les poumons et les yeux (maladies respiratoires fréquentes chez les femmes cuisinant au feu de bois).
- Environnement : La suie (carbone noir) est un puissant réchauffant climatique (absorbe la chaleur du soleil).

Les foyers améliorés (type « foyers ronds » ou « foyers à économie d'énergie » diffusés par

le MINEE et les ONG) forcent l'air à passer dans le feu → combustion plus complète → moins de bois, moins de fumée, marmite propre !

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Erreur 1 : « Combustion incomplète = production de CO uniquement ». Faux ! C'est presque toujours un mélange $\text{CO}_2 + \text{CO} + \text{C}$. L'équation $2\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}$ est un cas particulier (modèle simplifié), pas la réalité générale.
- Erreur 2 : Confondre comburant et combustible. Mnémo : le Comburant Contient l'Oxygène (O_2) ; le Combustible Contient le Carbone (et/ou H).
- Erreur 3 : Oublier l'eau H_2O dans les produits si le combustible contient de l'hydrogène (butane, essence, bois, alcool). Même en combustion incomplète, l'hydrogène brûle presque toujours en H_2O .
- Erreur 4 : Écrire $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}$ (non équilibré : 1 C à gauche, 1 C à droite mais 2 O à gauche, 1 O à droite). La bonne équation pour le CO est $2\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}$.

9.7 Exemples concrets : la gazinière et le moto-taxi

EXEMPLE Gazinière : régler l'air pour économiser et vivre

Sur la gazinière (butane C_4H_{10}), il y a une collerette (bague métallique) à la base du brûleur.

- Collerette FERMÉE : Peu d'air → Flamme jaune, haute, fumeuse → Combustion incomplète → Marmite noircie (suie), gaz gaspillé, risque de CO dans la cuisine.
- Collerette OUVERTE : Beaucoup d'air → Flamme bleue, courte, silencieuse → Combustion complète → Marmite propre, cuisson plus rapide, gaz économisé, air sain.

Geste responsable : Vérifie et ouvre la collerette à chaque utilisation ! Aère la cuisine (ouvre les fenêtres).

EXEMPLE Moto-taxi (bensikin) et vieux moteurs

Tu as sûrement vu ces motos qui crachent une fumée bleue/noire épaisse à l'échappement.

- Fumée noire = Suie (carbone C) → Combustion incomplète (mélange trop riche en essence, filtre à air bouché, bougie usée).
- Fumée bleue = Huile brûlée (moteur usé) + combustion incomplète.

Conséquences : Moteur encrassé (perte de puissance, surchauffe), essence gaspillée (le conducteur perd de l'argent), pollution grave pour les piétons et le conducteur lui-même (inhalation de CO et particules). Entretenir son moteur (vidange, filtre à air, bougie), c'est faire une combustion plus complète !

EXERCICE 6 Entraînement : Identifier et équilibrer

1. Complète le tableau ci-dessous pour la combustion du méthane CH_4 .

Type de combustion	Produits (formules)	Équation-bilan équilibrée
Complète		
Incomplète (avec CO et C)		

2. Un élève écrit pour la combustion incomplète du carbone : $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}$.

1. Cette équation est-elle équilibrée ? Justifie.
2. Propose l'équation correcte pour la formation de CO.
3. Pourquoi la flamme d'une bougie est-elle jaune et celle d'un bec Bunsen (air ouvert) est-elle bleue ? Explique en utilisant les mots **suie**, **incandescence**, **dioxygène**.

CORRIGÉ Exercice n°4 – Combustions complète et incomplète

1.

Type	Produits	Équation équilibrée
Complète	$\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$	$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
Incomplète	$\text{CO}_2, \text{CO}, \text{C}, \text{H}_2\text{O}$	Exemple : $6 \text{CH}_4 + 9 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2 + 2 \text{CO} + 2 \text{C} + 12 \text{H}_2\text{O}$

(Note : plusieurs équations incomplètes sont possibles selon les proportions de $\text{CO}_2/\text{CO}/\text{C}$ choisies, du moment qu'elles sont équilibrées. L'exemple ci-dessus produit les quatre espèces demandées.)

2.

1. Non. Bilan atomes O : 2 à gauche (dans O_2), 1 à droite (dans CO). Bilan atomes C : 1=1 (OK). L'oxygène n'est pas conservé.
2. Équation correcte : $2 \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}$. (2 C, 2 O de chaque côté).

3.

- Bougie (flamme jaune) : L'arrivée d'air se fait seulement par diffusion au pourtour de la flamme (pas d'arrivée d'air forcée). Le dioxygène manque au cœur de la flamme → combustion incomplète → formation de particules de suie (carbone C). Ces particules

très chaudes deviennent incandescentes (jaune/orange) → lumière jaune.

- Bec Bunsen (air ouvert, flamme bleue) : L'arrivée d'air est forcée et pré-mélangée au gaz (aération primaire). Le dioxygène est en excès dès le départ → combustion complète → pas de suie, pas d'incandescence de particules solides. La couleur bleue vient de l'émission de lumière par les molécules excitées ($\text{CH}\cdot$, $\text{C}_2\cdot$) dans la zone de réaction (chimiluminescence).

10 LE MONOXYDE DE CARBONE : UN DANGER INVISIBLE

10.1 Transition : de la flamme au danger invisible

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une **combustion incomplète** se produit lorsque le dioxygène manque. Elle produit alors du **dioxyde de carbone** (CO_2) mais aussi, et surtout, du **monoxyde de carbone** (CO). Contrairement au CO_2 qui est un produit « normal » de la respiration et de la combustion complète, le CO est un **poison violent**. C'est le sujet de cette section : comprendre pourquoi ce gaz est si dangereux, comment il agit sur notre organisme, et surtout comment s'en protéger au quotidien, ici au Cameroun.

10.2 Qu'est-ce que le monoxyde de carbone ?

DÉFINITION Monoxyde de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone est un gaz de formule brute CO . Il est incolore, inodore (sans odeur), sans saveur et non irritant pour les yeux ou la gorge. Il se mélange parfaitement à l'air (légèrement plus léger, il se diffuse rapidement).

ATTENTION Le piège des sens

« Je ne sens rien, donc il n'y a pas de danger. » FAUX. C'est précisément l'absence d'odeur, de couleur et d'irritation qui fait du CO un tueur invisible. Nos sens (odorat, vue) sont totalement incapables de le détecter. Seule une alarme spécifique (détecteur de CO) ou l'apparition de symptômes peut nous alerter, souvent trop tard.

PROPRIÉTÉ Origine domestique du CO

Le monoxyde de carbone provient uniquement de **combustions incomplètes** d'origine

carbonée (bois, charbon, essence, gaz butane/propane, gasoil, papier, plastiques). Au Cameroun, les sources fréquentes sont :

- Les braseros (feu de bois ou charbon de bois) utilisés pour chauffer la pièce ou faire griller du poisson/maïs dans le salon ou la chambre.
- Les groupes électrogènes (essence ou gasoil) placés dans une véranda, un garage, un couloir ou une pièce mal ventilée pendant les coupures eneo.
- Les gazinières ou fours à gaz mal réglés (flamme jaune/orange au lieu de bleue) ou utilisés pour se chauffer porte ouverte.
- Les moteurs thermiques (moto-taxi, voiture, pompe à eau) laissés tourner au ralenti dans un garage fermé ou une cour close.
- Les chauffe-eau à gaz non évacués vers l'extérieur (cheminée bouchée ou inexistant).

LESAVAIS-TU ?**Contexte camerounais : la saison fraîche et les délestages**

Chaque année, pendant la saison fraîche (novembre-février) et lors des délestages électriques, les urgences des hôpitaux (Laquintinie, Hôpital Central, Hôpital Général de Yaoundé, etc.) reçoivent des familles entières intoxiquées au monoxyde de carbone. L'utilisation de braseros pour « chasser le froid » ou de groupes électrogènes placés « juste à côté de la fenêtre » (mais à l'intérieur) sont les causes numéro un. La prévention est notre meilleure arme.

10.3 Comment le CO nous tue-t-il ? Le mécanisme de la toxicité

Nous ne pouvons pas « voir » le CO agir dans le sang au collège, mais la médecine a établi le mécanisme exact. C'est un **savoir admis** au niveau 3ème, fondé sur des observations cliniques et biochimiques rigoureuses.

EXPÉRIENCE**Modélisation de la fixation du CO sur l'hémoglobine (Démarche d'investigation)**

Question de départ : Pourquoi l'inhalation d'un gaz inodore empêche-t-elle le sang de transporter l'oxygène ?

Document d'observation : Analyse de sang d'une victime d'intoxication au CO.

- Sang sain : rouge vif (artériel) / rouge foncé (veineux).
- Sang intoxiqué au CO : rouge cerise vif (couleur « sang de homard »), même dans les veines.

Hypothèse : Le CO modifie la couleur de l'hémoglobine et l'empêche de relâcher l'oxy-

gène (ou de le prendre).

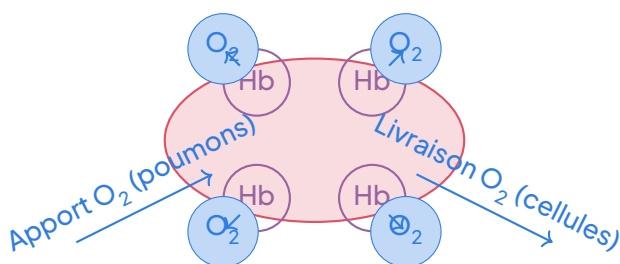
Interprétation scientifique (savoir établi) : L'hémoglobine (protéine des globules rouges) possède 4 sites de fixation pour l'oxygène (O_2). Le monoxyde de carbone (CO) a une affinité pour l'hémoglobine environ 200 à 250 fois plus grande que celle du dioxygène.

1. Quand on respire de l'air contenant du CO, celui-ci traverse les poumons et arrive dans le sang.
2. Il « vole » la place de l' O_2 sur l'hémoglobine : $Hb + CO \rightleftharpoons HbCO$ (carboxyhémoglobine).
3. L'hémoglobine ainsi bloquée (HbCO) ne peut plus transporter l' O_2 vers les organes (cerveau, cœur, muscles).
4. De plus, la présence de CO sur une partie de l'hémoglobine renforce la fixation de l' O_2 sur les sites restants : l'hémoglobine ne lâche plus l'oxygène là où les cellules en ont besoin (effet Bohr inversé).

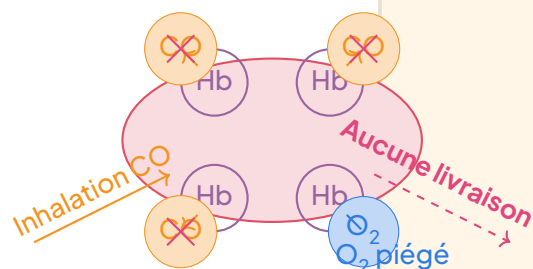
Conclusion : Le sang circule, mais il ne livre plus l'oxygène. C'est une asphyxie cellulaire (hypoxie toxique) alors que la respiration pulmonaire fonctionne normalement.

Globule rouge (érythrocyte) – Vue schématique

Normal : Transport de l' O_2



Intoxication : Blocage par le CO



Affinité Hb – CO $\approx$ 200–250 $\times$ Affinité Hb – O_2

Schéma comparatif : à gauche, l'hémoglobine (Hb) charge et décharge normalement le dioxygène (O_2). À droite, le monoxyde de carbone (CO) occupe les sites de fixation (affinité 200 $\times$ supérieure), piégeant le peu d' O_2 restant et empêchant sa libération dans les tissus.

PROPRIÉTÉ Mécanisme de toxicité du CO (Savoir admis BEPC)

Le monoxyde de carbone (CO) se fixe sur le fer de l'hémoglobine (Hb) à la place du dioxygène (O₂) pour former de la carboxyhémoglobine (HbCO).

- Affinité : $K_{CO}/K_{O_2} \approx 200-250$. Le CO « gagne » la compétition même à très faible concentration dans l'air.
- Conséquence 1 : Diminution de la capacité de transport de l'O₂ (anémie fonctionnelle).
- Conséquence 2 : Déplacement de la courbe de dissociation de l'hémoglobine vers la gauche : l'O₂ restant est « collé » à l'hémoglobine et n'est pas libéré au niveau des capillaires tissulaires.
- Résultat : Hypoxie tissulaire sévère (cerveau et cœur en premier) → coma, séquelles neurologiques, mort.

10.4 Symptômes : reconnaître l'intoxication

Les symptômes dépendent de la concentration en CO dans l'air (ppm – parties par million) et de la durée d'exposition. Ils sont **non spécifiques** (ressemblent à une grippe, une gastro-entérite, une fatigue, une ivresse), ce qui retarde le diagnostic.

Niveau d'exposition	Symptômes principaux	Gravité / Conduite
Faible / Chronique	Maux de tête légers, fatigue inhabituelle, nausées, vertiges, troubles de la vision, irritabilité.	Souvent confondus avec grippe/paludisme. Aérer, sortir, consulter.
Moyen / Aigu	Maux de tête violents, confusion, vomissements, essoufflement, tachycardie, troubles de l'équilibre, perte de conscience.	Urgence vitale. Évacuation immédiate, oxygénothérapie.
Élevé / Mortel	Coma profond, convulsions, arrêt cardio-respiratoire, mort en quelques minutes.	Décès rapide sans réanimation spécialisée (caisson hyperbare).

ATTENTION Populations à risque accru

Les enfants, les femmes enceintes (le CO traverse le placenta et fixe l'hémoglobine fœtale avec une affinité encore plus grande), les personnes âgées et les malades cardiaques ou respiratoires sont touchés plus vite et plus gravement. Un nourrisson peut mourir pendant que l'adulte n'a qu'un mal de tête.

10.5 Conduite à tenir : les 4 réflexes qui sauvent

MÉTHODE Réflexes de survie face à une suspicion d'intoxication au CO

Si vous suspectez une intoxication (plusieurs personnes malades en même temps, symptômes qui disparaissent en sortant de la pièce, groupe électrogène/brazero allumé) :

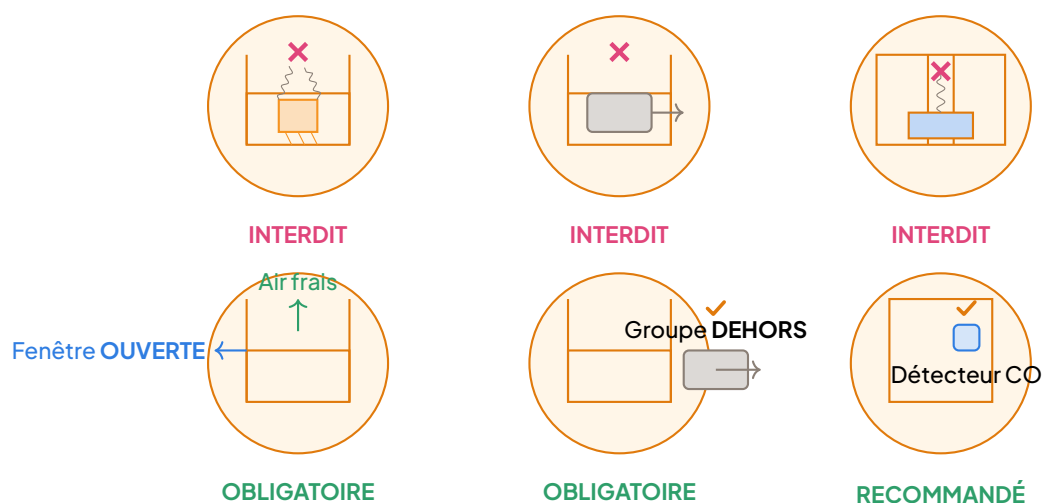
1. **AÉRER IMMÉDIATEMENT** : Ouvrez en grand toutes les portes et fenêtres. Créez un courant d'air. Ne perdez pas de temps à chercher la fuite.
2. **ÉVACUER LES VICTIMES** : Sortez tout le monde (en priorité enfants, personnes âgées, femmes enceintes) à l'air libre, loin de la source. Ne les laissez pas s'endormir.
3. **COUPER LA SOURCE** : Si c'est possible sans vous mettre en danger, éteignez le brazero, coupez le groupe électrogène, fermez la bouteille de gaz. Sinon, fuyez et appelez les secours.
4. **ALERTER LES SECOURS** : Appelez les numéros d'urgence camerounais :
 - 118 (SAMU – Service d'Aide Médicale Urgente)
 - 119 (Pompiers – Sécurité Civile)
 - 112 (Numéro d'urgence européen, fonctionne aussi sur GSM au Cameroun)

Précisez : « Intoxication probable au monoxyde de carbone, adresse, nombre de victimes, état de conscience. »

EXEMPLE Cas réel type (Fait divers récurrent au Cameroun)

Situation : En janvier, à Douala, une famille de 5 personnes (parents + 3 enfants) dort dans le salon. Un brasero au charbon de bois est laissé « pour chauffer la pièce » pendant la nuit. La porte et les fenêtres sont fermées hermétiquement (moustiquaires baissées).
Déroulement : Le charbon consume lentement → combustion incomplète → production massive de CO. Le gaz remplit la pièce. Les parents se réveillent avec de violents maux de tête, nausées, impossibilité de se lever. Les enfants ne se réveillent pas.
Issue : Un voisin, alerté par le silence inhabituel, force la porte, ouvre tout, sort la famille. Appel au 118. Les parents et l'aîné survivent avec séquelles (troubles mémoire). Les deux plus jeunes décèdent à l'hôpital.
Leçon : Jamais de brasero, jamais de groupe électrogène dans un lieu de vie fermé. La ventilation « par la fente de la porte » est insuffisante.

10.6 Prévention : gestes responsables au quotidien



Pictogrammes de prévention : en haut, les situations interdites (brasero dedans, groupe électrogène dedans, voiture au ralenti garage fermé). En bas, les gestes qui sauvent : aérer en permanence, placer le groupe électrogène strictement à l'extérieur (loin des fenêtres/portes), installer un détecteur de CO (norme EN 50291).

À RETENIR

Règles d'or de prévention au Cameroun

1. JAMAIS de brasero, fourneau à charbon/bois, réchaud à pétrole dans une pièce fermée (chambre, salon, cuisine sans fenêtre ouverte). Si cuisson au charbon : porte/fenêtre grande ouverte + sortie de la pièce dès que possible.
2. JAMAIS de groupe électrogène dans la maison, la véranda, le garage, le couloir, sous la fenêtre. TOUJOURS À L'EXTÉRIEUR, à au moins 2–3 mètres des ouvertures, échappement dirigé vers l'extérieur.
3. ENTRETENIR ses appareils : gazinière (flamme bleue = bon réglage; flamme jaune/orange = manque d'air = danger CO), chauffe-eau (ramonage cheminée, vérification tuyau d'évacuation), groupe électrogène (filtre à air, huile, pot d'échappement non bouché).
4. AÉRER quotidiennement (10 min matin/soir) même par temps frais. Ne pas boucher les grilles de ventilation (souvent faites pour évacuer le CO et le CO₂).
5. NE JAMAIS laisser tourner un moteur (moto, voiture, pompe) dans un espace clos (garage, hangar, cour close).
6. ÉQUIPER son domicile d'un détecteur de monoxyde de carbone (norme EN 50291, pile longue durée). Il sonne avant que le taux ne devienne mortel. Coût : 5 000–15 000 FCFA. Une vie n'a pas de prix.

LESAVAIS-TU ? Le détecteur de CO : un ange gardien électronique

Dans de nombreux pays (France, Belgique, Canada, USA...), les détecteurs de monoxyde de carbone sont obligatoires dans les logements équipés d'appareils à combustion (chaudière, poêle, garage attenant). Au Cameroun, ils ne sont pas encore obligatoires mais se trouvent en quincaillerie et sur les sites de e-commerce (Jumia, Glotelho, etc.). Choisissez un modèle certifié EN 50291, à affichage numérique (ppm) et alarme sonore > 85 dB. Placez-le à hauteur de respiration (1,5–1,8 m), près des chambres, pas juste au-dessus de la gazinière (fausses alertes). Testez-le chaque mois (bouton Test). Changez la pile chaque année (ou pile 10 ans scellée).

10.7 Exercice résolu : Analyser une situation à risque**EXERCICE RÉSOLU 6 Analyse d'un accident domestique**

Énoncé : Lors d'une coupure éneo de 4 h du matin, M. Kamga démarre son groupe électrogène essence 3 kVA placé dans le garage attenant à la chambre parentale, porte du garage fermée, fenêtre du garage fermée. La porte communicante garage/chambre est entrouverte pour passer les rallonges. À 6 h, sa femme se réveille avec de violents maux de tête et des nausées. M. Kamga ne se réveille pas. La femme appelle le 118.

Questions :

1. Identifier l'erreur majeure de M. Kamga.
2. Expliquer, au niveau microscopique (sang), pourquoi la femme a des maux de tête et nausées, et pourquoi le mari est en coma.
3. Citer les 4 gestes que la femme aurait dû faire immédiatement en se réveillant (si elle en avait la force).
4. Proposer 2 mesures de prévention pour que cela ne se reproduise plus.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Erreur majeure : Placer le groupe électrogène à l'intérieur du garage (espace clos/confine) avec les portes/fenêtres fermées. Le garage n'est pas un espace extérieur. Les gaz d'échappement (riches en CO par combustion incomplète à bas régime) se sont accumulés dans le garage et ont passé la porte entrouverte pour envahir la chambre.
2. Mécanisme microscopique :
 - L'air de la chambre contenait du CO. En respirant, le CO a traversé les alvéoles pulmonaires et s'est fixé sur l'hémoglobine (Hb) des globules rouges pour former de la HbCO (carboxyhémoglobine).

- L'affinité Hb--CO étant $\approx 200\times$ supérieure à Hb--O₂, le CO a « volé » la place de l'O₂.
- Le sang ne transporte plus assez d'O₂ vers le cerveau → hypoxie cérébrale.
- Femme : Taux de HbCO modéré (ex. 20–30 %) → maux de tête, nausées, vertiges (cerveau souffre mais conscient).
- Mari : Taux de HbCO élevé (ex. > 50 %) → confusion, perte de conscience, coma (cerveau gravement privé d'O₂). Risque de mort ou séquelles neurologiques définitives.

3. Les 4 réflexes (Méthode) :

- (a) Aérer : Ouvrir grande la fenêtre de la chambre ET la porte du garage.
- (b) Évacuer : Se sortir elle-même, tenter de sortir le mari (ou le traîner) vers l'air libre (cour, rue).
- (c) Couper la source : Couper le groupe électrogène (si accessible sans risque) ou fermer la vanne essence.
- (d) Alerter : Appeler le 118 (SAMU) ou 119 (Pompiers) en précisant « Intoxication CO, groupe électrogène dans garage, 2 victimes dont 1 inconsciente ».

4. Prévention :

- (a) Installer le groupe électrogène strictement à l'extérieur (sur un appui stable, à l'abri de la pluie mais ventilé), à > 3 m de toute porte/fenêtre/prise d'air. Passer les câbles par un trou percé (gaine étanche) ou par une fenêtre entrouverte côté opposé au groupe.
- (b) Installer un détecteur de CO dans le couloir menant aux chambres et/ou dans la chambre parentale. Vérifier son fonctionnement mensuellement.

10.8 Bilan de la section

À RETENIR

Essentiel à retenir sur le monoxyde de carbone

- Nature : Gaz CO, incolore, inodore, insipide, non irritant = indétectable par l'homme.
- Origine : Toute combustion incomplète (brasero, groupe électrogène, gazinière mal réglée, moteur au ralenti en lieu clos).
- Mécanisme : Se fixe sur l'hémoglobine (Hb) avec une affinité 200–250 fois plus forte que l'O₂ → formation de HbCO (carboxyhémoglobine) → blocage du transport et de la libération de l'O₂ → asphyxie cellulaire.
- Symptômes : Maux de tête, nausées, vertiges → confusion, coma → mort. Non spé-

cifiques!

- Conduite à tenir : 1. Aérer – 2. Évacuer – 3. Couper source – 4. Alerter (118 / 119).
- Prévention : Zéro combustion en espace clos. Groupe électrogène dehors. Aération permanente. Entretien appareils. Détecteur CO recommandé.

EXERCICE 7 Entraînement – Prévention et réaction

1. Complétez : Le monoxyde de carbone est un gaz _____, _____ et _____. Il provient des _____.
2. Pourquoi dit-on que le CO a une « affinité 200 fois supérieure » à celle de l'O₂ pour l'hémoglobine ? Quelle en est la conséquence directe sur le sang ?
3. Votre voisin fait tourner son groupe électrogène dans son garage fermé, porte mitoyenne avec votre chambre entrouverte. Vous vous réveillez avec un violent mal de tête. Citez dans l'ordre les 3 premières actions à faire.
4. Vrai ou Faux ? Justifiez.
 - a) « La flamme de ma gazinière est bleue, donc il n'y a pas de risque de CO. »
 - b) « J'ai ouvert la fenêtre de 5 cm, le CO peut sortir, je suis en sécurité. »
 - c) « Le CO sent l'essence ou le gaz, on le sentirait s'il y en avait. »
5. Dessinez un pictogramme « Interdiction » et un pictogramme « Obligation » pour la sécurité vis-à-vis du CO (style panneau de signalisation).

CORRIGÉ Exercice 1

1. Incolore, inodore, sans saveur. Combustions incomplètes.
2. Cela signifie que la constante d'équilibre de fixation du CO sur l'hémoglobine est 200 fois plus grande. Conséquence : même à très faible concentration dans l'air, le CO « gagne » la place sur l'Hb, formant de l'HbCO. Le sang perd sa capacité à transporter l'O₂ (anémie fonctionnelle) et l'O₂ restant n'est pas libéré aux tissus.
3. 1. Aérer (ouvrir grande fenêtre/porte). 2. Évacuer (sortir de la chambre, aller dehors). 3. Couper la source (aller couper le groupe si possible sans danger, sinon fuir et appeler). 4. Alerter (118/119).
4. a) Faux. Flamme bleue = combustion quasi complète, mais un défaut d'entretien, un tirage bouché ou un manque d'air ambiant peut faire basculer en combustion incomplète localement. De plus, un appareil peut produire du CO au démar-

rage/arrêt.

- b) Faux. Une fente de 5 cm est très insuffisante pour évacuer les volumes de CO produits par un groupe électrogène ou un brasero. Il faut une ventilation traversante massive (porte + fenêtre grandes ouvertes).
- c) Faux. C'est l'erreur la plus dangereuse. Le CO n'a aucune odeur. L'odeur d'essence/gaz vient d'autres composants (additifs, mercaptans pour le gaz), pas du CO lui-même.

5. (Réponse graphique attendue : cercle rouge barré sur brasero/groupe dedans ; cercle vert avec coche sur fenêtre ouverte / groupe dehors / détecteur).

11 SÉCURITÉ ET GESTES RESPONSABLES AUTOUR DES COMBUSTIONS

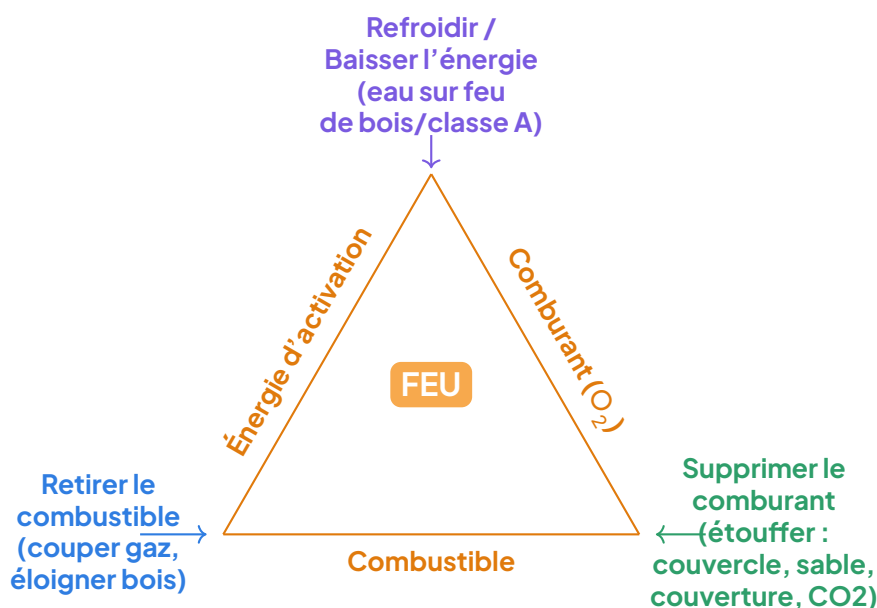
Après avoir étudié les dangers invisibles du monoxyde de carbone, nous devons maintenant apprendre à maîtriser le feu lui-même. Une combustion est une réaction chimique puissante, utile pour cuisiner, se chauffer ou faire avancer un véhicule, mais elle devient destructrice si on ne la contrôle pas. Cette section te donne les réflexes vitaux pour prévenir les accidents au laboratoire, à la maison et pour comprendre l'impact de nos feux sur la planète.

11.1 Le triangle du feu : comprendre pour agir

Toute combustion a besoin de trois éléments réunis simultanément. C'est le **triangle du feu** :

- le **combustible** (ce qui brûle : bois, gaz, essence, huile, papier) ;
- le **comburant** (celui qui fait brûler, presque toujours le dioxygène O_2 de l'air) ;
- l'**énergie d'activation** (étincelle, flamme, surface très chaude, choc mécanique) qui déclenche la réaction.

Si l'un des trois côtés manque, la combustion s'arrête immédiatement. C'est le principe fondamental de toute extinction.



Le triangle du feu et les trois stratégies d'extinction associées.

MÉTHODE Éteindre un feu naissant en agissant sur le triangle

Objectif : Choisir le bon geste selon la nature du feu.

1. Identifier le combustible (solide : bois, papier / liquide : essence, huile / gaz : butane / métal / électrique).
2. Choisir l'action sur le triangle :
 - Supprimer le comburant (étouffer) : couvercle sur une casserole, couverture anti-feu, sable, extincteur à CO₂ ou poudre. Idéal pour feux de liquides (friteuse) et gaz.
 - Refroidir (baisser l'énergie) : eau en grande quantité. Uniquement sur feux de solides (bois, papier, tissu) — Classe A.
 - Supprimer le combustible : fermer le robinet de gaz, couper l'électricité, éloigner les objets inflammables.
3. Ne jamais tourner le dos à un feu éteint : risque de reprise.
4. Appeler les secours (18 ou 112) si le feu dépasse la taille d'une poubelle ou s'il y a de la fumée épaisse.

11.2 Consignes de sécurité au laboratoire

Au collège, nous manipulons des produits chimiques et des sources de chaleur. La rigueur protège tout le monde.

- **Équipement de protection individuelle (EPI) :** **lunettes de protection** obligatoires (pas de lunettes de vue simples), **blouse** en coton boutonnée, cheveux longs attachés, chaussures fermées (pas de sandales).
- **Le bec Bunsen :** on l'allume après avoir ouvert le gaz, allumette ou briquet déjà en main. La **flamme de chauffe** (bleue, non lumineuse, silencieuse, deux cônes nets) est la seule autorisée pour chauffer. La flamme de sécurité (jaune, lumineuse, instable) ne sert qu'à l'allumage ou à l'attente.
- **Produits inflammables :** **jamais** de flamme nue près de l'éthanol, de l'acétone, de l'éther, de l'essence. Utiliser un bain-marie électrique ou une plaque chauffante pour les chauffer.
- **Extinction correcte :** fermer le robinet de gaz **avant** de fermer l'arrivée d'air du bec (sinon flamme remontante dans le tuyau).
- **Verre chaud :** un verre chaud ne se distingue pas d'un verre froid. Poser toujours sur un support en grillage ou en bois, jamais directement sur la paillasse froide (risque d'éclatement) et ne pas le toucher à mains nues.

ATTENTION**Solvants et flamme : le piège mortel**

Les vapeurs d'éthanol, d'acétone ou d'essence sont plus lourdes que l'air : elles rampent sur la paillasse et peuvent s'enflammer à distance (retour de flamme) si un bec Bunsen est allumé à 2 mètres. Règle d'or : « Pas de flamme nue si un flacon de solvant est ouvert dans la pièce. » Utilise un bain-marie ou une plaque chauffante.

11.3 Sécurité domestique : gaz, bois et électricité

Au Cameroun, la cuisine est le lieu le plus à risque. Le gaz butane (bonbonnes bleues/rouges), le bois de feu et le charbon de bois sont nos principaux combustibles.

- **Stockage des bouteilles de gaz :** toujours à l'air libre (balcon, cour) ou dans un local **bien ventilé** (grilles hautes et basses). **Jamais** dans une cave, un placard fermé ou sous l'évier : le butane est plus lourd que l'air, il s'accumule au sol et forme un mélange explosif.
- **Tuyau et détendeur :** vérifier la date de péremption sur le tuyau (généralement 5 ans). Le détendeur doit être adapté (basse pression 28–30 mbar pour le butane).
- **Test d'étanchéité (eau savonneuse) :** après chaque changement de bouteille ou si tu sens l'odeur (mercaptan ajouté exprès), badigeonne les raccords avec de l'eau savonneuse. Des **bulles** qui grossissent = fuite. **Jamais** tester avec une allumette !
- **Feu de bois / charbon :** installer le foyer loin des murs, des nattes, des bidons d'huile ou de carburant. Surélever le foyer si possible. **Éloigner les enfants :** les brûlures par chute dans le feu sont fréquentes. Éteindre complètement (arroser les braises) avant de dormir ou de sortir.
- **Électricité :** ne pas surcharger les rallonges (multiprises « pieuvre »). Un fil qui chauffe signale un danger. Débrancher le fer à repasser, la bouilloire après usage.

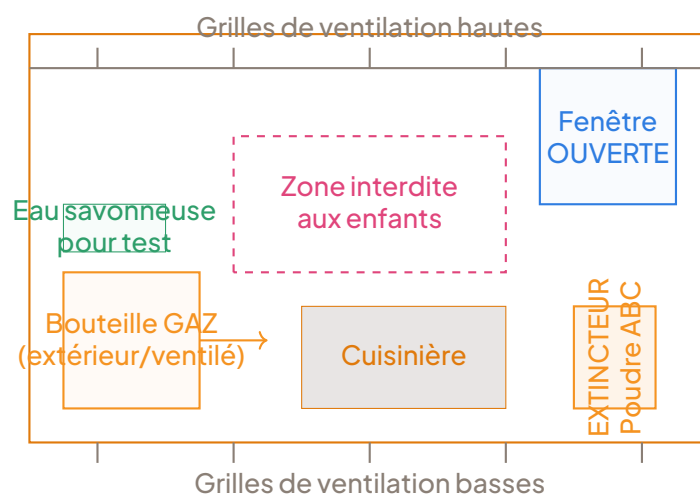
EXEMPLE Vérifier l'étanchéité d'une bouteille de gaz avec de l'eau savonneuse

Situation : Tu viens de raccorder une nouvelle bouteille de butane à ta cuisinière. Manipulation :

1. Ouvre le robinet de la bouteille (détendeur fermé).
2. Avec un pinceau ou une éponge, applique de l'eau savonneuse (liquide vaisselle + eau) sur le raccord bouteille/détendeur et sur le raccord détendeur/tuyau.
3. Observe pendant 30 secondes.

Interprétation :

- Pas de bulles : l'installation est étanche. Tu peux ouvrir le détendeur et allumer.
- Bulles qui se forment et grossissent : il y a une fuite. Ferme immédiatement le robinet de la bouteille. Aère la pièce (ouvre grandes les portes et fenêtres). Ne touche à aucun interrupteur électrique (étincelle). Resserre le raccord ou change le joint/tuyau. Refais le test.



Exemple de cuisine sécurisée : bouteille ventilée, fenêtre ouverte, extincteur accessible, zone enfants délimitée, grilles de ventilation.

11.4 Moyens d'extinction adaptés à chaque type de feu

Tous les feux ne s'éteignent pas de la même façon. Utiliser le mauvais agent aggrave l'incendie.

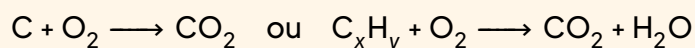
Classe	Combustibles typiques	Agent extincteur EFFICACE	INTERDIT / DANGEREUX
A (Solides)	Bois, papier, tissu, plastique, pneus	Eau (refroidit), Poudre ABC, Mousse	–
B (Liquides)	Essence, huile, alcool, solvants, graisse de friture	Étouffement : Couvercle, Couverture anti-feu, Sable, Poudre ABC, CO ₂ , Mousse	EAU (projection brûlante, propagation)
C (Gaz)	Butane, propane, méthane, acétylène	Couper l'arrivée de gaz (robinet), Poudre ABC, CO ₂	Eau (inutile sur le gaz lui-même)
E (Électrique)	Tableau, moteur, prise, rallonge	Couper le courant , Poudre ABC, CO ₂	EAU (conduction = électrocution)
F (Huiles/Grasses cuisson)	Friteuse, huile de cuisson en feu	Couvercle , Couverture anti-feu, Extincteur spécial Classe F	EAU (explosion de vapeur), Poudre standard (reprise)

ATTENTION Jamais d'eau sur une friteuse ou de l'huile en feu !

L'huile brûle à plus de 300 °C. L'eau, plus dense, tombe au fond, se vaporise instantanément (1 L d'eau → 1600 L de vapeur). Cette explosion de vapeur projette l'huile enflammée en boule de feu (phénomène de boilover). Geste vital : Pose un couvercle hermétique (ou une grande plaque, une couverture anti-feu) pour étouffer. Coupe le gaz/l'électricité. Laisse refroidir au moins 30 min avant d'ouvrir. Si pas de couvercle : extincteur poudre ABC ou CO₂ à distance, ou sable. Jamais d'eau.

11.5 Impact environnemental : combustions et climat

Chaque combustion de carbone (bois, charbon, essence, gaz, gasoil, déchets plastiques) rejette du dioxyde de carbone CO₂.



PROPRIÉTÉ Le CO₂, gaz à effet de serre

Le dioxyde de carbone est transparent à la lumière visible du Soleil mais absorbe le rayonnement infrarouge émis par la Terre chauffée. Il piège la chaleur dans l'atmosphère : c'est l'effet de serre. L'augmentation de sa concentration (due aux activités humaines : transport, industrie, déforestation, chauffage) entraîne le réchauffement climatique global.

Au Cameroun, l'impact est double :

- **Émissions locales** : les millions de motos-taxis, les groupes électrogènes, les voitures anciennes, la cuisson au bois/charbon rejettent CO_2 et polluants (particules, NO_x , CO).
- **Déforestation pour le charbon de bois** : pour produire 1 kg de charbon, il faut environ 5 à 10 kg de bois vert. La demande urbaine massive (Yaoundé, Douala, Garoua) détruit les savanes et forêts du Nord et de l'Est. Moins d'arbres = moins de CO_2 capté + érosion des sols + perte de biodiversité.

LESAVAIS-TU ?**Le charbon de bois et la déforestation au Nord-Cameroun**

Dans les régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord, la production artisanale de charbon de bois (carbonisation en meules) est une source de revenu majeure mais une catastrophe écologique. Les arbres (acacias, combretums) sont coupés plus vite qu'ils ne repoussent. Le sol nu subit l'érosion éolienne et hydrique. Des programmes de reboisement et de foyers améliorés (foyers « améliorés » qui consomment 2 à 3 fois moins de bois/charbon) sont développés par le MINEPDED et des ONG pour casser ce cercle vicieux : pauvreté → coupe bois → désertification → pauvreté accrue.

11.6 Bilan de la leçon : de la réaction à la prévention

Nous avons construit une chaîne logique rigoureuse tout au long de cette leçon :

1. **Observation** : Une transformation chimique modifie la matière (couleur, gaz, chaleur, précipité). Les atomes se réarrangent.
2. **Loi de conservation (Lavoisier)** : La masse totale ne change pas. Les atomes sont conservés.
3. **Modélisation** : L'équation-bilan traduit ce réarrangement. L'équilibrage (coefficients stœchiométriques) garantit le respect de la loi de Lavoisier atome par atome.
4. **Application majeure** : La **combustion** (réaction rapide $\text{Combustible} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Produits} + \text{Énergie}$).
5. **Analyse des produits** : Combustion complète (CO_2 , H_2O) vs incomplète (CO , C , H_2O). Le **monoxyde de carbone** CO est un tueur silencieux (affinité hémoglobine 200–250× O_2).
6. **Prévention** : Comprendre le **triangle du feu** permet d'éteindre (supprimer un côté). Respecter les **consignes** (laboratoire, maison : gaz, bois, électricité). Choisir le **bon extincteur** (jamais d'eau sur huile/électricité).
7. **Responsabilité citoyenne** : Limiter les combustions inutiles, entretenir son véhicule, utiliser des foyers améliorés, planter des arbres → lutter contre le réchauffement et la déforestation.

EXERCICE RÉSOLU 7**Scénario : Incendie de friteuse à la maison**

Énoncé : En faisant frire du poisson, l'huile de ta friteuse prend feu. La flamme monte à 30

cm. Tu as à portée de main : une carafe d'eau, le couvercle de la friteuse, une couverture en laine, un extincteur à poudre ABC (vérifié il y a 6 mois), le robinet de gaz de la cuisinière. Question : Dans quel ordre exact vas-tu agir ? Justifie chaque geste par le triangle du feu.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Coupe le gaz (robinet cuisinière). Justification : Supprime le combustible (gaz) qui alimente la flamme sous la friteuse. Priorité absolue pour ne pas aggraver le feu.
2. Pose le couvercle sur la friteuse (ou la couverture en laine si pas de couvercle). Justification : Supprime le comburant (O_2) au contact de l'huile en feu. Éteint le feu de classe B/F. Ne verse JAMAIS l'eau (risque d'explosion boilover).
3. Laisse le couvercle en place au moins 30 minutes. Justification : L'huile reste à température d'auto-inflammation. L'ouvrir trop tôt réintroduit le comburant → reprise immédiate.
4. Si le feu s'étend au meuble/rideau (classe A) : utilise l'extincteur poudre ABC (efficace sur A, B, C) en visant la base des flammes. Justification : La poudre isole le combustible du comburant et inhibe la réaction en chaîne (action chimique).
5. Appelle les secours (18/112) si le feu a dépassé la friteuse.

Bilan : Tu as agi sur les trois côtés du triangle (gaz = combustible, couvercle = comburant, temps = énergie) sans jamais ajouter d'eau.

EXERCICE 8 Entraînement : Réflexes sécurité

1. Au laboratoire, tu dois chauffer 20 mL d'éthanol pour une distillation. Quelle source de chaleur utilises-tu ? Pourquoi le bec Bunsen est-il interdit ?
2. Tu sens une forte odeur de gaz en entrant dans la cuisine. La bouteille est dans le placard sous l'évier. Liste les 4 actions immédiates dans l'ordre, en expliquant le lien avec le triangle du feu ou la prévention CO/explosion.
3. Pourquoi la production massive de charbon de bois au Nord-Cameroun aggrave-t-elle le réchauffement climatique de deux façons différentes ?
4. Complète : Un extincteur à CO_2 éteint en supprimant le côté _____ du triangle. Il est idéal pour les feux de classe _____ et _____ car il ne laisse _____.

CORRIGÉ**Exercice n° Entraînement : Réflexes sécurité**

1. Bain-marie électrique ou plaque chauffante. L'éthanol est très inflammable (vapeurs lourdes). La flamme nue du bec Bunsen provoquerait un retour de flamme ou l'inflammation des vapeurs rampantes.
2. 1. Ouvre grandes portes et fenêtres (ventilation) → dilue le comburant/mélange explosif. 2. Ferme le robinet de la bouteille → supprime le combustible. 3. Ne touche à AUCUN interrupteur/prise/téléphone → évite l'énergie d'activation (étincelle). 4. Sors, appelle les secours de l'extérieur. (Ne pas chercher la fuite avec une flamme!).
3. 1. Émission directe : La combustion du charbon (cuisson) rejette CO_2 (gaz à effet de serre). 2. Puits de carbone détruit : La coupe des arbres pour faire le charbon supprime la photosynthèse qui captait le CO_2 . Double peine.
4. Comburant (il chasse l' O_2 par dilution/refroidissement) ; B (liquides) et E (électrique) ; aucun résidu (gaz qui se disperse).

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

13 LEÇON 4 : LA RÉACTION CHIMIQUE — ENQUÊTE À NKOLBISSON

13.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des compétences acquises au cours de la leçon « La réaction chimique » à travers l'analyse d'un fait divers réel et tragique. À l'issue de ce travail, tu seras capable de :

- Identifier une transformation chimique (combustion) à partir d'observations macroscopiques et de résultats expérimentaux.
- Appliquer la loi de conservation de la masse (loi de Lavoisier) pour vérifier qu'aucun atome n'a disparu lors de la réaction.
- Écrire et équilibrer les équations-bilan des deux types de combustion du carbone (complète et incomplète).
- Expliquer l'influence de la quantité de dioxygène disponible sur le type de combustion.
- Relier la formation de monoxyde de carbone (CO) à son mécanisme toxique (fixation sur l'hémoglobine) et aux symptômes cliniques.
- Concevoir un message de prévention clair, illustré et adapté au contexte camerounais pour lutter contre les intoxications domestiques au CO.

13.2 Situation : Le drame du brasero de Nkolbisson

Yaoundé, quartier Nkolbisson, nuit du 12 au 13 janvier 2024.

Un article du journal Mutations relate le drame suivant :

« Une famille de quatre personnes (les deux parents et leurs deux enfants âgés de 3 et 6 ans) a été retrouvée inanimée dans leur chambre unique de 12 m², close hermétiquement pour se protéger du froid et des moustiques. La source de chaleur : un brasero métallique (diamètre 30 cm) contenant environ 2,0 kg de charbon de bois en combustion lente. Le père, rentré tardivement, a découvert sa femme et ses enfants inconscients. Lui-même a ressenti de violents maux de tête, des nausées et une confusion mentale avant d'ouvrir la porte en grand et d'appeler les secours. Les pompiers, arrivés rapidement, ont mesuré un taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air de la chambre supérieur à 500 ppm (parties par million). La mère et le plus jeune enfant, dans un état critique, ont été évacués vers l'Hôpital Central de Yaoundé pour une oxygénothérapie hyperbare. Le diagnostic médical confirme une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. »

Pour comprendre scientifiquement ce drame et en tirer des leçons, ton groupe dispose du dossier documentaire suivant :

EXPÉRIENCE Simulation de la combustion en milieu confiné (Document 1)

Un élève de 3ème a réalisé l'expérience suivante sous la surveillance de son professeur :

1. Il place 10,0 g de charbon de bois (constitué quasi exclusivement de carbone C) dans une coupelle en porcelaine.
2. Il met la coupelle sous une cloche en verre de volume $2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ (soit 2,0 L), posée sur un plateau muni d'un robinet. La cloche contient initialement de l'air atmosphérique (environ 21 % de dioxygène O_2 en volume).
3. Il ferme le système, allume le charbon à l'aide d'un fil chauffant (sans apport d'air extérieur), et laisse la combustion se faire jusqu'à extinction complète de la braise (environ 45 minutes).
4. Il laisse refroidir à température ambiante (20°C), puis pèse l'ensemble cloche + plateau + coupelle + cendres + gaz. La masse totale est inchangée par rapport à la masse initiale.
5. Il ouvre le robinet et fait bubbler les gaz de la cloche dans un tube à essai contenant 20 mL d'eau de chaux (solution saturée d'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2$). L'eau de chaux devient trouble (blanchiment).
6. Il effectue un test colorimétrique spécifique au monoxyde de carbone (tube détecteur à l'iodure de palladium(II) ou papier au chlorure de palladium) sur un échantillon des gaz : le réactif vire au noir/brun foncé, confirmant la présence de CO.

Document 2 : Données sur l'atmosphère de la chambre.

- Volume de la chambre : 12 m^2 au sol $\times 2,5 \text{ m}$ de hauteur = 30 m^3 d'air.
- Masse volumique de l'air : $1,2 \text{ kg/m}^3$. Masse d'air totale dans la chambre $\approx 36 \text{ kg}$.
- Masse de dioxygène (O_2) initialement disponible : 21 % de $36 \text{ kg} \approx 7,6 \text{ kg}$ d' O_2 .
- Charbon brûlé estimé (brasero) : $2,0 \text{ kg}$ de carbone (C).
- Mesure du CO dans l'air par les pompiers : 500 ppm en volume (soit 500 L de CO pour 1 000 000 L d'air, soit 0,05%).

Document 3 : Rappel physiologique (extrait manuel SVT). L'hémoglobine (Hb) est une protéine du sang qui transporte le dioxygène (O_2) des poumons vers les cellules. Le monoxyde de carbone (CO) se fixe sur l'hémoglobine à la place de l' O_2 pour former de la **carboxyhémoglobine** (HbCO). L'affinité de l'hémoglobine pour le CO est **200 à 250 fois plus grande** que pour l' O_2 . Même à faible concentration dans l'air inhalé, le CO « vole » la place de l' O_2 sur l'hémoglobine, empêchant l'oxygénation des organes (cerveau, cœur). Les symptômes apparaissent dès 10 % d' HbCO (maux de tête), s'aggravent à 30 % (nausées, confusion) et deviennent mortels au-delà de 50 %.

13.3 Consignes

Travaillant par groupe de 3 ou 4, réponds aux questions suivantes en t'appuyant sur les documents et sur tes connaissances du cours. Rédige tes réponses de manière structurée.

1. Identification de la réaction.

- (a) D'après le Document 1, quelles observations macroscopiques prouvent qu'une transformation chimique a eu lieu sous la cloche ?
- (b) Nomme les réactifs initiaux et les produits finaux détectés. Quelle est la nature chimique du charbon utilisé ?

2. Conservation de la masse et équations-bilan.

- (a) L'expérience montre que la masse du système fermé ne change pas. Quelle loi fondamentale cela illustre-t-il ? Énonce-la précisément.
- (b) Écris l'équation-bilan de la **combustion complète** du carbone (formation exclusive de CO_2). Équilibre-la.
- (c) Écris l'équation-bilan de la **combustion incomplète** du carbone (formation exclusive de CO). Équilibre-la.
- (d) L'eau de chaux se trouble (Document 1, étape 5) et le test au CO est positif (étape 6). Que conclus-tu sur le **type de combustion** qui a réellement eu lieu sous la cloche ? Justifie par les deux équations.

3. Analyse du drame de Nkolbisson (quantitatif).

- (a) Calcule la masse de dioxygène (O_2) nécessaire pour brûler **complètement** les 2,0 kg de carbone du brasero (équation de la question 2.b). Exprime le résultat en kg.
- (b) Calcule la masse de dioxygène (O_2) nécessaire pour brûler **incomplètement** les 2,0 kg de carbone (équation de la question 2.c). Exprime le résultat en kg.
- (c) Compare ces deux valeurs à la masse d' O_2 réellement disponible dans la chambre (7,6 kg, Document 2). Quel type de combustion la quantité d'air disponible a-t-elle favorisé ? Explique pourquoi la combustion a été forcément incomplète.
- (d) Vérification d'ordre de grandeur : La mesure des pompiers donne 500 ppm de CO dans 30 m^3 d'air. Calcule le volume de CO formé (en litres). En supposant que tout ce CO provient de la combustion incomplète de 2,0 kg de C, quel pourcentage du carbone a-t-il brûlé en CO ? (Donnée : au cours, on admet que 1 mol de gaz occupe environ 24 L à 20°C ; $M(\text{CO}) = 28 \text{ g/mol}$).

4. Mécanisme toxique et symptômes.

- (a) À l'aide du Document 3, explique pourquoi le père a ressenti des maux de tête et des nausées alors qu'il n'est resté que peu de temps dans la pièce.
- (b) Pourquoi l'ouverture brutale de la porte a-t-elle permis sa survie, alors que sa femme et son jeune enfant, restés plus longtemps, ont nécessité une oxygénothérapie hyperbare ?

5. Production : Affiche de prévention « Protégez votre famille du tueur invisible ». Conçois, sur une feuille A4 (ou format diapositive), une affiche destinée aux familles des quartiers populaires de Yaoundé (Nkolbisson, Mvog-Ada, Essos, etc.). Elle doit contenir :

- Un titre accrocheur.
- Au moins **quatre consignes de sécurité illustrées** (pictogrammes ou dessins simples) : aération, interdiction du brasero en chambre close, entretien des conduits, détecteur CO.
- L'explication simple du danger : « Le charbon + manque d'air = CO (gaz mortel, sans odeur, sans couleur) ».
- Les numéros d'urgence au Cameroun : **112** (pompiers/SAMU) et **119** (police).

13.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formules et notions clés de la leçon

- Loi de Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Lors d'une réaction chimique, la masse totale des réactifs = masse totale des produits. Les atomes se conservent.
- Équilibrage d'une équation-bilan : On place les formules des réactifs (à gauche) et des produits (à droite) séparés par une flèche $\rightarrow$. On ajoute des coefficients stœchiométriques (chiffres devant les formules) pour avoir le même nombre d'atomes de chaque élément des deux côtés de la flèche. On ne modifie jamais les formules chimiques.
- Combustion complète du carbone : $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$ (nécessite beaucoup d' O_2).
- Combustion incomplète du carbone : $2 \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}$ (se produit en manque d' O_2).
- Masse molaire : $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$; $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$; $M(\text{CO}) = 28 \text{ g/mol}$.
- Lien masse – quantité de matière : $n = \frac{m}{M}$.
- Toxicité du CO : Affinité $\text{Hb}/\text{CO} \approx 250 \times$ Affinité Hb/O_2 . Formation de carboxyhémoglobine (HbCO) $\rightarrow$ hypoxie tissulaire.

MÉTHODE Équilibrer une équation-bilan (rappel)

1. Écrire les formules des réactifs et des produits (ébauche).
2. Faire le bilan des atomes pour chaque élément des deux côtés de la flèche.
3. Ajuster les coefficients stœchiométriques (chiffres entiers devant les formules) en commençant par l'élément le plus complexe (souvent C, puis H, puis O).
4. Vérifier le bilan final : même nombre d'atomes de chaque élément à gauche et à droite.
5. Interdiction formelle : Ne jamais changer les indices dans les formules chimiques (ex :

passer de O_2 à O est interdit).

13.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé détaillé de l'enquête de Nkolbisson

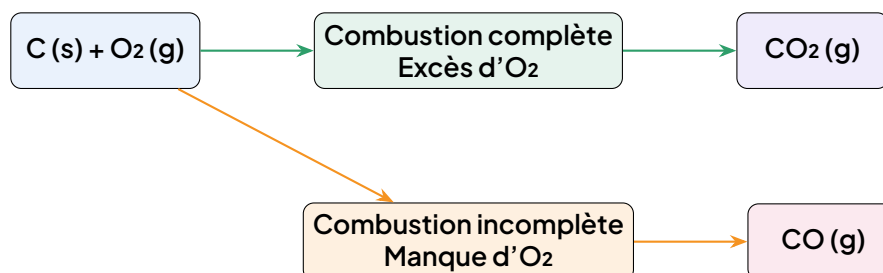
1. Identification de la réaction.

a) Observations prouvant la transformation chimique :

- Disparition de la braise rouge (charbon) → formation de cendres (résidu solide différent).
- Troublissement de l'eau de chaux → preuve de formation de dioxyde de carbone (CO_2).
- Test colorimétrique positif au CO → preuve de formation de monoxyde de carbone (CO).
- Échauffement de la cloche (réaction exothermique).

b) Réactifs : Carbone (C , constituant principal du charbon) et Dioxygène (O_2 , de l'air en-fermé dans la cloche).

Produits détectés : Dioxyde de carbone (CO_2) et Monoxyde de carbone (CO). Il reste probablement du carbone non réagi (cendres) et du diazote (N_2 , inerte).



Les deux voies de la combustion du carbone selon la disponibilité en dioxygène.

2. Conservation de la masse et équations-bilan.

a) Loi de Lavoisier (conservation de la masse) : « Lors d'une transformation chimique, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. » La masse du système fermé (cloche + contenu) reste constante car aucun atome ne sort ni n'entre ; ils se réorganisent seulement.

b) Combustion complète :

- Ébauche : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$

- Bilan atomes : C : 1=1 ; O : 2=2. Équilibrée.



c) Combustion incomplète :

- Ébauche : $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}$ (pas équilibrée en O : 2 à gauche, 1 à droite).
- Pour équilibrer l'oxygène, on met 2 devant CO : $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}$.
- Bilan C : 1 à gauche, 2 à droite. On met 2 devant C : $2 \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}$.
- Vérification : C : 2=2 ; O : 2=2. Équilibrée.
- **Équation finale** : $2 \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}$

d) Conclusion sur le type de combustion : Les deux tests sont positifs (eau de chaux trouble $\rightarrow \text{CO}_2$ présent ; test CO positif $\rightarrow \text{CO}$ présent). La combustion sous la cloche a été mixte : une partie du carbone a brûlé complètement, l'autre incomplètement. Cela s'explique par la consommation progressive de l' O_2 dans le volume fini de la cloche : au début, il y a assez d' O_2 pour faire du CO_2 ; à la fin, le manque d' O_2 force la réaction vers du CO.

3. Analyse quantitative du drame.

a) O_2 nécessaire pour combustion complète de 2,0 kg de C.

$$n(\text{C}) = \frac{m(\text{C})}{M(\text{C})} = \frac{2000 \text{ g}}{12 \text{ g/mol}} \approx 166,7 \text{ mol}$$

$$\text{Équation : } \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 \Rightarrow \frac{n(\text{O}_2)}{n(\text{C})} = 1$$

$$n(\text{O}_2)_{\text{nécessaire}} = 166,7 \text{ mol}$$

$$m(\text{O}_2)_{\text{nécessaire}} = n \times M(\text{O}_2) = 166,7 \times 32 \approx 5333 \text{ g} = 5,33 \text{ kg}$$

b) O_2 nécessaire pour combustion incomplète de 2,0 kg de C.

$$\text{Équation : } 2 \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO} \Rightarrow \frac{n(\text{O}_2)}{n(\text{C})} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$n(\text{O}_2)_{\text{nécessaire}} = 0,5 \times 166,7 \approx 83,3 \text{ mol}$$

$$m(\text{O}_2)_{\text{nécessaire}} = 83,3 \times 32 \approx 2667 \text{ g} = 2,67 \text{ kg}$$

c) Comparaison et explication.

- O_2 disponible dans la chambre : 7,6 kg.
- O_2 pour combustion complète : 5,33 kg.
- O_2 pour combustion incomplète : 2,67 kg.

À première vue, l'air de la chambre contient assez d' O_2 (7,6 kg) pour une combustion complète (5,33 kg). MAIS la chambre n'est pas un réacteur parfait : l'air n'est pas brassé, le brasero est au sol, l' O_2 se consomme localement plus vite qu'il ne diffuse.

La concentration en O_2 chute rapidement autour du foyer. Dès qu'elle descend sous un seuil critique (environ 14 %), la combustion bascule en mode incomplet. De plus, le CO formé consomme encore de l' O_2 s'il brûle ensuite ($2 CO + O_2 \longrightarrow 2 CO_2$), mais en milieu confiné, il s'accumule. La combustion a été forcée à l'incomplète par la diffusion lente de l' O_2 vers le foyer.

d) Vérification du volume de CO mesuré.

$$V_{\text{chambre}} = 30 \text{ m}^3 = 30\,000 \text{ L}$$

$$V(\text{CO}) = 500 \text{ ppm} \times 30\,000 \text{ L} = \frac{500}{1\,000\,000} \times 30\,000$$

$$n(\text{CO}) = \frac{V(\text{CO})}{V_m} = \frac{15 \text{ L}}{24 \text{ L/mol}} = 0,625 \text{ mol}$$

$$m(\text{CO}) = n \times M(\text{CO}) = 0,625 \times 28 = 17,5 \text{ g}$$

$$\text{D'après } 2 C + O_2 \longrightarrow 2 CO : n(C)_{\text{brûlé en CO}} = n(\text{CO}) = 0,625 \text{ mol}$$

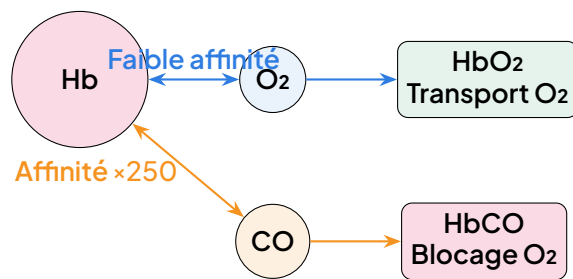
$$m(C)_{\text{brûlé en CO}} = 0,625 \times 12 = 7,5 \text{ g}$$

$$\text{Pourcentage du charbon (2000 g) ayant donné du CO} = \frac{7,5}{2000} \times 100 \approx \mathbf{0,38 \%}$$

Interprétation : Seule une toute petite fraction du charbon (moins de 1 %) a brûlé en CO pour produire 500 ppm. Mais 500 ppm est une concentration très toxique (seuil dangerosité immédiate 400 ppm). Le reste du charbon a brûlé en CO_2 (consommant l' O_2) ou n'a pas brûlé. Cela montre l'extrême dangerosité : peu de CO suffit à tuer.

4. Mécanisme toxique et symptômes.

- Le père a inhalé de l'air contenant 500 ppm de CO. Même à cette « faible » concentration, l'affinité de l'hémoglobine pour le CO étant 250 fois plus forte que pour l' O_2 , une fraction significative de son hémoglobine s'est transformée en carboxyhémoglobine (HbCO) en quelques minutes. Ses symptômes (maux de tête violents, nausées, confusion) correspondent à un taux d'HbCO estimé entre 20 % et 30 %. Le cerveau, gros consommateur d' O_2 , est le premier organe touché par l'hypoxie.
- L'ouverture de la porte a provoqué un renouvellement brutal de l'air : entrée d'air frais riche en O_2 (21 %) et sortie du CO. Le père a cessé d'inhaler du CO et a ré-oxygéné son sang. Sa femme et son enfant, restés plus longtemps dans l'atmosphère viciée avant l'arrivée des secours, ont atteint un taux d'HbCO critique (> 40 - 50 %), entraînant le coma. L'oxygénothérapie hyperbare (O_2 à haute pression) est le seul moyen de « chasser » rapidement le CO de l'hémoglobine pour sauver les vies en jeu.



Compétition entre O_2 et CO pour la fixation sur l'hémoglobine. Le CO « vole » la place de l' O_2 .

5. Affiche de prévention (Proposition de contenu pour l'enseignant).

Élément de l’affiche	Contenu suggéré (texte + pictogramme)
Titre	≡ BRASERO EN CHAMBRE FERMÉE = MORT ≡
Message central	Le charbon + le manque d’air = CO (Gaz tueur, invisible, sans odeur)
Consigne 1	AÉREZ TOUJOURS! Ouvrez grande la porte et la fenêtre si vous utilisez du charbon/bois/gaz. (Pictogramme : fenêtre ouverte + flèches d’air)
Consigne 2	INTERDIT : Braser, réchaud à charbon, groupe électrogène DANS la chambre. Placez-les TOUJOURS à l’extérieur (cour, balcon aéré). (Pictogramme : brasero barré en rouge dans une maison)
Consigne 3	SURVEILLEZ LA FLAMME. Flamme bleue = bonne combustion (gaz). Flamme jaune/orange/fumée = danger CO (charbon/bois/kérosène mal réglé). (Pictogramme : flamme bleue ≡ vs flamme jaune/fumée ≡)
Consigne 4	INSTALLEZ UN DÉTECTEUR DE CO. Il sonne avant que vous ne sentiez le danger. Prix : 5000 FCFA à 10000 FCFA (marché Mokolo, supermarchés). (Pictogramme : détecteur rond avec onde sonore)
Urgences	INTOXICATION? (Mal de tête brutal, nausées, vertiges, confusion) : 1. Sortez TOUT LE MONDE immédiatement. 2. Appelez 112 (Pompiers/SAMU) ou 119 (Police). 3. N’y retournez pas avant l’avis des secours.

13.6 Bilan de l’activité

Cette enquête t’a permis de mettre en œuvre, dans une situation réelle et dramatique, l’ensemble des savoir-faire de la leçon :

- Tu as **identifié** une réaction chimique (combustion du carbone) à des indices macroscopiques (troubillement eau de chaux, test CO, masse constante).
- Tu as **appliqué la loi de Lavoisier** pour comprendre que les atomes de carbone et d'oxygène se réorganisent sans disparaître.
- Tu as **écrit et équilibré** les deux équations-bilan possibles ($C + O_2 \longrightarrow CO_2$ et $2C + O_2 \longrightarrow 2CO$) et tu as compris que **la quantité de dioxygène disponible impose le produit formé**.
- Tu as **calculé** les masses d' O_2 nécessaires et comparé à la réalité d'une chambre close, prouvant que le confinement crée inévitablement un manque d' O_2 local, forçant la combustion incomplète.
- Tu as **lié la chimie à la biologie** : la formation de quelques grammes de CO (0,38 % du charbon) suffit à saturer l'hémoglobine (affinité 250×) et à provoquer le coma ou la mort.
- Tu as **produit un message citoyen** (l'affiche) transformant la connaissance scientifique en action de prévention concrète pour ton quartier.

ATTENTION Pièges à éviter pour le BEPC

- Ne pas confondre « équation » et « équation-bilan ». L'équation-bilan utilise des formules chimiques et des coefficients stœchiométriques. Elle ne comporte pas de signe = mais une flèche $\longrightarrow$.
- Ne jamais modifier les formules chimiques pour équilibrer. Exemple interdit : $C + O_2 \longrightarrow CO$ (pas équilibré) $\rightarrow$ on n'écrit pas $C + O \longrightarrow CO$. On met des coefficients : $2C + O_2 \longrightarrow 2CO$.
- Combustion incomplète $\neq$ « pas de réaction ». C'est une réaction chimique complète qui forme un produit différent (CO au lieu de CO_2) par manque de réactif (O_2).
- Unités : Masse en kg ou g (cohérence), quantité de matière en mol, volume en L ou m^3 . Attention aux conversions ($1\ m^3 = 1000\ L$).
- Contexte : Au Cameroun, le brasero (charbon de bois) et le réchaud à pétrole (kérosène) sont les causes principales d'intoxication au CO en saison sèche. Le groupe électrogène dans le couloir ou la véranda fermée est aussi un tueur silencieux.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

- Le monoxyde de carbone (CO) est aussi un polluant atmosphérique majeur émis par les moteurs thermiques (motos, taxis, voitures) dans les embouteillages de Yaoundé ou Douala. C'est pour cela que les normes d'émission (contrôle technique) limitent le CO à l'échappement.
- Les détecteurs de CO domestiques utilisent souvent une pastille de gel de silice imprégnée de sels de palladium ou de molybdène qui change de couleur (jaune $\rightarrow$ brun/noir) au contact du CO. Ils ne détectent pas la fumée (ce sont les détecteurs de

fumée/incendie) ni le gaz butane/propane (détecteurs de gaz explosifs). Il faut le bon détecteur pour le bon danger !

- L'oxygénothérapie hyperbare (caisson pressurisé à 2–3 bars d'O₂ pur) réduit la demi-vie de la carboxyhémoglobine de 320 min (air ambiant) à 23 min. C'est une urgence vitale disponible à l'Hôpital Central et à l'Hôpital Général de Yaoundé.

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

15 LA RÉACTION CHIMIQUE

15.1 Transformation chimique : mise en évidence expérimentale

DÉFINITION Transformation chimique

Une transformation chimique est un processus au cours duquel une ou plusieurs espèces chimiques (les réactifs) disparaissent pour former une ou plusieurs nouvelles espèces chimiques (les produits). Les atomes se réarrangent : les liaisons chimiques se rompent et se reforment différemment.

EXPÉRIENCE Comment reconnaître une transformation chimique ?

Matériel : Tubes à essai, bec Bunsen, balance, acide chlorhydrique dilué (HCl), zinc métallique (Zn), sulfate de cuivre (CuSO_4), soude (NaOH), chlorure de sodium (NaCl), bâtonnet incandescent, papier pH. Protocole et observations :

1. Expérience A ($\text{Zn} + \text{HCl}$) : Verser HCl sur des granules de Zn. Observation : Bulles abondantes, tube chauffe. Approcher une flamme : « pop » sec (détonation).
2. Expérience B ($\text{CuSO}_4 + \text{NaOH}$) : Verser NaOH dans la solution bleue de CuSO_4 . Observation : Formation immédiate d'un solide bleu clair (précipité), solution surnageante incolore.
3. Expérience C (Chauffage NaCl) : Chauffer fortement du sel de cuisine. Observation : Fusion (liquide incolore), puis solidification à l'identique en refroidissant. Pas de gaz, pas de couleur nouvelle.

Interprétation : Expériences A et B : nouvelles espèces formées (H_2 , $\text{Cu}(\text{OH})_2$) → transformation chimique. Expérience C : seul l'état change ($\text{NaCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NaCl}(\text{l})$) → transformation physique.

Trois tests classiques : dégagement de gaz inflammable (H_2), formation d'un précipité coloré ($\text{Cu}(\text{OH})_2$), changement d'état pur (NaCl).

À RETENIR Signes macroscopiques d'une transformation chimique

Au laboratoire, on conclut à une transformation chimique si l'on observe au moins un de

ces signes visibles :

- Dégagement de gaz (bulles, mousse, bruit) : ex. H_2 , CO_2 , O_2 .
- Apparition/disparition d'un solide (précipité, dépôt, dissolution d'un métal).
- Changement de couleur franc de la solution ou du solide (pas simple dilution).
- Variation de température spontanée (exothermique : chauffe / endothermique : refroidit).
- Modification de propriétés : inflammabilité (test flamme), pH, conductivité.

Attention : Un mélange (ex. eau + sirop), une dissolution sans réaction (sucre, sel), un changement d'état (glace → eau) ne sont PAS des transformations chimiques.

MÉTHODE Identifier une transformation chimique au laboratoire

1. Observer soigneusement avant, pendant, après (couleur, état, gaz, température).
2. Noter le ou les signes observés (vocabulaire précis : « bulles », « précipité bleu », « flamme verte », etc.).
3. Conclure : « J'observe [signe] ce qui prouve la formation de [nouvelle espèce] → c'est une transformation chimique. »
4. Écrire si possible l'équation-bilan (voir §3).

EXEMPLE Exemples courants au Cameroun

- Cuisson (haricots, viande, beignets) : Brunissement (réaction de Maillard), dégagement d'odeurs, changement texture → transformations chimiques complexes.
- Rouille sur une moto / grille de fenêtre : $Fe + O_2 + H_2O \rightarrow Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ (solide orangé friable) → transformation chimique lente.
- Pile usagée (lampe torche) : Réaction redox interne → transformation chimique produisant du courant.
- Fabrication du savon (saponification) : Huile (palme, coton) + Soude → Savon + Glycérine.

15.2 Conservation de la masse et loi de Lavoisier

EXPÉRIENCE Loi de Lavoisier : système fermé vs ouvert

Matériel : Balance électronique (précision 0,1 g), bécher 100 mL, erlenmeyer avec bouchon, acide chlorhydrique (HCl 1 mol/L), carbonate de calcium (CaCO_3), acide acétique (CH_3COOH), bicarbonate de sodium (NaHCO_3). Protocole :

1. Montage 1 (Système OUVERT) : Bécher sur balance → Tare. Ajouter 50 mL HCl + 5 g CaCO_3 . Noter masse initiale. Laisser réagir (bulles CO_2). Noter masse finale.
2. Montage 2 (Système FERMÉ) : Erlenmeyer + bouchon (percé pour tuyau vers tube à essai d'eau de chaux) sur balance → Tare. Même réaction. Noter masses.

Résultats types :

Montage	Masse initiale (g)	Masse finale (g)
Ouvert (bécher)	61,0	57,4 (perte 3,6 g)
Fermé (erlenmeyer bouché)	61,0	61,0 (inchangée)

Interprétation : Dans le système fermé, rien ne sort, la masse totale ne change pas. Dans le système ouvert, le gaz CO_2 s'échappe → perte de masse égale à la masse de gaz perdu.

Vérification de la loi de Lavoisier : la masse ne se perd pas, elle se redistribue.

PROPRIÉTÉ Loi de Lavoisier (Conservation de la masse)

Lors d'une transformation chimique dans un système fermé (aucun échange de matière avec l'extérieur), la masse totale du système ne change pas :

$$m_{\text{total initial (réactifs)}} = m_{\text{total final (produits)}}$$

Conséquence : Les atomes ne sont ni créés, ni détruits, ils se réarrangent. Le nombre d'atomes de chaque élément est conservé.

MÉTHODE Appliquer la loi de Lavoisier (calcul de masse manquante)

1. Définir le système : Fermé (masse constante) ou Ouvert (gaz s'échappe → perte de masse).
2. Écrire l'équation-bilan équilibrée (voir §3).
3. Appliquer la conservation : $\sum m_{\text{réactifs initiaux}} = \sum m_{\text{produits finaux}}$ (système fermé).
4. Calculer l'inconnue : Soustraction directe (masse manquante = $m_{\text{initial}} - m_{\text{final mesuré}}$) OU calcul stœchiométrique ($n = m/M$, tableau d'avancement).

EXERCICE RÉSOLU 9 Réaction acide-carbonate : perte de masse (Système ouvert)

Énoncé : On verse 50,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique (HCl) de masse 51,0 g sur 10,0 g de carbonate de calcium solide (CaCO_3) dans un bécher posé sur une balance. La réaction produit du chlorure de calcium (CaCl_2), de l'eau et du dioxyde de carbone gazeux (CO_2) qui s'échappe. La masse finale indiquée est 57,4 g.

1. Écrire l'équation-bilan.
2. La balance mesure-t-elle un système fermé ou ouvert ? Justifier.
3. Calculer la masse de CO_2 échappée.
4. En déduire la quantité de matière de CO_2 formée ($M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Équation-bilan : $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow \text{CaCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$ (Vérif : Ca :1, C :1, O :5, H :2, Cl :2 des deux côtés).
2. Système OUVERT. Le bécher n'est pas bouché. Le gaz CO_2 formé s'échappe dans l'air. La balance ne pèse que le contenu liquide/solide restant.
3. Masse CO_2 : $m_{\text{initial}} = 51,0 + 10,0 = 61,0 \text{ g}$. $m_{\text{final}} = 57,4 \text{ g}$. $m(\text{CO}_2) = 61,0 - 57,4 = 3,6 \text{ g}$.
4. Quantité de matière : $n(\text{CO}_2) = \frac{m}{M} = \frac{3,6}{44} \approx 0,0818 \text{ mol}$.

15.3 Équation-bilan et équilibrage**DÉFINITION Équation-bilan d'une transformation chimique**

L'équation-bilan (ou équation chimique) représente symboliquement la transformation :



Elle respecte deux règles fondamentales :

1. Conservation des éléments : Même nombre d'atomes de chaque élément de part et d'autre de la flèche (loi de Lavoisier).
2. Conservation de la charge : Somme des charges égales des deux côtés (pour les équations ioniques).

Les coefficients stœchiométriques (nombres entiers devant les formules) indiquent les proportions molaires. On ne modifie jamais les indices dans les formules chimiques (H_2O pas H_2O_2 pour équilibrer l'O).

MÉTHODE Équilibrer une équation-bilan (Méthode par inspection)

1. Identifier réactifs et produits (noms → formules brutes). Écrire le squelette (flèche, pas de coeff).
2. Équilibrer les éléments « rares » (métaux, C, S, P, etc.) un par un.
3. Équilibrer l'hydrogène (H) puis l'oxygène (O) en dernier (souvent présents dans plusieurs espèces).
4. Vérifier chaque élément. Si coefficients fractionnaires → multiplier toute l'équation par le dénominateur commun pour obtenir des entiers.
5. Préciser les états physiques si demandés : (s) solide, (l) liquide, (g) gaz, (aq) aqueux (dissous dans l'eau).

Astuce : Pour hydrocarbure C_xH_y combustion complète : $C_xH_y + (x + y/4) O_2 \longrightarrow x CO_2 + (y/2) H_2O$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Équilibrage : combustion du butane (bonbonne gaz)

Énoncé : Le butane C_4H_{10} brûle complètement dans l'air (O_2) pour donner CO_2 et H_2O .

1. Écrire l'équation-bilan équilibrée (coeff entiers).
2. Calculer la masse de O_2 nécessaire pour 58 g de butane ($M_C = 12, M_H = 1, M_O = 16$).

SOLUTION

Solution :

1. Squelette : $C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$. C : $4 \rightarrow 4 CO_2$. H : $10 \rightarrow 5 H_2O$. O à droite : $4 \times 2 + 5 = 13$ atomes $\rightarrow 6,5 O_2$. $\times 2$ pour entiers : $2 C_4H_{10}(g) + 13 O_2(g) \longrightarrow 8 CO_2(g) + 10 H_2O(g)$.
2. $M(C_4H_{10}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58 \text{ g/mol}$. $n(C_4H_{10}) = \frac{58}{58} = 1,0 \text{ mol}$. Eq. coeff 1 : $C_4H_{10} + 6,5 O_2 \longrightarrow 4 CO_2 + 5 H_2O$. $n(O_2) = 6,5 \times 1,0 = 6,5 \text{ mol}$. $M(O_2) = 32 \text{ g/mol}$. $m(O_2) = 6,5 \times 32 = 208 \text{ g}$.

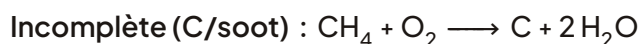
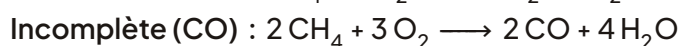
15.4 Combustions complète et incomplète**PROPRIÉTÉ** Combustion complète vs incomplète

La combustion est la réaction rapide d'un combustible (souvent hydrocarbure C_xH_y) avec le comburant (dioxygène O_2 de l'air), dégageant chaleur et lumière.

- Complète : O_2 en excès (ou quantité stœchiométrique). Produits stables : Dioxyde de carbone CO_2 + Eau H_2O . Flamme bleue, non fumante. Rendement énergétique maximal.
- Incomplète : O_2 limitant (manque d'air, brûleur encrassé, moteur au ralenti). Produits toxiques/polluants :
 - Monoxyde de carbone CO (gaz incolore, inodore, mortel).
 - Carbone C (suie, noir de carbone) : particules fines, fumée noire, flamme jaune/orange.

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan d'une combustion incomplète

1. Identifier le produit carboné selon l'énoncé : CO (manque modéré O_2) ou C (manque sévère O_2). L'eau H_2O est toujours formée.
2. Écrire le squelette : $C_xH_y + O_2 \longrightarrow CO$ (ou C) + H_2O .
3. Équilibrer : $C \rightarrow H \rightarrow O$ (attention : CO a 1 O , C a 0 O).
4. Mémoriser pour le méthane CH_4 (gaz naturel, biogaz) :

**EXERCICE RÉSOLU 11** Groupe électrogène : combustion incomplète (Octane C_8H_{18})

Énoncé : Un groupe électrogène à essence (octane C_8H_{18}) tourne au ralenti, admission d'air bouchée. Fumée noire à l'échappement.

1. Type de combustion ? Justifier (2 observations).
2. Équation-bilan produisant du CO .
3. Équation-bilan produisant de la suie C .
4. Danger mortel en chambre fermée ?

SOLUTION

Solution :

1. Combustion incomplète. 1) « Admission d'air bouchée » $\rightarrow O_2$ limitant. 2) « Fumée noire » $\rightarrow$ particules de carbone (suie) non brûlées.

2. Produit CO : $C_8H_{18} + O_2 \longrightarrow CO + H_2O$. C : 8 $\rightarrow$ 8 CO. H : 18 $\rightarrow$ 9 H_2O . O à droite : $8 \times 1 + 9 = 17 \rightarrow 8,5 O_2$. $\times 2$: $2 C_8H_{18} + 17 O_2 \longrightarrow 16 CO + 18 H_2O$.
3. Produit C (suie) : $C_8H_{18} + O_2 \longrightarrow C + H_2O$. C : 8 $\rightarrow$ 8 C. H : 18 $\rightarrow$ 9 H_2O . O à droite : $9 \rightarrow 4,5 O_2$. $\times 2$: $2 C_8H_{18} + 9 O_2 \longrightarrow 16 C + 18 H_2O$.
4. Mortel : CO incolore/inodore s'accumule. Se fixe sur l'hémoglobine (Hb) du sang (affinité $\times 200 - 250$ vs O_2) $\rightarrow$ carboxyhémoglobine (HbCO). Le sang ne transporte plus l' $O_2 \rightarrow$ hypoxie cellulaire, coma, mort en minutes. Suie = pollution particules fines (PM2,5).

15.5 Le monoxyde de carbone : un danger invisible

LESAVAIS-TU ? Le CO au Cameroun : contexte réel

- Sources principales : Groupes électrogènes (coupures ENEO) dans cours/garages fermés ; réchauds à pétrole/kérosène (saison sèche) ; braseros (charbon de bois) dans chambres ; moteurs moto/voiture au ralenti ; brûleurs gaz mal réglés (flamme jaune).
- Statistiques : Chaque année, des familles entières décèdent (Yaoundé, Douala, Bafooussam...) par asphyxie au CO. Le CO ne réveille pas (pas d'irritation), il endort définitivement.
- Seuil de danger : 0,1% CO dans l'air (1000 ppm) $\rightarrow$ mortel en 1 h. 0,3% $\rightarrow$ mortel en quelques minutes.

DÉFINITION Mécanisme toxique du monoxyde de carbone

Le CO inhalé traverse la barrière alvéolo-capillaire et se lie au fer (Fe^{2+}) de l'hémoglobine (Hb) des globules rouges :



L'affinité Hb-CO est 200 à 250 fois plus forte que l'affinité Hb- O_2 . L'hémoglobine est « bloquée » par le CO et ne peut plus charger l' O_2 au niveau des poumons $\rightarrow$ asphyxie tissulaire (cerveau, cœur privés d' O_2).

EXEMPLE Symptômes d'intoxication au CO (ordre d'apparition)

1. Maux de tête (céphalées), vertiges, nausées, vomissements.

2. Fatigue inhabituelle, confusion, troubles de la vision, bourdonnements d'oreilles.

3. Perte de connaissance (syncope), convulsions, arrêt cardio-respiratoire.

Particularité : La peau peut devenir rose cerise (couleur de l'HbCO), mais ce signe est tardif et peu fiable sur peau foncée. Ne jamais attendre les symptômes pour aérer !

15.6 Sécurité et gestes responsables autour des combustions

MÉTHODE

Prévention du risque CO : La règle A.E.E.E.

1. **A ÉRER** systématiquement : Ouvrir fenêtres/portes 10–15 min chaque jour (même saison sèche/froid) et pendant toute utilisation d'appareil à combustion (gazinière, chauffage pétrole, groupe). Ne jamais boucher les grilles de ventilation (haut et bas) obligatoires dans les cuisines/salles de bain.
2. **E XTÉRIEUR** pour les groupes : Groupe électrogène, moto, voiture → **JAMAIS** dans pièce close, garage, sous-sol, véranda, même porte ouverte. Éloigner l'échappement (>2 m) des portes/fenêtres/ventilation.
3. **E NTRETENIR** les appareils : Vérifier bonbonne (date), détendeur, tuyau (norme NF, date péremption), brûleurs. Flamme bleue = bonne combustion. Flamme jaune/orange = danger → nettoyer injecteurs, faire régler par pro.
4. **E QUIPER** en détecteur : Installer détecteur CO normé EN 50291 dans chaque chambre et couloir (pas cuisine : vapeur cuisson = fausses alertes). Tester bouton Test chaque mois. Changer piles / appareil selon notice (généralement 5–7 ans).

Mnémotechnique : A.E.E.E. = Aérer, Extérieur, Entretenir, Equiper.

EXERCICE RÉSOLU 12

Analyse situation à risque : Réchaud pétrole au salon

Énoncé : Saison sèche, matin frais. Famille utilise réchaud pétrole (kérosène) dans salon fenêtres fermées « pour garder la chaleur ». Pas de détecteur CO. Père : mal de tête. Fille : nausées.

1. Identifier 3 erreurs majeures de sécurité.
2. Expliquer le mécanisme physiologique (lien hémoglobine).
3. Lister les 4 actions immédiates dans l'ordre vital.

SOLUTION

Solution :

1. Erreurs : 1) Zéro aération (fenêtres fermées) → accumulation CO inévitable (combustion incomplète par manque O_2). 2) Appareil non évacué (pas de conduit fumée) utilisé en chauffage continu volume clos. 3) Absence détecteur CO → pas d'alerte précoce avant symptômes.
2. Mécanisme : CO inhalé → alvéoles → sang → fixation sur Fe^{2+} de l'hémoglobine (Hb) → Carboxyhémoglobine (HbCO). Affinité Hb-CO $\approx 200 - 250 \times$ affinité Hb- O_2 . Hb saturée en CO → incapacité à transporter O_2 → hypoxie tissulaire sévère (cerveau, cœur).
3. Actions immédiates (Ordre vital) : 1. ÉVACUER immédiatement toutes les personnes à l'air libre (sortir de la maison). 2. APPELER les secours 112 ou 119 (Cameroun) : dire « suspicion intoxication monoxyde de carbone ». 3. AÉRER grand ouvert portes/fenêtres APRÈS avoir sorti les victimes (ne pas risquer sa vie pour ouvrir). 4. NE PAS RALLUMER l'appareil. Faire contrôler par technicien agréé avant réutilisation.

15.7 Rendement d'une transformation chimique (Approfondissement)

DÉFINITION Rendement d'une transformation

Le rendement η (lettre grecqueêta) compare la quantité de matière réellement obtenue d'un produit à la quantité théorique maximale calculée par stœchiométrie (réactif limitatif consommé totalement).

$$\eta = \frac{n_{\text{réel (produit)}}}{n_{\text{théo (produit)}}} \times 100 \quad (\text{en } \%) \quad \text{avec } 0 \leq \eta \leq 100\%$$

$\eta < 100\%$ car : réactions parasites (combustion incomplète), pertes mécaniques, équilibre chimique non total, impuretés réactifs.

MÉTHODE Calculer le rendement (Étapes rigoureuses)

1. Équation-bilan équilibrée.
2. Quantités de matière initiales des réactifs : $n = m/M$ (solide/gaz pur) ou $n = C \times V$ (solution).
3. Réactif limitatif : Calculer avances maximales $x_{\text{max},i} = \frac{n_{\text{init},i}}{|v_i|}$. Le plus petit x_{max} correspond au réactif limitatif.
4. Quantité théorique du produit visé : $n_{\text{théo}} = |v_{\text{produit}}| \times x_{\text{max}}$.
5. Quantité réelle obtenue : Donnée par l'énoncé (masse pesée, volume gaz mesuré, titration...). Convertir en mol ($n_{\text{réel}}$).

6. Rendement : $\eta = \frac{n_{\text{réel}}}{n_{\text{théo}}} \times 100$. Vérifier $\eta \leq 100\%$.

EXERCICE RÉSOLU 13**Rendement combustion essence moto-taxi (Octane C_8H_{18})**

Énoncé : Un moto-taxi consomme 1,0 L d'essence (octane C_8H_{18} , $\rho = 0,74 \text{ g/mL}$). Le moteur rejette 1,8 kg de CO_2 . Combustion complète admise. ($M(\text{C}_8\text{H}_{18}) = 114 \text{ g/mol}$, $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$).

1. Masse d'octane brûlée.
2. Quantité théorique de CO_2 producible.
3. Quantité réelle de CO_2 rejetée.
4. Rendement de la transformation en CO_2 .

SOLUTION

Solution :

1. $V = 1,0 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$. $m(\text{C}_8\text{H}_{18}) = \rho V = 0,74 \times 1000 = \boxed{740 \text{ g}}$.
2. $n(\text{C}_8\text{H}_{18}) = \frac{740}{114} \approx 6,491 \text{ mol}$. Eq. complète : $\text{C}_8\text{H}_{18} + 12,5 \text{ O}_2 \longrightarrow 8 \text{ CO}_2 + 9 \text{ H}_2\text{O}$ (coeff 1 pour octane). Rapport stœchiométrique : $1 \text{ C}_8\text{H}_{18} \rightarrow 8 \text{ CO}_2$. $n_{\text{théo}}(\text{CO}_2) = 8 \times 6,491 \approx \boxed{51,93 \text{ mol}}$.
3. $m_{\text{réel}}(\text{CO}_2) = 1,8 \text{ kg} = 1800 \text{ g}$. $n_{\text{réel}}(\text{CO}_2) = \frac{1800}{44} \approx \boxed{40,91 \text{ mol}}$.
4. $\eta = \frac{40,91}{51,93} \times 100 \approx \boxed{78,8\%}$. Interprétation : Environ 21% du carbone de l'essence ne finit pas en CO_2 : combustion incomplète (CO, suie C), hydrocarbures imbrûlés (HC), pertes thermiques. C'est typique d'un moteur 2 temps ou 4 temps mal entretenu.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC**

1. Équation mal équilibrée : Oublier de vérifier l'O en dernier, laisser coeff fractionnaires ($6,5 \text{ O}_2$) sans multiplier par 2, modifier les indices des formules (ex : écrire CO au lieu de CO_2 pour « équilibrer »). Règle d'or : On ne touche JAMAIS aux indices (formules), seulement aux coefficients stœchiométriques.
2. Confondre système fermé / ouvert (Lavoisier) : Appliquer $m_i = m_f$ alors qu'un gaz s'échappe (bécher ouvert). Réflexe : Dessiner le système, flèches entrant/sortant. Si gaz sort $\rightarrow$ système ouvert $\rightarrow m_{\text{final}} < m_{\text{initial}}$. Perte = masse gaz échappé.
3. Mélanger combustion complète / incomplète : Écrire CO_2 alors que l'énoncé dit « manque d'air », « flamme jaune », « fumée noire », « ralenti ». Mots-clés : Excès O_2

/ air $\rightarrow$ CO₂ ; Manque O₂ / air $\rightarrow$ CO et/ou C (suie).

4. Erreur rendement : Calculer $n_{\text{théo}}$ sans identifier le réactif limitatif (utiliser celui en excès). Ou inverser la fraction $\frac{n_{\text{théo}}}{n_{\text{réel}}}$ (donne $> 100\%$). Vérif systématique : Rendement $\leq 100\%$.
5. Sécurité CO : rédaction bâclée. Dire « ouvrir la fenêtre » sans sortir les victimes en premier. Oublier numéros urgence (112/119 Cameroun). Confondre CO (monoxyde, toxique fixateur Hb) et CO₂ (dioxyde, asphyxiant par déplacement O₂ mais non fixateur). Ordre vital : 1. Sortir (Évacuer), 2. Appeler (112/119), 3. Aérer.

EXERCICE 9 Entraînement BEPC : Réaction du zinc et acide sulfurique

On verse 50,0 mL d'une solution d'acide sulfurique H₂SO₄ (1,0 mol/L) sur 6,5 g de zinc métallique Zn dans un erlenmeyer bouché (système fermé) posé sur une balance. La réaction produit du sulfate de zinc ZnSO₄ et du dihydrogène H₂.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Calculer les quantités de matière initiales de Zn et H₂SO₄.
3. Identifier le réactif limitatif et calculer l'avancement maximal x_{max} .
4. Calculer la masse théorique de H₂ formée.
5. La balance indique-t-elle une variation de masse ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : Zinc + Acide sulfurique

1. $\text{Zn(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(aq)} \longrightarrow \text{ZnSO}_4\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$ (Équilibrée : Zn :1, H :2, S :1, O :4).
2. $n(\text{Zn}) = \frac{6,5}{65} = 0,10 \text{ mol}$ ($M_{\text{Zn}} = 65$). $n(\text{H}_2\text{SO}_4) = C \times V = 1,0 \times 0,050 = 0,050 \text{ mol}$.
3. Avances max : $x_{\text{max}}(\text{Zn}) = 0,10/1 = 0,10 \text{ mol}$. $x_{\text{max}}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,050/1 = 0,050 \text{ mol}$.
H₂SO₄ est limitatif. $x_{\text{max}} = 0,050 \text{ mol}$.
4. $n_{\text{théo}}(\text{H}_2) = 1 \times x_{\text{max}} = 0,050 \text{ mol}$. $M(\text{H}_2) = 2 \text{ g/mol}$. $m_{\text{théo}}(\text{H}_2) = 0,050 \times 2 = \boxed{0,10 \text{ g}}$.
5. Non, la masse ne varie pas. Système fermé (erlenmeyer bouché). Le gaz H₂ reste piégé dans l'erlenmeyer. Loi de Lavoisier : $m_{\text{initial}} = m_{\text{final}}$.

EXERCICE 10 Entraînement BEPC : Détecteur de CO et combustion

1. Un chauffage d'appoint au kérosène fonctionne dans une chambre de 20 m^3 (hauteur 2,5 m). La combustion est incomplète et produit 5,0 g de CO par heure. Calculer la concentration en CO (en ppm = parties par million, volume) au bout de 2 h sans aération. (Conditions normales : $V_m = 24,0 \text{ L/mol}$; $1 \text{ ppm} = 1 \text{ cm}^3/\text{m}^3$).
2. Le détecteur de CO placé dans le couloir sonne au bout de 30 min. Quelle action la première à faire ? (Choisir : a) Ouvrir la fenêtre de la chambre ; b) Sortir toute la famille dehors ; c) Éteindre le chauffage ; d) Appeler le 112).
3. Pourquoi ne place-t-on pas le détecteur CO dans la cuisine ?

CORRIGÉ Exercice : Détecteur et concentration CO

1. $m(\text{CO}) = 2 \times 5,0 = 10,0 \text{ g}$. $M(\text{CO}) = 12 + 16 = 28 \text{ g/mol}$. $n(\text{CO}) = 10,0/28 \approx 0,357 \text{ mol}$. $V(\text{CO}) = n \times V_m = 0,357 \times 24,0 \approx 8,57 \text{ L} = 8570 \text{ cm}^3$. Volume chambre = $20 \text{ m}^3 = 20\,000\,000 \text{ cm}^3$ (ou 20000 L). Concentration (ppm) = $\frac{V(\text{CO}) \text{ en cm}^3}{V(\text{chambre}) \text{ en m}^3} = \frac{8570}{20} \approx 429 \text{ ppm}$. Danger : Seuil alarme détecteur souvent 50–100 ppm. 429 ppm = très dangereux (maux de tête en 1–2h, mortel en 3–4h).
2. b) Sortir toute la famille dehors. (Priorité absolue : évacuation vers air pur. On n'ouvre pas la fenêtre soi-même si on est déjà intoxiqué, on sort).
3. Cuisine = vapeurs de cuisson, graisses, humidité → fausses alertes fréquentes / encrassement capteur. Norme : chambres + couloirs (proches zones sommeil).

16 EXERCICES

17 LA RÉACTION CHIMIQUE

17.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 11 QCM : Transformation chimique ou physique ?

Parmi les situations suivantes, lesquelles correspondent à une **transformation chimique** ? Justifie chaque choix en une phrase.

1. La **fonte** de la cire d'une bougie allumée.
2. La **combustion** de la cire d'une bougie allumée.
3. La **dissolution** du sel de cuisine dans l'eau.
4. La formation de **rouille** sur un clou laissé dehors sous la pluie.
5. L'**évaporation** de l'essence renversée sur le sol.

EXERCICE 12 Vrai ou Faux : Loi de Lavoisier et équation-bilan

Pour chaque affirmation, réponds « Vrai » ou « Faux » et justifie brièvement.

1. Lors d'une réaction chimique dans un récipient fermé, la masse totale du système augmente.
2. Dans l'équation-bilan $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, les atomes d'hydrogène et d'oxygène sont conservés.
3. Les **réactifs** sont écrits à droite de la flèche et les **produits** à gauche.
4. La combustion complète du carbone s'écrit $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}$.
5. Le monoxyde de carbone CO est un gaz incolore, inodore et très toxique.

EXERCICE 13 Définitions et notations

Donne la définition précise des termes suivants :

1. **Réaction chimique** (ou transformation chimique).
2. **Équation-bilan** d'une réaction chimique.

3. **Équilibrer** une équation-bilan.
4. **Combustion complète** et **combustion incomplète** d'un combustible carboné.
5. **Monoxyde de carbone** : formule, origine, danger principal.

EXERCICE 14 Calcul direct : Conservation de la masse

On réalise la réaction suivante dans un ballon fermé posé sur une balance : $\text{Mg} + 2 \text{HCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$. Au départ, la masse du ballon et de son contenu est de 120,0 g. À la fin de la réaction, on observe une masse de 120,0 g.

1. Quelle loi fondamentale ce résultat illustre-t-il ? Énonce-la.
2. Si la réaction avait été réalisée dans un tube à essai ouvert, que serait-il advenu de la masse mesurée sur la balance ? Explique.

17.2 Je m'entraîne**EXERCICE 15** Équilibrage d'équations-bilans

Équilibre les équations-bilans suivantes (coefficients entiers les plus petits) :

1. $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ (formation de la magnétite)
2. $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (combustion complète du propane, gaz de bouteille)
3. $\text{Al} + \text{HCl} \longrightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$ (réaction de l'aluminium avec l'acide chlorhydrique)
4. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (combustion complète de l'éthanol, carburant « super »)
5. $\text{KClO}_3 \longrightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$ (décomposition du chlorate de potassium, source d' O_2 au labo)

EXERCICE 16 Combustion du carbone : application de la loi de Lavoisier

On fait brûler 12,0 g de carbone (charbon de bois) dans un excès de dioxygène, dans un récipient fermé de masse 48,0 g. La masse totale initiale (récipient + carbone + dioxygène) est de 100,0 g.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du carbone.
2. Quelle est la masse totale du système après la réaction ? Justifie en citant la loi de Lavoisier.

3. Quelle masse de dioxyde de carbone CO_2 a été formée ? (On admet que tout le carbone a réagi).

EXERCICE 17 Interprétation d'expérience : Pyrolyse du sucre

On chauffe fortement du sucre en poudre (saccharose $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) dans un tube à essai à l'aide d'un bec Bunsen. On observe : le sucre fond, noircit, dégage une odeur de caramel brûlé, un gaz s'échappe et un liquide incolore se condense sur les parois froides du tube. Un résidu noir solide reste au fond.

1. Nomme les deux principaux produits observés (liquide condensé et résidu solide).
2. S'agit-il d'une combustion ? Justifie.
3. Propose une équation-bilan simplifiée (non équilibrée) pour cette transformation, en notant le résidu noir C.

EXERCICE 18 Problème concret : Gazinière mal réglée

Dans une cuisine à Douala, la flamme d'une gazinière alimentée au butane (C_4H_{10}) est jaune-orangée et noircit le fond des marmites (dépôt de suie).

1. Quel type de combustion se produit ? Explique l'origine de la couleur jaune et du dépôt noir.
2. Écrire l'équation-bilan de cette combustion (non équilibrée).
3. Quel **gaz toxique**, incolore et inodore, risque de se former en quantité dangereuse dans la cuisine si la ventilation est mauvaise ?
4. Quelle action simple sur le robinet d'arrivée d'air (ou le tiroir de la gazinière) permet de retrouver une flamme bleue et non salissante ?

17.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 19 Sujet type BEPC 2023 : Intoxication au monoxyde de carbone

Document 1 : Extrait d'un article de presse (Cameroon Tribune, mars 2023). « Une famille de cinq personnes a été retrouvée inconsciente dans leur domicile du quartier Mvog-Ada à Yaoundé. La cause : une intoxication au monoxyde de carbone provenant d'un groupe électrogène placé dans le couloir, porte fermée, suite à une coupure d'électricité ENEO. Les secours ont mesuré un taux de CO de 800 ppm dans la pièce. »

Document 2 : Données chimiques. Le groupe électrogène fonctionne à l'essence (prin-

ciement de l'octane C_8H_{18}). L'air contient environ 21 % de dioxygène O_2 .

1. À partir du Document 1, identifier la situation à risque (emplacement du groupe, confinement).
2. Écrire l'équation-bilan de la combustion incomplète de l'octane produisant du monoxyde de carbone CO et de l'eau. Équilibre-la.
3. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète de l'octane. Équilibre-la.
4. Expliquer pourquoi la combustion est incomplète dans le couloir (raison chimique).
5. Citer trois mesures de prévention concrètes pour éviter ce drame (emplacement, ventilation, détecteur, entretien).
6. Le taux de 800 ppm signifie 800 L de CO pour 1 000 000 L d'air. Sachant qu'un taux supérieur à 100 ppm est dangereux pour une exposition prolongée, commenter la gravité de la situation.

EXERCICE 20**Sujet type BEPC 2024 : Dosage et équation-bilan — Réaction acide-base**

On souhaite mettre en évidence la réaction entre l'acide chlorhydrique (solution HCl) et l'hydroxyde de sodium (solution NaOH). Protocole :

- Bécher A : 20,0 mL de solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_A = 0,10 \text{ mol/L}$.
 - Bécher B : 20,0 mL de solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 0,10 \text{ mol/L}$.
 - On verse B dans A. La température monte légèrement. On obtient une solution incolore.
 - On ajoute quelques gouttes de solution de nitrate d'argent $AgNO_3$: un précipité blanc se forme.
 - On évapore l'eau à sec : il reste un solide blanc cristallisé.
1. Identifier les **réactifs** et les **produits** de la réaction. Écrire l'équation-bilan équilibrée (ions ou molécules).
 2. Calculer la quantité de matière (en mol) de HCl et de NaOH introduits. Qui est le **réactif limitant**? Justifie.
 3. Interpréter la formation du précipité avec $AgNO_3$ (rappeler le test des ions chlorure Cl^-).
 4. Nommer le solide blanc obtenu après évaporation. Donner son utilisation courante au Cameroun.
 5. Cette réaction est-elle une réaction d'oxydo-réduction? Justifie par l'analyse des nombres d'oxydation.

EXERCICE 21 Sujet type BEPC 2025 : Synthèse — Du pétrole au plastique et ses déchets

Document : Le Cameroun importe une grande partie de ses produits pétroliers raffinés (essence, gasoil, butane) via la SONARA (Limbe). Les sachets plastiques (polyéthylène) envahissent les caniveaux de Yaoundé et Douala, bouchant les égouts et favorisant les inondations.

1. Origine : Le polyéthylène $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$ est un polymère obtenu à partir d'éthylène C_2H_4 . L'éthylène provient du **craquage** du naphta (pétrole). Écrire l'équation-bilan simplifiée du craquage d'un alcane $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ (décane) en éthylène et un autre alcane plus court.
2. Combustion : Un sachet plastique brûlé à l'air libre (feu de brousse) produit une flamme jaune et de la fumée noire. Écrire l'équation-bilan de la combustion incomplète de l'éthylène C_2H_4 produisant du carbone C (suie) et de l'eau. Équilibre-la.
3. Danger : Expliquer pourquoi brûler les déchets plastiques à l'air libre est une source majeure de pollution de l'air (citer au moins deux polluants émis).
4. Gestion durable : Proposer deux solutions techniques ou citoyennes pour réduire la pollution par les sachets plastiques au Cameroun (loi 2012, tri, recyclage, alternatives).
5. Calcul : Un sachet a une masse de 5,0 g. On le brûle complètement dans un excès d'oxygène (combustion complète en CO_2 et H_2O). Calculer la masse de dioxyde de carbone CO_2 rejetée dans l'atmosphère. ($M(\text{C})=12$, $M(\text{H})=1$, $M(\text{O})=16$ g/mol).

18 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : Transformation chimique ou physique ?

1. Non, transformation physique. La fonte est un simple changement d'état (solide → liquide) : la cire reste de la cire, aucune espèce chimique nouvelle n'apparaît. En refroidissant, on retrouve la cire solide.
2. Oui, transformation chimique. La combustion de la cire consomme du dioxygène et produit des corps nouveaux : dioxyde de carbone CO_2 , vapeur d'eau H_2O , et parfois de la suie C. Il y a disparition de réactifs et apparition de produits.
3. Non, transformation physique. Le sel se disperse en ions Na^+ et Cl^- dans l'eau, mais il ne change pas de nature : par évaporation de l'eau, on récupère le sel identique.
4. Oui, transformation chimique. La rouille (oxyde de fer hydraté) est un corps nouveau, formé par réaction du fer avec le dioxygène et l'eau. Le fer a disparu en tant que tel.
5. Non, transformation physique. L'évaporation est un changement d'état (liquide → gaz) : les molécules d'essence restent les mêmes.

ATTENTION Point de vigilance

Ne pas confondre fusion/fonte (physique) et combustion (chimique) pour une même bougie : les deux se produisent simultanément, mais seule la combustion crée des corps nouveaux. Critère décisif : apparition d'espèces chimiques nouvelles.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Loi de Lavoisier et équation-bilan

1. Faux. D'après la **loi de Lavoisier**, dans un récipient fermé, la masse totale du système reste constante au cours d'une réaction chimique : rien ne se perd, rien ne se crée.
2. Vrai. Comptons les atomes. Réactifs : $2 \times 2 = 4$ atomes H et 2 atomes O. Produits : $2 \times 2 = 4$ atomes H et $2 \times 1 = 2$ atomes O. Chaque élément est présent en même nombre des deux côtés : les atomes sont conservés, ils sont seulement réarrangés.
3. Faux. C'est l'inverse : les **réactifs** s'écrivent à gauche de la flèche et les **produits** à droite : réactifs → produits.
4. Faux. $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}$ n'est d'ailleurs pas équilibrée en oxygène ; la formation de CO traduit une combustion incomplète : $2 \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}$. La combustion complète du carbone s'écrit $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$.

5. Vrai. Le monoxyde de carbone CO est incolore, inodore et non irritant, donc indétectable par nos sens, et très toxique : il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place du dioxygène, provoquant l'asphyxie des cellules.

ATTENTION Point de vigilance

Au BEPC, préciser toujours si le système est fermé ou ouvert avant d'appliquer la loi de Lavoisier. Une variation de masse en système ouvert (gaz qui s'échappe ou O_2 de l'air qui entre) ne contredit jamais la loi.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notations

1. Réaction chimique : transformation au cours de laquelle une ou plusieurs espèces chimiques (les **réactifs**) disparaissent pour former une ou plusieurs espèces chimiques nouvelles (les **produits**).
2. Équation-bilan : écriture symbolique d'une réaction chimique : les formules des réactifs à gauche, celles des produits à droite, séparées par une flèche, avec éventuellement l'état physique (s), (l), (g), (aq) de chaque espèce.
3. Équilibrer : placer devant chaque formule le plus petit nombre entier (le **coefficient stœchiométrique**) tel que le nombre d'atomes de chaque élément soit le même dans les réactifs et dans les produits, traduisant ainsi la conservation des atomes.
4. Combustion complète : combustion réalisée avec un excès de dioxygène ; un combustible carboné ne produit alors que du dioxyde de carbone CO_2 et de l'eau H_2O . Combustion incomplète : combustion réalisée avec un défaut de dioxygène ; il se forme en plus du monoxyde de carbone CO (toxique) et/ou du carbone C (suie).
5. Monoxyde de carbone : formule CO. Il provient des combustions incomplètes de combustibles carbonés (bois, charbon, essence, gasoil, butane) lorsque l'apport d'air est insuffisant. Danger principal : intoxication pouvant être mortelle, car il bloque le transport de l'oxygène par le sang.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : Conservation de la masse

1. Ce résultat illustre la **loi de Lavoisier** (loi de conservation de la masse) : « Dans une réaction chimique réalisée en milieu fermé, la masse totale ne varie pas : la masse des réactifs consommés est égale à la masse des produits formés. » Ici, la balance indique 120,0 g avant et après : la masse est conservée.

2. Dans un tube à essai ouvert, la masse mesurée aurait diminué. En effet, le dihydrogène H_2 produit est un gaz qui s'échapperait dans l'air : sa masse sortirait du système pesé. La perte de masse observée serait exactement égale à la masse de H_2 dégagé. La loi de Lavoisier n'est pas contredite : elle ne s'applique qu'aux systèmes fermés.

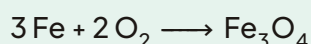
ATTENTION Point de vigilance

Au BEPC, préciser toujours si le système est fermé ou ouvert avant d'appliquer la loi de Lavoisier. Une variation de masse en système ouvert (gaz qui s'échappe ou O_2 de l'air qui entre) ne contredit jamais la loi.

CORRIGÉ Exercice 5 — Équilibrage d'équations-bilans

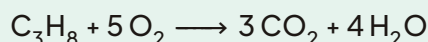
Méthode : on équilibre élément par élément, en terminant par l'oxygène et l'hydrogène.

1. $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_3O_4$: il faut 3 Fe à gauche et 4 O à gauche, soit 2 O_2 :



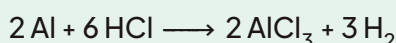
Vérification : Fe : 3 = 3 ; O : 4 = 4.

2. $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$: 3 C donnent 3 CO_2 ; 8 H donnent 4 H_2O ; O à droite : 6 + 4 = 10, soit 5 O_2 :



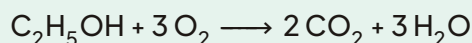
Vérification : C : 3 = 3 ; H : 8 = 8 ; O : 10 = 10.

3. $Al + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2$: 3 Cl dans $AlCl_3$ demandent 3 HCl, puis on double tout pour obtenir des coefficients entiers en H :



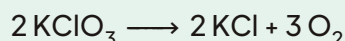
Vérification : Al : 2 = 2 ; H : 6 = 6 ; Cl : 6 = 6.

4. $C_2H_5OH + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$: 2 C donnent 2 CO_2 ; 6 H donnent 3 H_2O ; O à droite : 4 + 3 = 7, dont 1 déjà dans l'éthanol, il en reste 6, soit 3 O_2 :



Vérification : C : 2 = 2 ; H : 6 = 6 ; O : 1 + 6 = 7 = 4 + 3.

5. $KClO_3 \longrightarrow KCl + O_2$: 3 O à gauche ; le p.p.c.m. avec 2 est 6, d'où 2 $KClO_3$ et 3 O_2 :



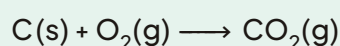
Vérification : K : 2 = 2 ; Cl : 2 = 2 ; O : 6 = 6.

ATTENTION Point de vigilance

On ne modifie jamais les indices dans les formules (H_2O ne devient pas H_2O_2) : on place uniquement des coefficients devant les formules. Les coefficients doivent être les plus petits entiers possibles.

CORRIGÉ Exercice 6 — Combustion du carbone : application de la loi de Lavoisier

1. Combustion complète du carbone :



2. La masse totale après réaction est 100,0 g. Justification : le récipient est fermé, donc aucune matière n'entre ni ne sort ; d'après la **loi de Lavoisier**, la masse totale du système est conservée : $m_{\text{après}} = m_{\text{avant}} = 100,0 \text{ g}$.
3. Calcul de la masse de CO_2 formée :

$$n(\text{C}) = \frac{m(\text{C})}{M(\text{C})} = \frac{12,0}{12,0} = 1,00 \text{ mol}$$

D'après l'équation : 1 mol de C $\rightarrow$ 1 mol de CO_2

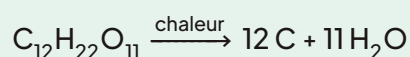
$$n(\text{CO}_2) = 1,00 \text{ mol}$$

$$m(\text{CO}_2) = n \times M(\text{CO}_2) = 1,00 \times (12,0 + 2 \times 16,0) = 1,00 \times 44,0 = 44,0 \text{ g}$$

Vérification par Lavoisier : masse de dioxygène consommée = $1,00 \times 32,0 = 32,0 \text{ g}$. Or $m(\text{C}) + m(\text{O}_2) = 12,0 + 32,0 = 44,0 \text{ g} = m(\text{CO}_2)$. La masse des réactifs consommés égale la masse du produit formé : la loi est vérifiée.

CORRIGÉ Exercice 7 — Interprétation d'expérience : Pyrolyse du sucre

1. Le liquide incolore qui se condense sur les parois froides est de l'eau H_2O (on peut l'identifier au sulfate de cuivre anhydre qui bleuit). Le résidu noir solide est du carbone C (charbon).
2. Non, ce n'est pas une combustion. Une combustion est une réaction avec le dioxygène de l'air, vive, avec flamme. Ici, le sucre est chauffé dans un tube sans apport de dioxygène : c'est une **pyrolyse**, c'est-à-dire une décomposition d'un corps par la chaleur. Le sucre se décompose en carbone et en eau.
3. Équation-bilan simplifiée :



Vérification : C : 12 = 12 ; H : 22 = 22 ; O : 11 = 11. L'équation est équilibrée : les 12 atomes de carbone du saccharose se retrouvent dans le résidu noir, et l'hydrogène et l'oxygène forment l'eau.

ATTENTION Point de vigilance

Bien distinguer pyrolyse (décomposition par la chaleur, sans dioxygène) et combustion (réaction avec le dioxygène). Le mot « on chauffe » ne signifie pas automatiquement « combustion ».

CORRIGÉ Exercice 8 — Problème concret : Gazinière mal réglée

1. Il s'agit d'une combustion incomplète : l'apport en dioxygène est insuffisant. La couleur jaune-orangée de la flamme est due à des particules de carbone portées à incandescence dans la flamme. Le dépôt noir au fond des marmites est de la suie C, du carbone qui n'a pas brûlé.
2. Équation-bilan (non équilibrée, produits multiples possibles) :
$$\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{CO} + \text{C} + \text{H}_2\text{O}$$
3. Le gaz toxique qui risque de se former est le monoxyde de carbone CO, incolore, inodore et mortel. Dans une cuisine mal ventilée, il s'accumule et peut intoxiquer toute la famille.
4. Il faut ouvrir davantage l'arrivée d'air (régler la virole ou le tiroir d'aération du brûleur) pour augmenter l'apport en dioxygène. La combustion redevient complète : la flamme est bleue, plus chaude et non salissante. Il faut aussi déboucher les injecteurs encrassés par la suie.

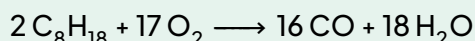
ATTENTION Point de vigilance

Retenir le code couleur des flammes : flamme bleue = combustion complète (assez d'air) ; flamme jaune = combustion incomplète (manque d'air, production de suie et de CO). C'est une question classique de sécurité au BEPC.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type BEPC 2023 : Intoxication au monoxyde de carbone

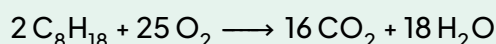
1. La situation à risque : le groupe électrogène est placé à l'intérieur de l'habitation (dans un couloir), dans un espace confiné (porte fermée). Les gaz d'échappement ne sont pas évacués vers l'extérieur et l'air ne se renouvelle pas.

2. Combustion incomplète de l'octane produisant du CO :



Vérification : C : 16 = 16 ; H : 36 = 36 ; O : 34 = 16 + 18 = 34.

3. Combustion complète de l'octane :



Vérification : C : 16 = 16 ; H : 36 = 36 ; O : 50 = 32 + 18 = 50.

4. Dans le couloir fermé, le moteur consomme le dioxygène de l'air sans que celui-ci soit renouvelé. La proportion d' O_2 chute en dessous de ce qui est nécessaire à l'oxydation complète du carbone en CO_2 : la combustion devient incomplète et produit massivement du monoxyde de carbone CO, qui s'accumule dans la pièce.

5. Trois mesures de prévention :

- Installer le groupe électrogène à l'extérieur de la maison, loin des portes et fenêtres, jamais dans un couloir, un garage ou une pièce de vie ;
- Assurer une ventilation permanente des pièces (grilles d'aération non obstruées) et ne jamais boucher les aérations ;
- Installer un détecteur de monoxyde de carbone dans l'habitation et faire entretenir régulièrement le moteur (filtre à air, carburateur) pour garantir une combustion la plus complète possible.

6. Le taux mesuré (800 ppm) est 8 fois supérieur au seuil de dangerosité en exposition prolongée (100 ppm). À une telle concentration, l'intoxication est rapide : maux de tête, nausées, vertiges, puis perte de conscience et mort par asphyxie en quelques heures, d'autant plus que les victimes dorment et ne perçoivent rien (gaz inodore). La situation décrite est donc extrêmement grave ; seuls l'évacuation immédiate et l'aération des lieux pouvaient sauver la famille.

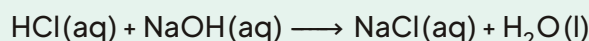
ATTENTION Barème indicatif (sur 10) et points de vigilance

Barème : Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 2 pts.

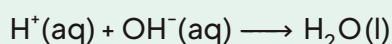
Points de vigilance : citer explicitement le manque de dioxygène comme cause chimique de la combustion incomplète ; exiger des équations équilibrées (coefficients entiers) ; pour la prévention, donner des mesures concrètes et non des généralités ; rappeler que le CO est indétectable par les sens humains.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type BEPC 2024 : Dosage et équation-bilan — Réaction acide-base

1. Réactifs : l'acide chlorhydrique HCl et l'hydroxyde de sodium NaOH. Produits : le chlorure de sodium NaCl et l'eau H₂O. Équation-bilan moléculaire :



Équation ionique (les ions Na⁺ et Cl⁻ sont spectateurs) :



L'élévation de température confirme qu'une réaction chimique (exothermique) a eu lieu.

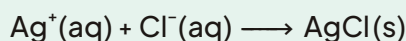
2. Quantités de matière introduites :

$$n(\text{HCl}) = C_A \times V_A = 0,10 \times 0,0200 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{NaOH}) = C_B \times V_B = 0,10 \times 0,0200 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

L'équation montre que la réaction se fait mole à mole (rapport 1 : 1). Comme $n(\text{HCl}) = n(\text{NaOH}) = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$, le mélange est réalisé dans les proportions stœchiométriques : il n'y a pas de réactif limitant, les deux réactifs sont entièrement consommés.

3. Le précipité blanc est du chlorure d'argent AgCl. C'est le test caractéristique des ions chlorure Cl⁻ :



Ce précipité blanc, qui noircit à la lumière, prouve la présence des ions Cl⁻ en solution, apportés par le NaCl formé (et par l'acide initial).

4. Le solide blanc obtenu après évaporation est le chlorure de sodium NaCl, c'est-à-dire le sel de cuisine. Au Cameroun, il sert à assaisonner les plats, à conserver les aliments (poisson fumé, viandes) et à préparer les solutés de réhydratation orale.
5. Non, ce n'est pas une réaction d'oxydo-réduction. Analysons les nombres d'oxydation : H est à +1, Cl à -1, Na à +1 et O à -2, aussi bien dans les réactifs que dans les produits. Aucun nombre d'oxydation ne varie : il n'y a pas de transfert d'électrons. C'est une réaction acide-base, caractérisée par un transfert de proton H⁺ de l'acide vers la base.

ATTENTION Barème indicatif (sur 10) et points de vigilance

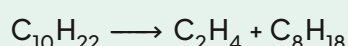
Barème : Q1 : 2 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 2 pts.

Points de vigilance : convertir les volumes en litres (20,0 mL = 0,0200 L) avant le calcul ; justifier l'absence de réactif limitant par la comparaison des quantités au rapport stœ-

chiométrique, pas seulement par l'égalité des nombres ; pour Q5, la justification par les nombres d'oxydation (ou par le transfert de proton) est exigée, une simple réponse « non » ne rapporte aucun point.

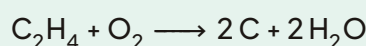
CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type BEPC 2025 : Synthèse — Du pétrole au plastique et ses déchets

1. Craquage du décane en éthylène et en un alcane plus court (octane) :



Vérification : C : $10 = 2 + 8$; H : $22 = 4 + 18$. L'équation est équilibrée.

2. Combustion incomplète de l'éthylène produisant du carbone et de l'eau :



Vérification : C : $2 = 2$; H : $4 = 4$; O : $2 = 2$.

3. Brûler les plastiques à l'air libre se fait à basse température et avec peu d'oxygène : c'est une combustion incomplète qui émet notamment :

- du monoxyde de carbone CO, gaz toxique qui empêche le transport de l'oxygène par le sang ;
- des particules fines de carbone (suies, fumées noires) qui pénètrent profondément dans les poumons et provoquent des maladies respiratoires ;
- des composés organiques volatils et des hydrocarbures aromatiques, dont certains sont cancérigènes.

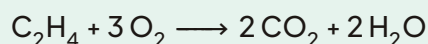
4. Deux solutions pour réduire la pollution par les sachets plastiques :

- Appliquer la réglementation camerounaise interdisant les sachets plastiques non biodégradables de faible épaisseur, et utiliser des emballages alternatifs : sachets biodégradables, sacs en tissu ou en papier réutilisables ;
- Organiser le tri, la collecte et le recyclage des plastiques (transformation en granulés, pavés, objets manufacturés) et sensibiliser les populations à ne pas jeter les sachets dans les caniveaux, ce qui réduit aussi les inondations.

5. Calcul de la masse de CO₂ rejetée. Le polyéthylène est assimilé à son motif C₂H₄ de masse molaire :

$$M(\text{C}_2\text{H}_4) = 2 \times 12 + 4 \times 1 = 28 \text{ g/mol}$$

Combustion complète :



$$n(\text{C}_2\text{H}_4) = \frac{m}{M} = \frac{5,0}{28} \approx 0,179 \text{ mol}$$

$$n(\text{CO}_2) = 2 \times n(\text{C}_2\text{H}_4) = 2 \times 0,179 \approx 0,358 \text{ mol}$$

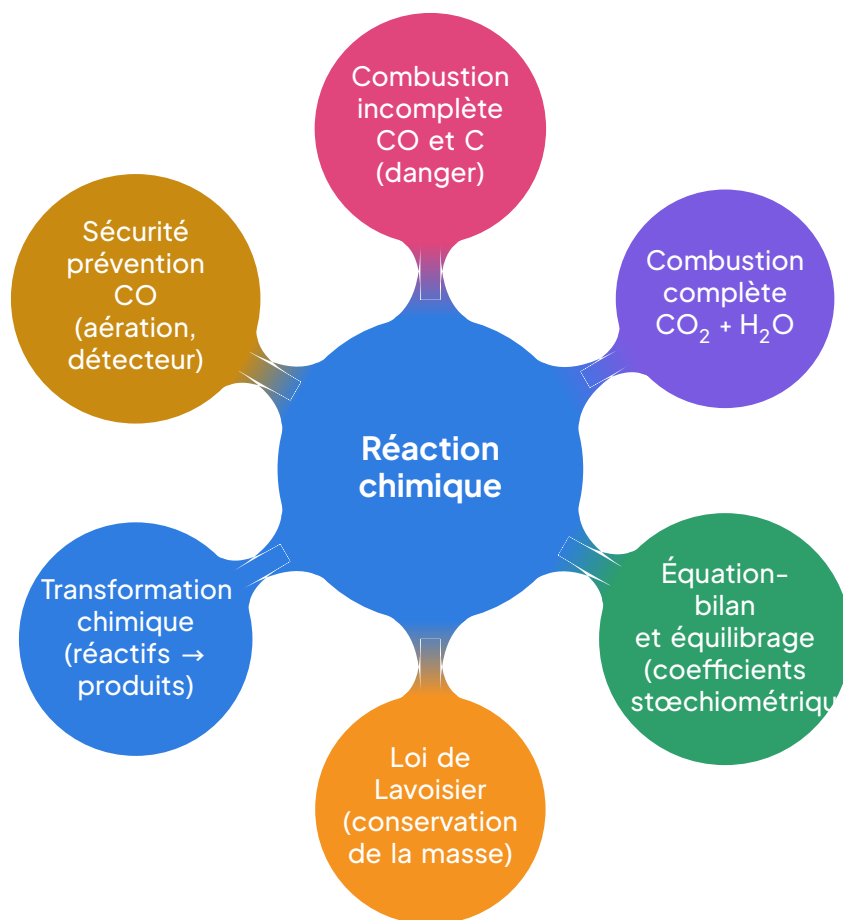
$$m(\text{CO}_2) = n \times M(\text{CO}_2) = 0,358 \times 44 \approx 15,7 \text{ g}$$

Conclusion : la combustion complète d'un seul sachet de 5,0 g rejette environ 15,7 g de dioxyde de carbone, soit plus de trois fois sa propre masse, car le dioxygène de l'air s'ajoute au carbone du plastique. À l'échelle des millions de sachets brûlés chaque jour, la contribution au réchauffement climatique est considérable.

ATTENTION Barème indicatif (sur 10) et points de vigilance

Barème : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 3 pts.

Points de vigilance : pour Q1, vérifier la conservation des atomes de C et de H ; pour Q2, bien écrire C (suie) et non CO puisque l'énoncé impose le carbone ; pour Q5, ne pas oublier le facteur 2 du coefficient stœchiométrique devant CO_2 et conclure par une phrase avec l'unité ; le résultat $m(\text{CO}_2) > m(\text{sachet})$ doit être commenté (apport d'oxygène de l'air), c'est un piège classique.

19 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : la réaction chimique, de l'observation expérimentale à la prévention des risques liés aux combustions.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**19.1 Définitions clés**

- **Transformation chimique** : transformation au cours de laquelle des espèces chimiques (les réactifs) disparaissent et de nouvelles espèces chimiques (les produits) apparaissent. À l'échelle microscopique, les atomes ne disparaissent pas : ils se réarrangent pour former de nouvelles molécules.
- **Réactifs** : espèces chimiques présentes avant la réaction (écrites à gauche de la flèche).
- **Produits** : espèces chimiques formées par la réaction (écrites à droite de la flèche).

- **Équation-bilan** : représentation symbolique de la réaction : Reactifs $\longrightarrow$ Produits, avec les états physiques (s) solide, (l) liquide, (g) gazeux, (aq) en solution aqueuse, et les coefficients stœchiométriques.
- **Combustion** : réaction chimique rapide entre un **combustible** (qui brûle) et un **comburant** (le dioxygène O_2 de l'air), qui dégage de la chaleur et de la lumière.
- **Combustion complète** : le dioxygène est en quantité suffisante ; si le combustible contient du carbone et de l'hydrogène, les produits sont uniquement CO_2 et H_2O . Exemple : $CH_4 + 2 O_2 \longrightarrow CO_2 + 2 H_2O$.
- **Combustion incomplète** : le dioxygène est en quantité insuffisante ; il se forme du **monoxyde de carbone** CO (gaz toxique, incolore et inodore) et/ou du carbone C (suie noire). Exemple : $2 CH_4 + 3 O_2 \longrightarrow 2 CO + 4 H_2O$.

19.2 Lois et formules à connaître par cœur

Notion	Énoncé / Formule
Loi de Lavoisier	« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Dans une transformation chimique, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits (système fermé).
Équilibrage	Il doit y avoir le même nombre d'atomes de chaque élément des deux côtés de la flèche. On ne modifie que les coefficients placés devant les formules, jamais les formules elles-mêmes.
Combustion complète du méthane	$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
Combustion complète du butane (gaz des bonbonnes)	$2 \text{C}_4\text{H}_{10} + 13 \text{O}_2 \longrightarrow 8 \text{CO}_2 + 10 \text{H}_2\text{O}$
Combustion complète de l'octane (essence)	$2 \text{C}_8\text{H}_{18} + 25 \text{O}_2 \longrightarrow 16 \text{CO}_2 + 18 \text{H}_2\text{O}$
Test du CO_2	L'eau de chaux $\text{Ca}(\text{OH})_2$ se trouble en présence de CO_2 (formation d'un précipité blanc de calcaire CaCO_3).
Test de l'eau H_2O	Le sulfate de cuivre anhydre (blanc) bleuit en présence d'eau.

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Ne jamais modifier les indices dans une formule pour équilibrer : écrire H_2O_2 à la place de H_2O change l'espèce chimique ! On place un coefficient devant : $2 \text{H}_2\text{O}$.
- La loi de Lavoisier n'est valable que si l'on compte tous les réactifs et tous les produits, y compris les gaz. Une bougie qui brûle « perd de la masse » seulement en apparence : les gaz produits s'échappent.
- Le monoxyde de carbone CO ne sent rien et ne se voit pas : on ne peut pas le détecter soi-même. Seul un détecteur de CO ou une bonne aération protège.
- Ne pas confondre CO (monoxyde de carbone, toxique) et CO_2 (dioxyde de carbone, non toxique mais étouffant en grande quantité).

19.3 Méthodes express**MÉTHODE** Équilibrer une équation-bilan

1. Écrire les formules brutes correctes des réactifs et des produits (ne plus jamais les modifier ensuite).
2. Compter les atomes de chaque élément de chaque côté de la flèche.
3. Commencer par l'élément présent dans le moins de formules (pour une combustion : C d'abord, puis H, puis O en dernier).
4. Placer des coefficients devant les formules pour égaliser les nombres d'atomes.
5. Vérifier élément par élément que les deux côtés sont égaux.
6. Si tous les coefficients sont pairs (ou multiples d'un même nombre), les simplifier par leur plus grand diviseur commun.

MÉTHODE Identifier le type de combustion

1. Observer la flamme : bleue et propre → combustion complète ; jaune-orange avec dépôt noir de suie → combustion incomplète.
2. Tester les produits : eau de chaux qui se trouble (CO_2) et sulfate de cuivre anhydre qui bleuit (H_2O) confirment une combustion complète.
3. Si un détecteur de CO sonne, ou si des personnes ressentent maux de tête et fatigue soudaine près d'un appareil de chauffage ou d'un groupe électrogène → combustion incomplète : DANGER, évacuer et aérer immédiatement.

EXERCICE RÉSOLU 14 Application de la loi de Lavoisier

On fait brûler complètement 4,4 g de butane C_4H_{10} dans le dioxygène. Il se forme 13,2 g de dioxyde de carbone et 7,2 g d'eau. Calculer la masse de dioxygène consommée.

SOLUTION

D'après la loi de Lavoisier, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits :

$$\begin{aligned}m(\text{C}_4\text{H}_{10}) + m(\text{O}_2) &= m(\text{CO}_2) + m(\text{H}_2\text{O}) \\4,4 \text{ g} + m(\text{O}_2) &= 13,2 \text{ g} + 7,2 \text{ g} \\m(\text{O}_2) &= 20,4 \text{ g} - 4,4 \text{ g} = 16 \text{ g}\end{aligned}$$

La masse de dioxygène consommée est 16 g.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Savoir définir transformation chimique, réactifs, produits, combustion, combustible et comburant.
- ☐ Citer la loi de Lavoisier et l'appliquer à un calcul de masse (masse des réactifs = masse des produits).
- ☐ Écrire une équation-bilan avec les états physiques et la flèche →.
- ☐ Équilibrer une équation simple (combustion, synthèse) par la méthode pas à pas.
- ☐ Écrire l'équation de la combustion complète du méthane, du butane et de l'octane (essence).

- ☐ Expliquer pourquoi la combustion incomplète est dangereuse (formation de CO).
- ☐ Décrire les symptômes d'une intoxication au CO : maux de tête, nausées, vertiges, fatigue, coma, mort.
- ☐ Citer 3 gestes de prévention : aérer les pièces, entretenir les appareils (cuisine, groupe électrogène, chauffe-eau), installer un détecteur de CO ; ne jamais faire fonctionner un groupe électrogène dans une pièce fermée.
- ☐ Savoir identifier le CO_2 (eau de chaux qui se trouble) et l'eau (sulfate de cuivre anhydre qui bleuit).
- ☐ Différencier combustible (ce qui brûle : bois, gaz, essence) et comburant (le dioxygène de l'air).
- ☐ Justifier la couleur de la flamme : bleue = combustion complète ; jaune = combustion incomplète (particules de carbone incandescentes).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**